



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

AREQUIPA INFORME TÉCNICO 2025-I



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA



**ESTUDIO DEMOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA**

Miembros del grupo:

- Ayesta Ramírez, Albaro Alberto
- Romero Dávila, Sebastián Matías
- Zeña Zeña, Frankli

Asignatura:

Demografía (FSM62A)

Lima, 28 de junio del 2025

Presentación

Nuestro equipo, comprometido con la producción de información estadística confiable y pertinente para el análisis demográfico del departamento de Arequipa, presenta el siguiente informe técnico: Indicadores Poblacionales del Departamento de Arequipa 1993-2017.

Este estudio tiene como finalidad principal describir y analizar la evolución de la población del departamento de Arequipa a lo largo del periodo intercensal, integrando múltiples dimensiones: tamaño, composición, distribución geográfica, nivel educativo, ocupación principal, dinámica vital (fecundidad, mortalidad y migración), y transición demográfica. Se parte de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2017, complementados con estimaciones proyectadas hasta el 2030, así como indicadores territoriales como densidad, desigualdad y concentración poblacional.

La estructura del informe está dividida en seis capítulos, abarcando:

- Evaluación de la calidad censal y precisión de los datos mediante índices especializados como el índice de Whipple, el score de exactitud y la razón de masculinidad.
- Análisis del estado de la población, detallando su tamaño, distribución por sexo y edad, composición educativa y laboral, así como desigualdades territoriales (índice de Gini).
- Estudio de la dinámica demográfica, incluyendo niveles y tendencias de fecundidad, mortalidad y migración, con énfasis en sus variaciones estructurales por edad, sexo y provincia.
- Evaluación del proceso de transición demográfica de Arequipa en el contexto nacional y sus implicancias en urbanización, envejecimiento y crecimiento natural.
- Síntesis de los desafíos demográficos identificados: concentración poblacional en áreas urbanas, migración desigual entre provincias, incremento del envejecimiento y persistencia de brechas socioeconómicas urbano-rurales.

El documento integra gráficos comparativos, mapas temáticos, proyecciones poblacionales y comentarios interpretativos, brindando así una herramienta integral para el análisis y la toma de decisiones en políticas públicas, planificación territorial, salud, educación y desarrollo regional sostenible.

Contenido

PRESENTACIÓN.....	4
1. INTRODUCCIÓN	10
1.1. OBJETIVOS.....	11
<i>Objetivo general</i>	<i>11</i>
<i>Objetivos específicos.....</i>	<i>11</i>
1.2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO.....	11
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	13
2.1. FUENTES.....	14
2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CENSAL	14
2.2.1. <i>Arequipa: Razón de masculinidad. Censo de 1993.</i>	<i>14</i>
2.2.2. <i>Arequipa: Distribución por edades, según sexo. Censo de 1993.....</i>	<i>14</i>
2.2.3. <i>Arequipa: Índice de Whipple, según sexo. Censo de 1993.....</i>	<i>15</i>
2.2.4. <i>Arequipa: Score de exactitud. Censo de 1993.....</i>	<i>15</i>
2.2.5. <i>Arequipa: Razón de masculinidad. Censos de 2017.....</i>	<i>15</i>
2.2.6. <i>Arequipa: Distribución por edades, según sexo. Censo de 2017.....</i>	<i>16</i>
2.2.7. <i>Arequipa: Índice de Whipple, según sexo. Censo de 2017.....</i>	<i>16</i>
2.2.8. <i>Arequipa: Score de exactitud. Censo de 2017.....</i>	<i>16</i>
2.2.9. <i>Evaluación comparativa</i>	<i>17</i>
2.3. INDICADORES DEMOGRÁFICOS UTILIZADOS	18
2.3.1. <i>Razón de masculinidad</i>	<i>18</i>
2.3.2. <i>Índice de Whipple</i>	<i>18</i>
2.3.3. <i>Score de exactitud.....</i>	<i>19</i>
3. ESTADO DE LA POBLACIÓN	21
3.1. TAMAÑO.....	22
<i>Arequipa: Tamaño de la población total y tasa de crecimiento intercensal.....</i>	<i>22</i>
3.1.1. <i>Arequipa: Proyección del tamaño de la población 2018-2030</i>	<i>23</i>
3.2. COMPOSICIÓN POR SEXO Y EDAD.....	25
3.2.1. <i>Arequipa: Pirámide de edades del departamento y del Perú. Censo de 1993</i>	<i>25</i>
3.2.2. <i>Perú: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 1993</i>	<i>27</i>
3.2.3. <i>Arequipa: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 1993</i>	<i>28</i>
3.2.4. <i>Arequipa: Pirámide de edades del departamento y del Perú. Censo de 2017</i>	<i>30</i>
3.2.5. <i>Perú: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 2017</i>	<i>32</i>
3.2.6. <i>Arequipa: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 2017</i>	<i>33</i>
<i>Evaluación Comparativa.....</i>	<i>34</i>
3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN	36
3.3.1. <i>Aspectos generales</i>	<i>36</i>
3.3.1.1. <i>Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias, densidad poblacional y tasa de crecimiento 1981-1993. Censo de 1993</i>	<i>36</i>
3.3.1.2. <i>Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias, densidad poblacional y tasa de crecimiento 1993-2017. Censo de 2017</i>	<i>37</i>
3.3.1.3. <i>Evolución comparativa</i>	<i>38</i>
3.3.1.4. <i>Arequipa: Desigualdad distributiva: índice de Gini a nivel distrital. Diferencia intercensal 1993 y 2017</i>	<i>39</i>
3.3.1.5. <i>Evaluación Comparativa</i>	<i>42</i>
3.3.2. <i>Distribución de la población según área urbana rural.....</i>	<i>44</i>

3.3.2.1.	Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y área urbana rural. Censo de 1993	44
3.3.2.2.	Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 1993	45
3.3.2.3.	Arequipa: Distribución porcentual de la población según área urbana rural y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 1993	46
3.3.2.4.	Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y área urbana rural. Censo de 2017	46
3.3.2.5.	Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 2017	47
3.3.2.6.	Arequipa: Distribución porcentual de la población según área urbana rural y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 2017	48
3.3.2.7.	Evaluación Comparativa	49
3.3.2.7.1.	Arequipa: Comparativa de la distribución porcentual de la población según provincias y área urbana rural. Censos de 1993 y 2017.	49
3.3.2.7.2.	Arequipa: Comparativa de la distribución porcentual de la población según área urbana rural y grandes grupos de edad y sexo. Censos de 1993 y 2017	50
3.4.	COMPOSICIÓN POR EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN PRINCIPAL	52
3.4.1.	Educación	52
3.4.1.1.	Arequipa: Distribución de la población por provincias y analfabetismo. Censo de 1993	52
3.4.1.2.	Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y nivel de educación (sin nivel, primaria, secundaria y superior). Censo de 1993	53
3.4.1.3.	Arequipa: Distribución de la población total según área de residencia, sexo y nivel de educación. Censo de 1993	54
3.4.1.4.	Arequipa: Distribución de la población por provincias y analfabetismo. Censo de 2017	56
3.4.1.5.	Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y nivel de educación (sin nivel, primaria, secundaria y superior). Censo de 2017	57
3.4.1.6.	Arequipa: Distribución de la población total según área de residencia, sexo y nivel de educación. Censo de 2017	58
3.4.1.7.	Evaluación Comparativa	59
3.4.1.7.1.	Arequipa: Comparativa de la Distribución de la población por provincias y analfabetismo	59
3.4.1.7.2.	Arequipa: Comparativa de la Distribución de la población según grupos de edad, sexo y nivel educativo	59
3.4.1.7.3.	Distribución según área de residencia, sexo y nivel educativo	60
3.4.2.	Ocupación	61
3.4.2.1.	Arequipa: Distribución de la población por provincias y ocupación principal. Censo de 1993	61
3.4.2.2.	Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y ocupación principal. Censo de 1993	64
3.4.2.3.	Arequipa: Distribución de la población según área de residencia, sexo y ocupación principal. Censo de 1993	65
3.4.2.4.	Arequipa: Distribución de la población por provincias y ocupación principal. Censo de 2017	70
3.4.2.5.	Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y ocupación principal. Censo de 2017	74
3.4.2.6.	Arequipa: Distribución de la población según área de residencia, sexo y ocupación principal. Censo de 2017	76
3.4.2.7.	Evaluación Comparativa	79
3.4.2.7.1.	Distribución de la población por provincias y ocupación principal	79
3.4.2.7.2.	Distribución según grupos de edad, sexo y ocupación principal	79
3.4.2.7.3.	Distribución según área de residencia, sexo y ocupación principal	79
4.	DINÁMICA DE LA POBLACIÓN	81
4.1.	LA FECUNDIDAD	82
4.1.1.	Tasas brutas de natalidad de Arequipa (1993 y 2017) y sus provincias. (2017)	82
4.1.2.	Tasas específicas de fecundidad por edad y tasa global de fecundidad de Arequipa y del Perú (2017)	84
4.1.3.	Estructura de la fecundidad de Arequipa y del Perú (2017)	84
4.1.4.	Razones niños-mujer por provincia. 1993 y 2017.	85
4.1.4.1.	Razón niños-mujer por provincia 1993	85
4.1.4.2.	Razón niños-mujer por provincia 2017	85
4.2.	MORTALIDAD	87
4.2.1.	Tasas brutas de mortalidad del Perú, Arequipa y sus provincias (2017).	87

4.2.2.	<i>Tasas específicas de mortalidad por edad de Arequipa y del Perú (2017)</i>	91
4.2.3.	<i>Estructura de la mortalidad de Arequipa y del Perú (2017)</i>	93
4.2.4.	<i>Tabla de mortalidad de Arequipa (2017). Principales indicadores de mortalidad.</i>	94
4.3.	MIGRACIÓN	97
4.3.1.	<i>Tasas de migración neta departamental (2012-2017)</i>	97
4.3.2.	<i>Tasas de migración neta departamental (1988-1993)</i>	98
4.3.3.	<i>Tasas de inmigración, emigración y migración neta del departamento (1988-1993 y 2012-2017)</i>	99
4.3.4.	<i>Tabla de corrientes migratorias del departamento (1988-1993)</i>	99
4.3.5.	<i>Tabla de corrientes migratorias del departamento (2012-2017)</i>	103
5.	TRANSICIÓN DE LA POBLACIÓN	108
5.1.	LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA	109
5.1.1.	<i>Arequipa: Evolución de la transición demográfica durante los años 1995 a 2030.</i>	109
5.2.	POSICIÓN DEL DEPARTAMENTO EN LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA DURANTE LOS AÑOS 1995 A 2030	109
5.3.	CONSECUENCIAS DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA	111
5.3.1.	<i>Crecimiento de la población</i>	111
5.3.1.1.	<i>Arequipa: Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa de migración neta y tasa de crecimiento</i>	111
5.3.2.	<i>Urbanización</i>	112
5.3.2.1.	<i>Arequipa: Distribución de la población según área de residencia (1993 y 2017)</i>	112
5.3.3.	<i>Envejecimiento</i>	113
5.3.3.1.	<i>Arequipa: Indicadores de envejecimiento. Distribución de la población según área de residencia. 1993 y 2017.</i>	113
	CONCLUSIÓN	116
	BIBLIOGRAFÍA	117
	ANEXOS	118

1 Introducción

Este capítulo contextualiza el estudio demográfico del departamento de Arequipa entre 1993 y 2017, delineando los objetivos y la estructura del informe.

Se enfoca en analizar el tamaño, composición y distribución de la población, identificando problemas críticos como migración rural-urbana, envejecimiento y desigualdades educativas.

La metodología se basa en fuentes primarias del INEI, complementadas con análisis comparativos de indicadores clave como tasas de crecimiento, índices de dependencia y evaluación de calidad censal.

1.1. Objetivos

Objetivo general

Describir el estado y la dinámica demográfica del departamento de Arequipa en el período intercensal 1993-2017, identificando cambios significativos en tamaño, composición, distribución y crecimiento poblacional, así como los principales problemas asociados a estos procesos.

Objetivos específicos

- Analizar el tamaño poblacional, su composición por sexo, edad, nivel educativo y ocupación principal, y su distribución geográfica a nivel provincial, distrital y urbano-rural.
- Evaluar las tasas de crecimiento intercensal, los patrones de migración interna y los factores socioeconómicos vinculados a la dinámica demográfica.
- Identificar las desigualdades territoriales mediante indicadores como el índice de Gini, la densidad poblacional y la calidad censal, con énfasis en brechas urbano-rurales y provinciales.
- Analizar los componentes de la dinámica demográfica de Arequipa (fecundidad, mortalidad y migración), evaluando sus niveles, tendencias y estructuras por edad y sexo, e identificando los factores que los determinan.
- Examinar la evolución de la transición demográfica del departamento entre 1995 y 2030, considerando sus consecuencias sobre el crecimiento poblacional, el proceso de urbanización y el envejecimiento de la población.
- Identificar los principales problemas demográficos que enfrenta el departamento de Arequipa entre 1993 y 2017, analizando sus causas estructurales y consecuencias territoriales, con énfasis en la concentración poblacional, el envejecimiento, la migración desigual y las brechas urbano-rurales.

1.2. Descripción del Contenido

El presente informe técnico, elaborado con datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda (1993 y 2017) del INEI, analiza la evolución demográfica del departamento de Arequipa. Se examinan indicadores clave como tamaño poblacional, composición por sexo y edad, distribución geográfica, niveles educativos y ocupacionales, así como la calidad de los datos censales. Los resultados revelan una creciente urbanización, concentración poblacional en la provincia de Arequipa, reducción del analfabetismo y persistencia de brechas socioeconómicas entre provincias. Se destacan desafíos como el despoblamiento rural, el envejecimiento progresivo y la desigualdad en acceso a educación y empleo. El documento integra tablas, gráficos comparativos y metodologías estandarizadas para ofrecer una visión integral de la dinámica demográfica regional.

2 Aspectos Metodológicos

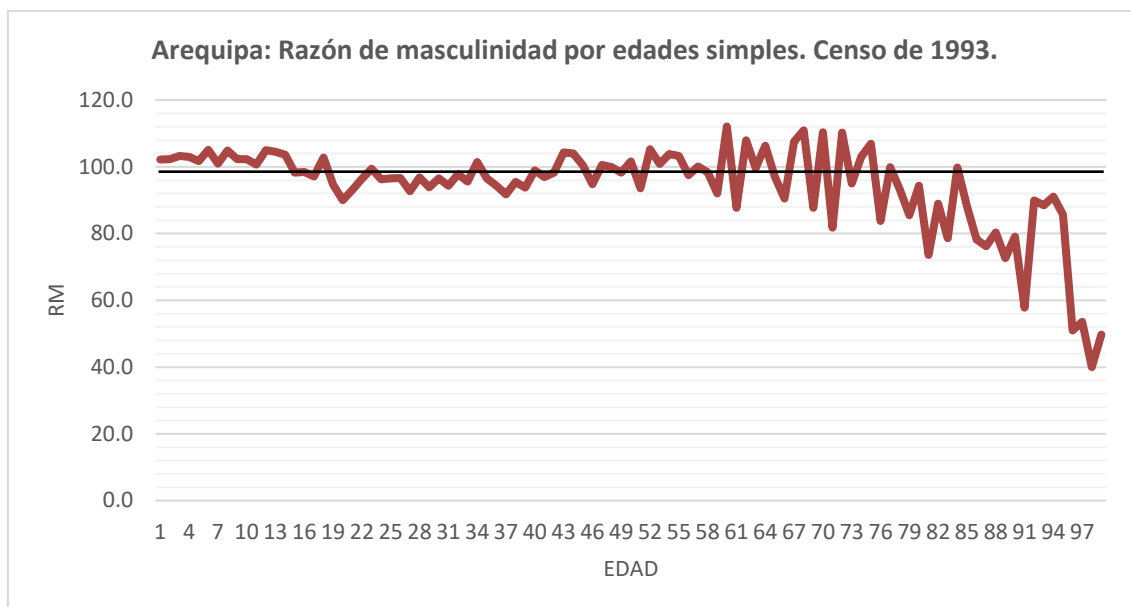
Este capítulo detalla el marco metodológico empleado, incluyendo las fuentes de información (censos 1993 y 2017), los criterios de evaluación de la calidad censal (índice de Whipple y score de exactitud) y los indicadores demográficos, entre ellos el indicador básico de la estructura poblacional por sexo, como la razón de masculinidad, y el indicador del grado de dispersión territorial, como el índice de Gini. Se enfatiza la comparación intercensal para medir la precisión en la declaración de edades, la distribución por sexo y la evaluación de la cobertura. La metodología utiliza análisis cuantitativos, respaldados por estándares internacionales de la CEPAL y el INEI.

2.1. Fuentes

Se utilizaron datos primarios de los censos nacionales de 1993 y 2017, validados por el Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI).

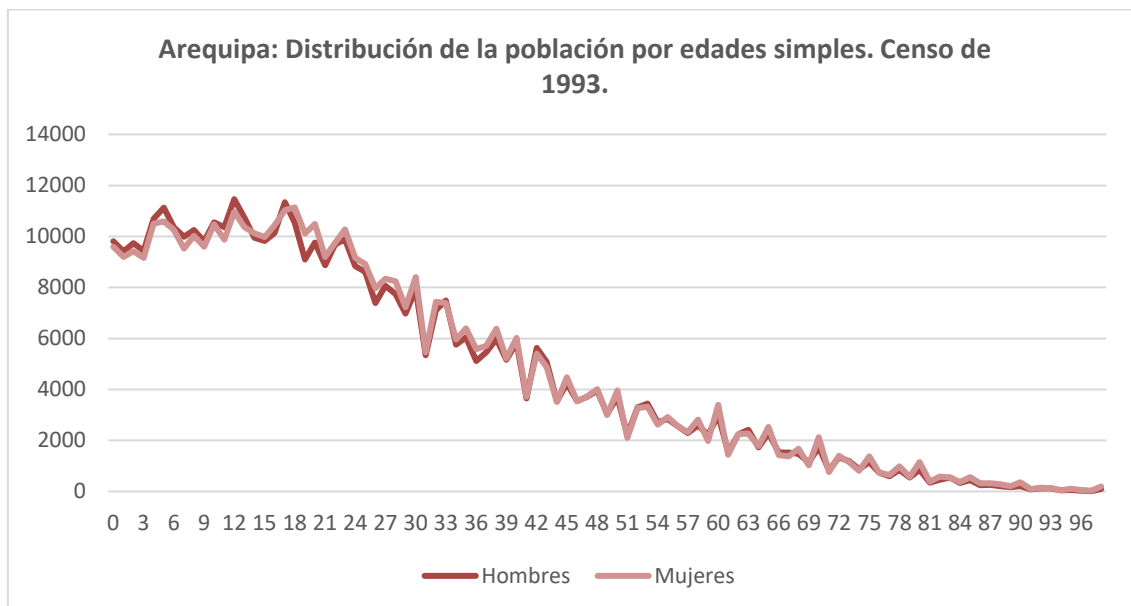
2.2. Evaluación de la calidad censal

2.2.1. Arequipa: Razón de masculinidad. Censo de 1993.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2.2. Arequipa: Distribución por edades, según sexo. Censo de 1993.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2.3. Arequipa: Índice de Whipple, según sexo. Censo de 1993

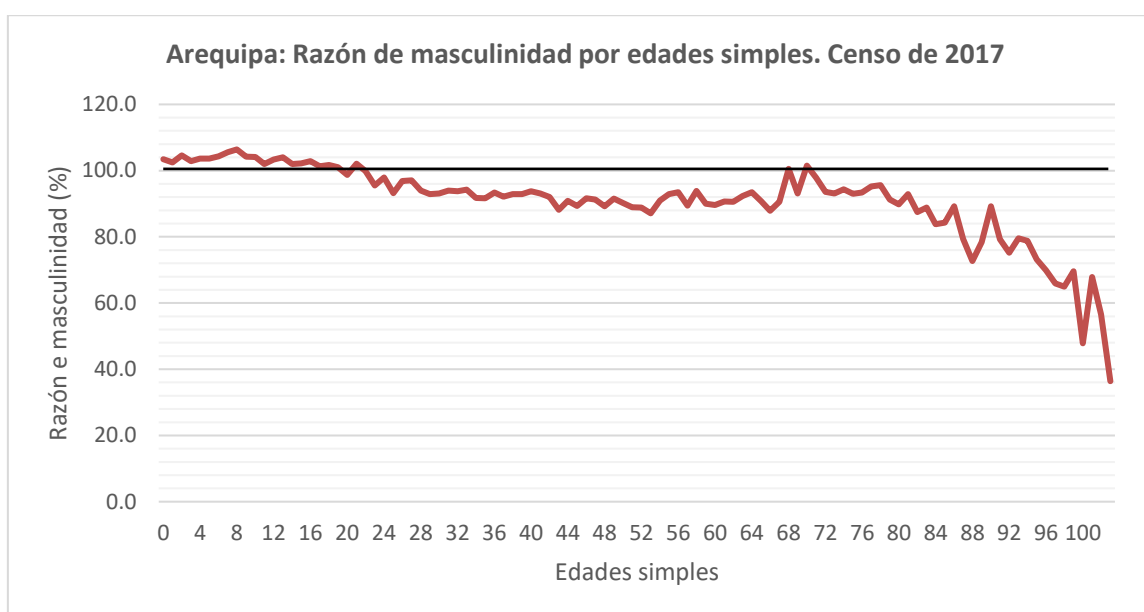
Índice	Censo	Hombres	Mujeres	Total
Whipple	1993	107.80	110.50	109.20

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

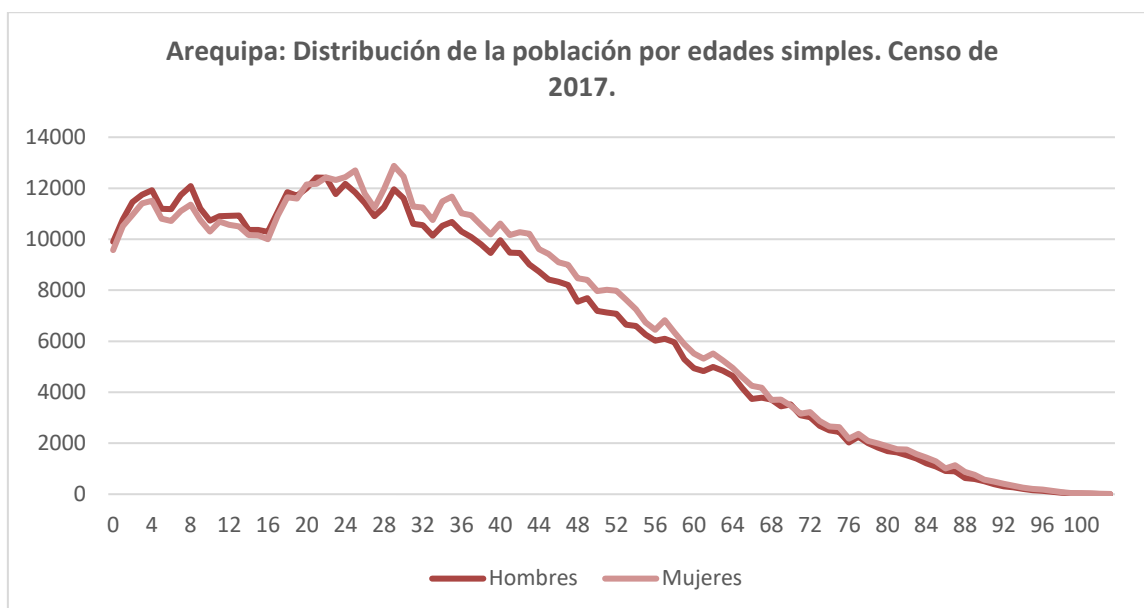
2.2.4. Arequipa: Score de exactitud. Censo de 1993

	Censo 1993
Score de exactitud	13.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2.5. Arequipa: Razón de masculinidad. Censos de 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2.6. Arequipa: Distribución por edades, según sexo. Censo de 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2.7. Arequipa: Índice de Whipple, según sexo. Censo de 2017

Índice	Censo	Hombres	Mujeres	Total
Whipple	1993	100.98	101.52	101.26

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2.8. Arequipa: Score de exactitud. Censo de 2017.

	Censo 1993
Score de exactitud	16.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2.9. Evaluación comparativa

Índice de Whipple

En el censo de 1993, los valores del índice de Whipple son de 107.8 (hombres) y 110.5 (mujeres), caen en el rango de "datos relativamente precisos", indicando una ligera atracción por edades redondeadas. Para 2017, la mejora es notable: 100.98 y 101.52 respectivamente, alcanzando la categoría de "datos muy precisos". Esta diferencia sugiere que, aunque el censo de 1993 ya tenía calidad aceptable, el de 2017 logró una precisión significativamente mayor en la declaración de edades.

Score de exactitud:

Al comparar los dos censos, parece haber una contradicción: aunque el índice de Whipple mejoró (lo que sugiere menos errores al declarar edades que terminan en 0 o 5), el score de exactitud subió un poco, pasando de 13.2 a 16.6. Aunque sigue siendo un valor aceptable (porque está debajo de 20), este aumento puede reflejar problemas en cómo se distribuyen las edades y los sexos en los datos. Por ejemplo, en el gráfico de 2017 se nota que la razón de masculinidad está por debajo de 100 entre los 20 y 50 años, lo que indica que hay menos hombres que mujeres en esas edades. Como el score de exactitud considera al mismo tiempo las diferencias por edad y por sexo, este aumento muestra que esas diferencias, sobre todo por sexo, pueden haber afectado la calidad de los datos, aunque en general siguen siendo buenos.

Distribución de la población por edades simples

La distribución por edades simples en Arequipa refleja cambios importantes entre ambos censos. En 1993 se ven picos marcados cada 5 años, esto indica que mucha gente prefería declarar edades terminadas en 0 o 5. Para 2017, estos picos se reducen significativamente, aunque todavía se notan de forma ligera las diferencias de altura entre las edades redondeadas. Esta mejora muestra que en el último censo hubo menos tendencia a redondear la edad al declararla, lo que hace que la distribución por edad sea más precisa y confiable. La gráfica de 2017 resulta así más suave y realista que la de 1993.

Razón de masculinidad

En ambos censos (1993 y 2017), se observa que en los primeros años de vida (0 a 29 años), la razón de masculinidad empieza por encima de 100, lo que quiere decir que hay más hombres que mujeres al nacer. Luego, esta razón va bajando de forma progresiva. En 2017, esta bajada es más uniforme, mientras que en 1993 hay muchas más subidas y bajadas, sobre todo en edades adultas, lo que podría deberse a errores o menos precisión al recolectar los datos.

Sin embargo, algo importante que se ve en el gráfico de 2017 es que la razón de masculinidad se mantiene por debajo de 100 entre los 20 y 50 años, lo que podría indicar una menor presencia de hombres en esas edades, tal vez por migración o porque no se logró registrarlos bien. Aunque la línea de 2017 es más estable que la de 1993, esto no significa necesariamente que la distribución por sexo sea mejor. De hecho, esa caída sostenida puede estar mostrando una diferencia más marcada entre hombres y mujeres en esa etapa de la vida.

En las edades mayores (60 años a más), ambos censos muestran una caída en la razón de masculinidad, como es de esperarse porque las mujeres viven más. Aun así, el censo de 1993 tiene muchas variaciones bruscas en esta parte, lo que puede ser señal de errores o problemas en la declaración de edad. En cambio, el de 2017 muestra una bajada más continua y menos irregular.

2.3. Indicadores demográficos utilizados

2.3.1. Razón de masculinidad

La estructura por sexo en la población es expresada a través del índice de masculinidad que representa el número de varones por cada 100 mujeres. (INEI, s.f.) Se calcula de la siguiente forma:

$$RM = \frac{PM}{PF} \times 100$$

Donde:

RM: Razón de masculinidad

PM: Población masculina

PF: Población femenina

2.3.2. Índice de Whipple

Para evaluar la calidad de los datos de edad se utilizará el índice de Whipple, el cual permite medir la atracción de las edades con dígito terminal 0 o 5, índice calculado generalmente para grupos de edad adulta (entre 20 y 70 años). (CEPAL, 2011, pág. 98, anexo 6.2) Se calcula de la siguiente forma:

$$I_w = \frac{5 \times \sum_{5i=5}^{12} P}{\sum_{i=23}^{62} P} \times 100$$

Donde:

I_w: Índice de Whipple

5i: edades orden de las edades terminadas en 5 a 0.

i: edades simples

P: Población

El valor del índice es el siguiente:

100 a 105 = Datos muy precisos

105 a 110 = Relativamente precisos

110 a 125 = Datos aproximados

125 a 175 = Datos malos

175 ó más = Datos muy malos

2.3.3. Score de exactitud

Mide cuán bien las edades reportadas se ajustan a una distribución esperada, ayudando a identificar si hay una excesiva presencia de edades que terminan en 0 o 5. Un valor bajo de este score indica que los datos son más precisos y tienen menos errores o sesgos en la declaración de edad. (CEPAL, 2014, pág. 18) Se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Ratio de edad: } {}_5RE_x = 100 \times ({}_5P_x) / (({}_5P_{x-5} + {}_5P_{x+5}) / 2)$$

$$\text{Ratio de sexo: } {}_5RS_x = 100 \times ({}_5HP_x) / ({}_5MP_x)$$

${}_5P_x$: Población del grupo de edad x.

$$\text{Score de calidad} = 3 \times \text{promedio de } RS + \text{promedio de } REMasc + \text{promedio de } REFem$$

Si resulta mayor que 20% se considera que la data de edad y sexo contiene errores que pueden alterar los resultados.

3 Estado de la Población

Este capítulo contiene un análisis integral de la estructura y dinámica demográfica del departamento de Arequipa, basado en los censos de **1993 y 2017**. Se aborda el **tamaño poblacional**, su **composición por sexo y edad**, **distribución geográfica** y **aspectos socioeconómicos vinculados a educación y ocupación**, con énfasis en comparaciones intercensales y proyecciones estratégicas.

3.1. Tamaño

Arequipa: Tamaño de la población total y tasa de crecimiento intercensal

Año	Población Censada	Incremento Intercensal	Incremento Intercensal Anual	Tasa de Crecimiento Promedio Anual (r)
1940	263,077			
		125,804	5,991	1.9
1961	388,881			
		140,685	12,790	2.8
1972	529,566			
		177,014	19,668	3.3
1981	706,580			
		210,226	17,519	2.2
1993	916,806			
		235,497	16,821	1.6
2007	1,152,303			
		230,427	23,043	1.8
2017	1,382,730			

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Los datos presentados nos dan a conocer un crecimiento poblacional significativo en Arequipa, pasando de 263,077 (1940) a 1,382,730 (2017), esto implica un aumento de aproximadamente 525% en los últimos 77 años.

La tasa de crecimiento anual promedio presenta fluctuaciones notables: destacan períodos de aceleración, como el 3.3% (posiblemente asociado a migración interna o alta natalidad en la segunda mitad del siglo XX), y desaceleraciones, como el 1.6% hacia finales del siglo XX, reflejando posiblemente transiciones demográficas, políticas de planificación familiar o emigración. La ligera recuperación a 1.8% en 2017 sugiere factores como dinamismo económico o retorno migratorio. En conjunto, Arequipa experimentó una urbanización sostenida, aunque con ritmos variables vinculados a contextos socioeconómicos y demográficos del Perú.

3.1.1. Arequipa: Proyección del tamaño de la población 2018-2030

En base a los datos de la población censada de 1993 a 2017, se obtienen las siguientes proyecciones:

Año	Proyección Exponencial	Proyección Logística
2017	1382730	1382730
2018	1406608	1413630
2019	1430899	1445640
2020	1455609	1478774
2021	1480746	1513044
2022	1506318	1548458
2023	1532330	1585024
2024	1558792	1622744
2025	1585711	1661619
2026	1613095	1701646
2027	1640951	1742818
2028	1669289	1785127
2029	1698116	1828557
2030	1727441	1873091

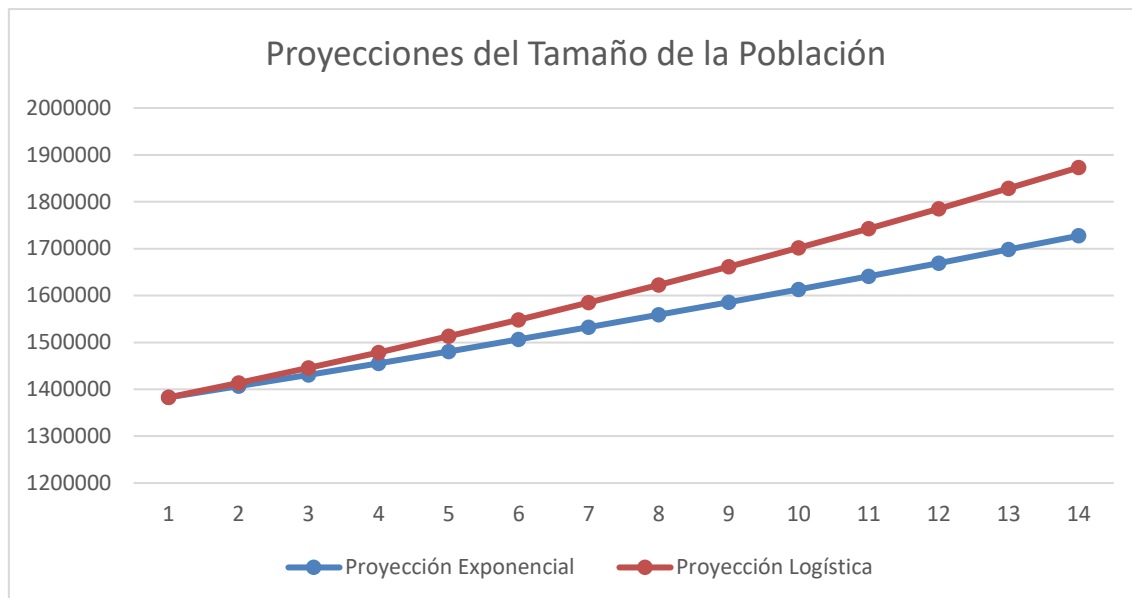
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La proyección de la población de Arequipa para el periodo 2018-2030 muestra un crecimiento sostenido y acelerado, reflejo de una dinámica demográfica positiva influida por procesos históricos de expansión urbana y migración interna.

A partir de los datos censales recogidos entre 1993 y 2017, la tabla presenta las proyecciones del tamaño poblacional del departamento Arequipa para los periodos 2017-2030, utilizando tres métodos: lineal, exponencial y logístico. Asimismo, estas proyecciones son fundamentales para la planificación de políticas públicas, ya que permiten anticipar necesidades en salud, educación, vivienda y empleo, basándose en tendencias demográficas históricas.

Se estiman cifras que evidencian un aumento constante de la población a lo largo de los años. En 2018, la población proyectada alcanzó los 1406608 y 1413630 habitantes para los métodos Exponencial y Logística respectivamente; y continuó incrementándose cada año, llegando a 1,496,895 en promedio para el 2021 y superando los 1,600,000 en 2026. Esta tendencia ascendente continúa en los años siguientes. Este crecimiento progresivo indica que Arequipa se encuentra en una etapa de expansión poblacional que demandará una planificación urbana más eficiente, con énfasis en el fortalecimiento de servicios básicos, infraestructura y sostenibilidad ambiental. La aceleración demográfica prevista plantea retos importantes para la ciudad,

especial-mente en lo relacionado con la gestión de recursos, movilidad, salud, educación y vivienda, siendo fundamental anticiparse a estas necesidades con políticas públicas orientadas al bienestar de una población cada vez más numerosa, como se había mencionado en un principio.

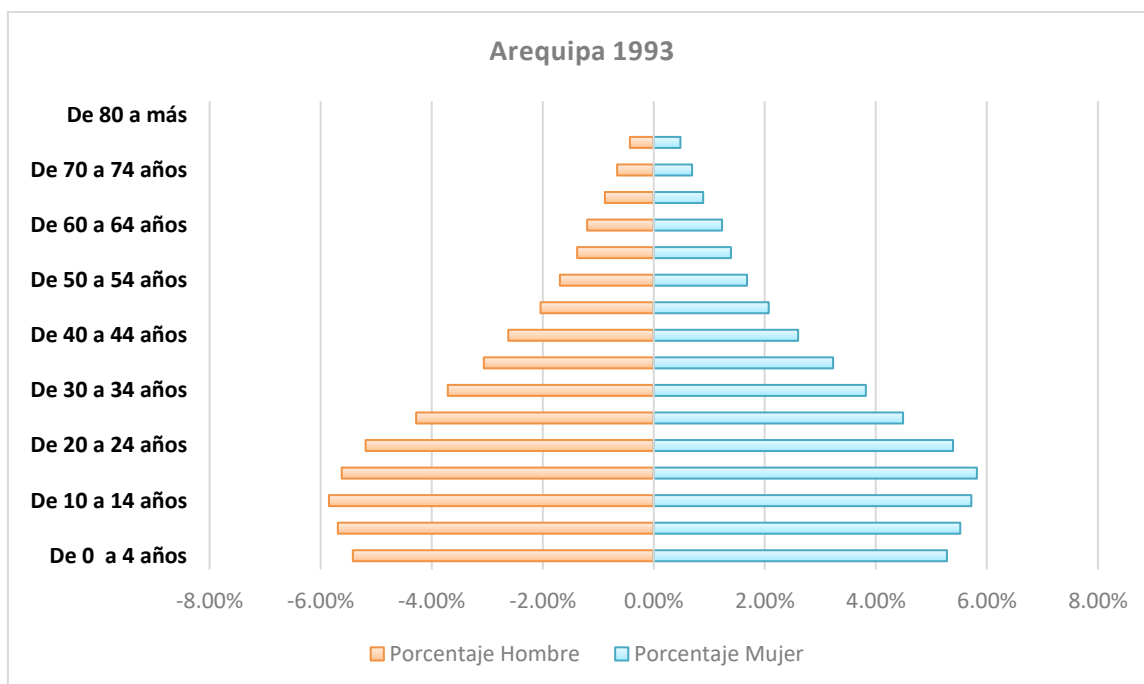


Observaciones:

Si bien ambos métodos para son más realistas para mediano plazo para la proyección de la población, en comparación con el método lineal debido a que capturan la inercia demográfica; el método logístico sugiere que el departamento de Arequipa, debido a su disminución en su constante magnitud de crecimiento, podría estar acercándose a un límite de crecimiento debido a factores como reducción de fecundidad o migración.

3.2. Composición por sexo y edad

3.2.1. Arequipa: Pirámide de edades del departamento y del Perú. Censo de 1993

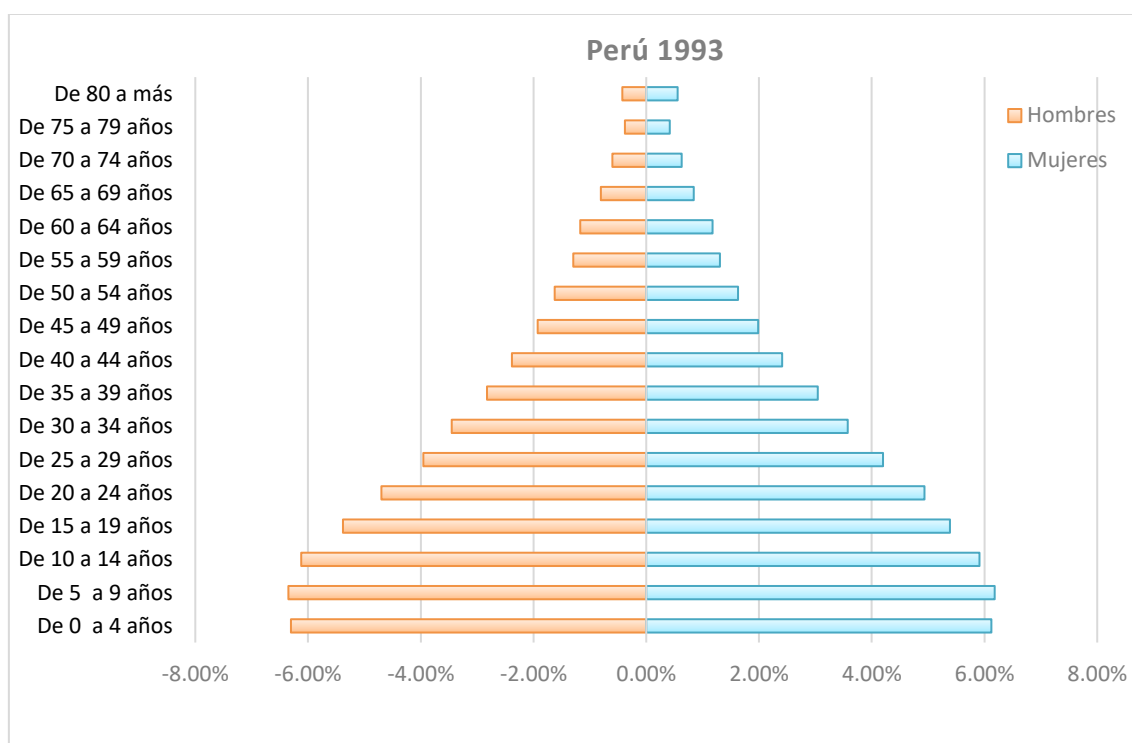


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La pirámide poblacional correspondiente al año 1993 revela que la estructura demográfica de Arequipa se encontraba en una fase intermedia de transición, caracterizada por una base aún ancha y un vértice superior reducido. Los grupos de edad infantil y adolescente, especialmente el de 0 a 4 años, concentraban un porcentaje elevado de la población, lo que indica que en ese momento las tasas de natalidad seguían siendo relativamente altas. Asimismo, la juventud, comprendida entre los 15 y 29 años, también presentaba una proporción significativa, reflejando el inicio de un bono demográfico con una población en edad productiva en crecimiento.

A medida que se avanza hacia los grupos de edad adulta media, entre los 30 y 59 años, se observa una reducción progresiva en los porcentajes, aunque este segmento aún representaba una parte importante de la estructura poblacional, señalando la consolidación de una fuerza laboral activa. En contraste, la proporción de adultos mayores, particularmente a partir de los 60 años, era considerablemente menor, con cifras que disminuyen de forma notoria conforme se avanza en edad, siendo especialmente bajas en los grupos de 75 a 79 años y de 80 años o más. Esta situación refleja una esperanza de vida aún limitada y una población longeva poco numerosa, como es común en sociedades que aún no han completado su transición demográfica.

Respecto a la distribución por sexo, la pirámide muestra un equilibrio bastante parejo entre hombres y mujeres en los grupos de edad jóvenes, sin diferencias significativas. No obstante, a partir de los 60 años se evidencia una mayor proporción de mujeres, lo cual es coherente con una mayor longevidad femenina. En conjunto, la estructura de 1993 muestra una población predominantemente joven, con indicios tempranos de envejecimiento, lo que implicaba la necesidad de empezar a orientar políticas públicas tanto hacia la atención educativa y laboral de la población juvenil como hacia la preparación de sistemas que respondan a un futuro crecimiento del grupo de adultos mayores.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La pirámide poblacional del Perú en 1993 muestra una estructura claramente expansiva, con una base muy ancha que refleja altas tasas de natalidad y una población predominantemente joven. Los grupos de 0 a 4 años y 5 a 9 años concentran el mayor porcentaje de población, seguido de una disminución progresiva a medida que avanza la edad. La contracción en los grupos de 60 años a más es notable, indicando una esperanza de vida más limitada en comparación con estándares actuales. La distribución por sexo se mantiene bastante equilibrada en la infancia y juventud. A partir de los 60 años se observa el predominio femenino, producto de la mayor longevidad de las mujeres.

3.2.2. Perú: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 1993

Año	1993					
Edad en grandes grupos	Población			Porcentaje		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
0 a 14 años	4,139,206	4,016,170	8,155,376	37.78%	36.21%	36.99%
De 15 a 64 años	6,330,010	6,536,851	12,866,861	57.77%	58.93%	58.36%
De 65 a más	487,159	538,960	1,026,119	4.45%	4.86%	4.65%
Total	10,956,375	11,091,981	22,048,356	100.00%	100.00%	100.00%
PAM	4.4	4.9	4.7			
TDD	73.1	69.7	71.4			
TDN	65.4	61.4	63.4			
TDV	7.7	8.2	8.0			
IEN	11.8	13.4	12.6			

La tabla de Perú 1993 muestra que, a nivel nacional, la estructura poblacional mantenía un perfil más joven que el observado en Arequipa en el mismo año. A escala del país, el 36.99 % de la población tenía entre 0 y 14 años, mientras que en Arequipa este grupo representaba solo el 33.1 %, evidenciando que el departamento ya presentaba una contracción relativa de la base de su pirámide etaria. En el extremo opuesto, el grupo de 65 años y más constituía el 4.65 % en el Perú, frente al 5.1 % en Arequipa, lo que confirma un mayor peso relativo de la población adulta mayor en el departamento. De esta manera, los indicadores de dependencia refuerzan esta diferencia, en el cual la tasa de dependencia total (TDD) en Perú alcanzaba el 71.4 %, mientras que en Arequipa era notablemente menor, con 61.8 %, lo que implica que el departamento tenía una proporción relativamente mayor de población en edad productiva. La tasa de dependencia de la niñez (TDN) era también más alta en el promedio nacional (63.4) que en Arequipa (53.5), confirmando que en el departamento la reducción de la natalidad y la transición hacia una estructura más adulta ya estaba en marcha. Por otro lado, aunque la tasa de dependencia de la vejez (TDV) era ligeramente más alta en Arequipa (8.3) respecto al promedio nacional (8.0), la diferencia más notoria aparece en el índice de envejecimiento (IEN), que en Perú era de 12.6, mientras que en Arequipa ascendía a 15.4, es decir, por cada 100 niños menores de 15 años, había 15 adultos mayores de 65, frente a 12 en promedio nacional. En general, esta información muestra que Arequipa en 1993 ya había avanzado más en su proceso de transición demográfica que el resto del país, donde su base poblacional era relativamente más estrecha, reflejando una caída sostenida de la fecundidad, mientras que la proporción de adultos mayores empezaba a

incrementarse. Esta combinación explica que su pirámide poblacional mostrara un perfil más cercano al de sociedades intermedias en transición demográfica, con una menor carga de dependencia infantil y un envejecimiento incipiente que en los años siguientes se acentuaría.

3.2.3. Arequipa: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 1993

Año	1993					
Edad en grandes grupos	Población			Porcentaje		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
0 a 14 años	153,674	149,683	303,357	33.8%	32.4%	33.1%
De 15 a 64 años	279,145	287,449	566,594	61.3%	62.3%	61.8%
De 65 a más	22,381	24,474	46,855	4.9%	5.3%	5.1%
Total	455,200	461,606	916,806	100.0%	100.0%	100.0%
PAM	4.9	5.3	5.1			
TDD	63.1	60.6	61.8			
TDN	55.1	52.1	53.5			
TDV	8.0	8.5	8.3			
IEN	14.6	16.4	15.4			

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

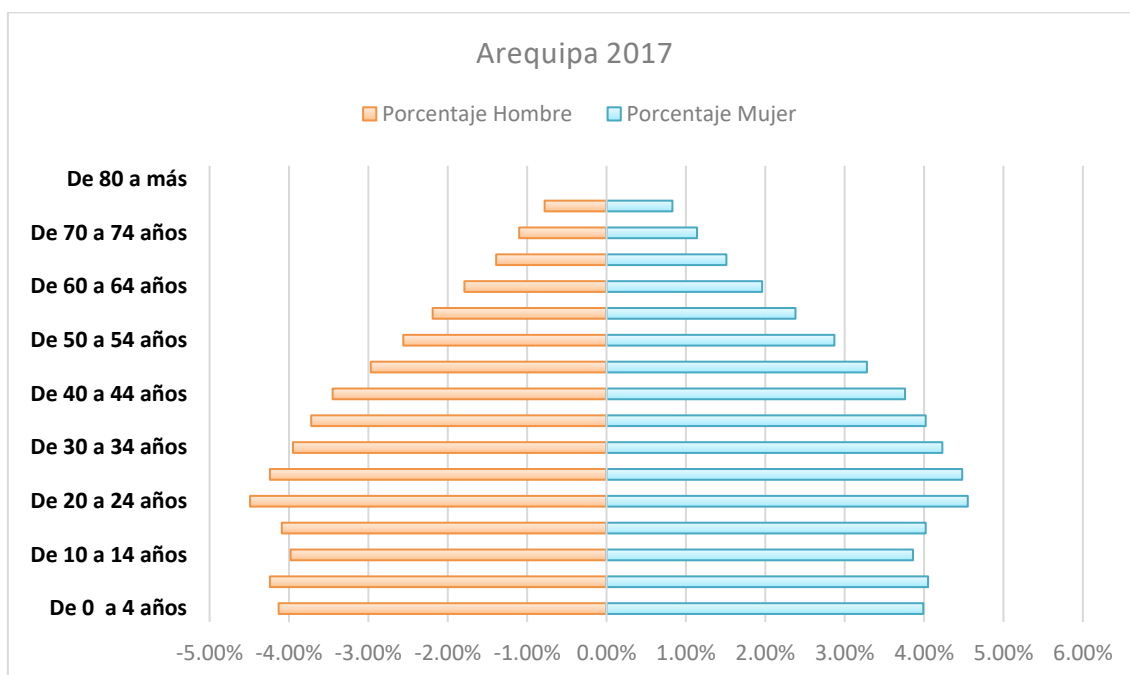
Con base en los indicadores demográficos calculados para el censo de 1993, se puede observar que Arequipa presentaba una estructura poblacional predominantemente joven, aunque ya con ciertos indicios de envejecimiento en desarrollo. El porcentaje de adultos mayores (PAM) alcanzaba un 5.1% del total de la población, lo cual indica que poco más de uno de cada veinte habitantes tenía 65 años o más, reflejando una población que, si bien aún es joven, ya comenzaba a experimentar un ligero incremento en la proporción de personas de edad avanzada.

La tasa de dependencia demográfica (TDD) total se situaba en 61.8, lo que implica que por cada 100 personas en edad económicamente activa (de 15 a 64 años), había aproximadamente 62 personas en situación de dependencia, ya sea por ser menores de 15 años o mayores de 64. Esta cifra revela una carga demográfica moderadamente alta, donde una parte significativa de la población dependía del trabajo y sostenimiento del grupo en edad laboral.

En cuanto a la tasa de dependencia de la niñez (TDN), el valor de 53.5 indica que la gran mayoría de esa carga recae sobre los menores de 15 años, lo cual es característico de poblaciones en etapa de transición demográfica intermedia, en las que todavía persisten niveles altos de natalidad. Por su parte, la tasa de dependencia de la vejez (TDV) era considerablemente más baja, con un valor de 8.3, lo que confirma que los adultos mayores representaban una proporción reducida dentro del conjunto de personas dependientes.

Finalmente, el índice de envejecimiento (IEN) alcanzaba 15.4, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años había alrededor de 15 personas de 65 años o más. Aunque este valor es todavía bajo, evidencia una tendencia incipiente hacia el envejecimiento poblacional, que años más tarde se acentuaría. En conjunto, estos indicadores revelan una población en la que los desafíos principales en ese momento estaban centrados en la atención y educación de la niñez, así como en el desarrollo de políticas de empleo juvenil, sin que aún existiera una presión considerable sobre los sistemas de salud o pensiones por parte del grupo de adultos mayores.

3.2.4. Arequipa: Pirámide de edades del departamento y del Perú. Censo de 2017



La pirámide poblacional correspondiente al año 2017 muestra una estructura demográfica que ha evolucionado significativamente hacia una configuración más madura y próxima al envejecimiento poblacional. A diferencia de décadas anteriores, la base de la pirámide, que representa a los menores de 15 años, ha perdido amplitud, siendo los grupos de 0 a 4 y de 5 a 9 años visiblemente más estrechos. Esta reducción refleja una baja sostenida en las tasas de natalidad, fenómeno que puede atribuirse a cambios en los patrones reproductivos, mayor acceso a métodos anticonceptivos, postergación de la maternidad y posibles procesos migratorios.

En los grupos de edad comprendidos entre los 15 y los 29 años se mantiene una proporción relevante, aunque ya no tan marcada como en etapas anteriores, lo cual indica que la población joven aún representa un segmento importante de la sociedad, pero comienza a ceder espacio frente al crecimiento de los grupos adultos. Los tramos de edad entre los 30 y 59 años muestran una estructura más ancha y robusta, lo que evidencia un predominio de la población en edad productiva, resultado del desplazamiento progresivo del bono demográfico hacia edades mayores.

Una de las transformaciones más evidentes se encuentra en los grupos de adultos mayores. Desde los 60 años en adelante, se observa un ensanchamiento notorio, especialmente en los grupos de 65 a 69, 70 a 74 e incluso en los de 75 años a más. Este patrón indica un aumento en la esperanza de vida, con una población que envejece a ritmo constante y que comienza a

adquirir mayor presencia dentro del total demográfico. En este contexto, es destacable la superior proporción de mujeres en los tramos etarios más avanzados, una constante asociada a la mayor longevidad femenina.

En resumen, la estructura poblacional de Arequipa en 2017 presenta signos claros de transición demográfica avanzada: menor proporción de niños, una juventud que empieza a reducirse, un grupo adulto consolidado y una población de adultos mayores en crecimiento. Este cambio conlleva implicancias importantes para las políticas públicas, que deben reorientarse hacia la atención geriátrica, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la adecuación del sistema de salud, al mismo tiempo que se fortalecen las oportunidades laborales y de innovación productiva para el grupo adulto predominante.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La pirámide poblacional del Perú en 2017 muestra una estructura transicional intermedia, donde la base se ha reducido en comparación con décadas anteriores, pero aún conserva una amplitud importante que denota que la fecundidad, aunque descendente, se mantiene en niveles moderados. Los grupos de 0 a 4 y 5 a 9 años son visiblemente más estrechos que en los censos previos, reflejo de la caída sostenida de la natalidad y los cambios en los patrones reproductivos nacionales. Asimismo, la población joven (15–29 años) sigue representando un segmento amplio y robusto. Por otro lado, los grupos de 30–59 años muestran un claro

predominio de población en edad productiva, asociado al aprovechamiento del bono demográfico. Por otro lado, en los tramos de 60 años y más, se aprecia un ensanchamiento moderado, sobre todo en los grupos de 60–69 y 70–74 años, reflejando una esperanza de vida en aumento, aunque menos marcada que en regiones más avanzadas en su transición demográfica. Asimismo, la distribución por sexo mantiene un equilibrio relativo en edades jóvenes y productivas, mientras que el predominio femenino se hace más evidente en los grupos de edad avanzada, por la mayor longevidad de las mujeres.

3.2.5. Perú: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 2017

Año	2017					
	Población			Porcentaje		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
0 a 14 años	4,259,594	4,097,939	8,357,533	33.80%	32.40%	33.10%
De 15 a 64 años	8,518,103	8,771,834	17,289,937	61.30%	62.30%	61.80%
De 65 a más	844,943	919,744	1,764,687	4.90%	5.30%	5.10%
Total	13,622,640	13,789,517	27,412,157	100.00%	100.00%	100.00%
PAM	6.2	6.7	6.4			
TDD	59.9	57.2	58.5			
TDN	50.0	46.7	48.3			
TDV	9.9	10.5	10.2			
IEN	19.8	22.4	21.1			

La tabla del Perú para el año 2017 muestra que a nivel nacional la población mantenía un perfil más joven que el observado en Arequipa. El 23.7 % de la población nacional era menor de 15 años, mientras que en Arequipa esta proporción era ligeramente inferior (23.7 %), reflejando que ambos compartían una base más estrecha respecto a décadas anteriores, sin embargo, las diferencias se acentúan al observar los grupos de mayor edad, en el cual el porcentaje de adultos mayores (PAM) en el país alcanzó 8.8 %, idéntico al de Arequipa, pero el índice de envejecimiento (IEN) en el promedio nacional se situó en 21.1, mientras que en Arequipa se elevó significativamente hasta 37.0, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años había 37 personas mayores de 65, frente a solo 21 a nivel nacional. Además, la tasa de dependencia de la vejez (TDV) a nivel nacional fue de 10.2 %, mientras que en Arequipa ascendió a 13 %, confirmando que el envejecimiento demográfico es más avanzado en el departamento. Esta diferencia en la estructura de edad confirma que Arequipa ya había progresado en su proceso de transición demográfica por delante del promedio nacional, consolidando un patrón poblacional

más envejecido y con menor peso relativo de la niñez. En conjunto, estos indicadores refuerzan que en 2017 Arequipa mostraba una estructura demográfica claramente más madura, coherente con la disminución sostenida de la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida observados en sus censos.

3.2.6. Arequipa: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento. Censo de 2017

Año	2017					
Edad en grandes grupos	Población			Porcentaje		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
0 a 14 años	167,024	160,921	327,945	24.7%	22.8%	23.7%
De 15 a 64 años	452,526	480,869	933,395	66.8%	68.2%	67.5%
De 65 a más	58,001	63,389	121,390	8.6%	9.0%	8.8%
Total	677,551	705,179	1,382,730	100.0%	100.0%	100.0%
PAM	8.6	9.0	8.8			
TDD	49.7	46.6	48.1			
TDN	36.9	33.5	35.1			
TDV	12.8	13.2	13.0			
IEN	34.7	39.4	37.0			

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Con base en los indicadores demográficos calculados para el censo del año 2017, se confirma que la población de Arequipa ha profundizado su transición hacia una estructura etaria más envejecida. El porcentaje de adultos mayores (PAM) se elevó al 8.8% del total poblacional, un aumento notable en comparación con los datos de 1993, lo que revela que casi nueve de cada cien habitantes ya superan los 65 años, reflejando avances en longevidad y consolidación de un proceso de envejecimiento demográfico sostenido.

La tasa de dependencia demográfica (TDD) se redujo a 48.1%, lo que indica que por cada 100 personas en edad productiva hay cerca de 48 dependientes, entre niños y adultos mayores. Este descenso con respecto al valor de 1993 sugiere una disminución en la carga total sobre la población económicamente activa, pero al observar los componentes de esta tasa se advierte un cambio en su composición. La tasa de dependencia de la niñez (TDN) fue de 35.1%, mostrando una reducción significativa, lo cual es coherente con la caída en la proporción de menores de 15 años y una natalidad cada vez más controlada. En cambio, la tasa de dependencia de la vejez (TDV) se incrementó a 13%, evidenciando que los adultos mayores representan una carga creciente

para el sistema económico y social, un fenómeno que continuará acentuándose en los próximos años.

El índice de envejecimiento (IEN) alcanzó el 37%, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años hay ya 37 personas mayores de 65 años. Esta cifra más que duplica la registrada en el censo de 1993 y representa un indicio contundente de que el envejecimiento de la población ha dejado de ser incipiente para convertirse en un fenómeno estructural. Esta situación exige respuestas estratégicas en materia de políticas públicas, especialmente en lo que respecta a la expansión de los servicios de salud especializados, la sostenibilidad del sistema previsional y la promoción del envejecimiento activo. En suma, los datos de 2017 confirman que Arequipa ha dejado atrás el perfil de una población eminentemente joven para enfrentar ahora los desafíos y oportunidades de una sociedad en proceso de madurez demográfica.

Evaluación Comparativa

Entre los censos de 1993 y 2017, la población total del departamento de Arequipa experimentó un crecimiento considerable, pasando de 916,806 habitantes a 1,382,730, lo que representa un incremento absoluto de 465,924 personas. Esta expansión refleja una tasa de crecimiento intercensal acumulada cercana al 50.8 % en 24 años y, si bien el ritmo no ha sido uniforme, marca una tendencia clara de aumento sostenido. Las proyecciones basadas en modelos exponenciales indican que esta trayectoria continuará, estimándose que para 2030 la población superará los 1.8 millones de habitantes, lo cual implicará desafíos importantes en infraestructura, servicios y planificación urbana. Asimismo, El análisis comparativo de la composición por edad y sexo revela transformaciones demográficas de fondo, ya que, en 1993, la pirámide poblacional tenía una base ancha, con un 33.1 % de la población concentrada en menores de 15 años y apenas un 5.1 % en adultos mayores de 65, mientras que para 2017, esa base se ha estrechado, con el grupo de 0 a 14 años reduciéndose a 23.7 %, mientras que los adultos mayores casi se han duplicado, alcanzando un 8.8 %. Es así como esta reconfiguración evidencia un claro proceso de envejecimiento demográfico, corroborado por el aumento en el porcentaje de adultos mayores (PAM) y el índice de envejecimiento (IEN), que pasó de 15.4 % a 37 %, más del doble en apenas una generación.

Comparado con los datos nacionales, Arequipa muestra un perfil de transición demográfica más avanzado. En el censo de 2017, el Perú tenía un IEN de 21.1, considerablemente menor que el 37 % de Arequipa, y una tasa de dependencia por vejez (TDV) de 10.2 %, frente al 13 % departamental. Asimismo, el porcentaje de menores de 15 años en el país se situaba en 33.1 % en 1993

y cayó a 23.7 % en 2017, pero Arequipa ya mostraba en 1993 una base más reducida que el promedio nacional y un envejecimiento relativo más marcado. Este diferencial confirma que el departamento estaba por delante del país en su transición demográfica, con una estructura poblacional más madura y un peso creciente de los adultos mayores. Simultáneamente, la proporción de la población en edad productiva (15 a 64 años) se incrementó del 61.8 % al 67.5 %, consolidando una fase de bono demográfico en la que el peso de la población activa es mayor que el de la dependiente. Esta situación es favorable en términos de crecimiento económico potencial, pero también es transitoria, ya que los mismos datos indican que el grupo de mayores comenzará a representar una carga creciente en las próximas décadas. De hecho, aunque la tasa de dependencia total (TDD) disminuyó de 61.8 % a 48.1 %, este descenso está impulsado exclusivamente por la caída de la dependencia infantil (TDN), que pasó de 53.5 % a 35.1 %, mientras que la dependencia por vejez (TDV) aumentó de 8.3 % a 13 %. Asimismo, la comparación por sexo muestra que el equilibrio general se mantiene, aunque las mujeres siguen representando una mayor proporción en los grupos de edad avanzada, producto de su mayor esperanza de vida. En 2017, las mujeres conformaban el 9 % de la población mayor de 65 años, frente al 8.6 % de los hombres, diferencia que se acentúa en los tramos de 75 años a más, según la pirámide etaria. Esta feminización del envejecimiento tendrá implicancias en la demanda de cuidados, vivienda adaptada y pensiones, especialmente en un contexto en que muchas mujeres mayores pueden enfrentar condiciones de vulnerabilidad.

En conjunto, estos datos no solo muestran un crecimiento cuantitativo de la población, sino una transformación cualitativa en su estructura. Arequipa transita desde una sociedad joven hacia una sociedad más madura, con menor natalidad, mayor esperanza de vida y un peso creciente de los adultos mayores. Esta transición demográfica requiere respuestas articuladas en políticas públicas que combinen el aprovechamiento del bono demográfico actual con la preparación para los desafíos del envejecimiento futuro.

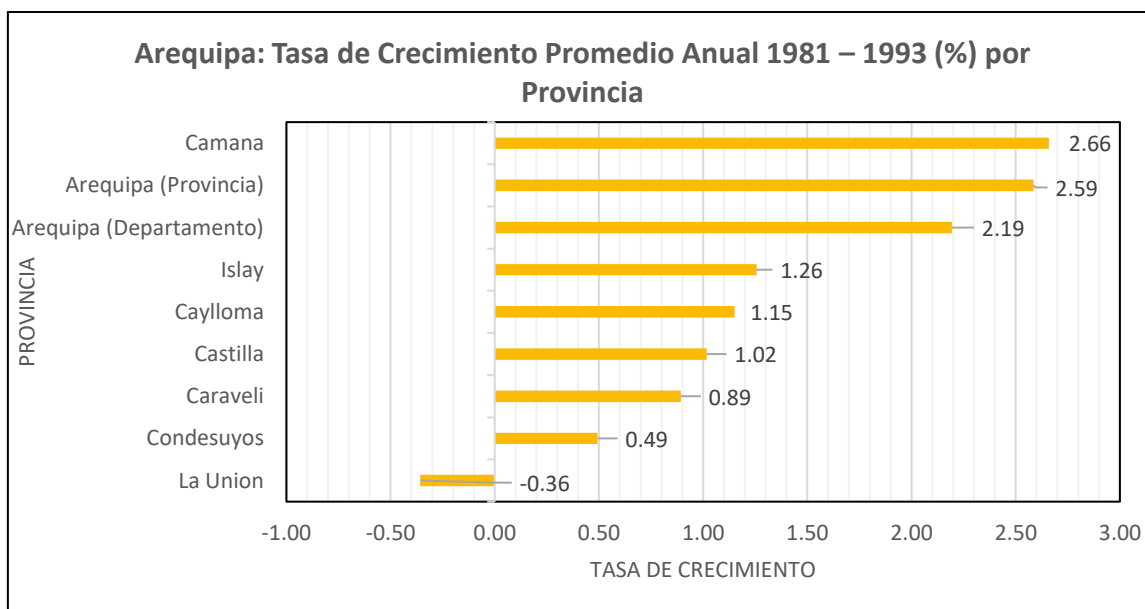
3.3. Distribución de la población

3.3.1. Aspectos generales

3.3.1.1. Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias, densidad poblacional y tasa de crecimiento 1981-1993. Censo de 1993

Provincia	Sexo				Total			Densidad po- blacional (hab/km2)	Tasa de Creci- miento Promedio Anual 1981-1993 (%)
	Hombre		Mujer						
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	% del departamento		
Arequipa (Departamento)	455200	49.65	461606	50.35	916806	100.0	100.0	10.68	2.19
Arequipa (Provincia)	330746	48.87	346044	51.13	676790	100.0	73.8	69.90	2.59
Camana	22084	52.08	20319	47.92	42403	100.0	4.6	10.61	2.66
Caraveli	15363	55.90	12121	44.10	27484	100.0	3.0	2.09	0.89
Castilla	19361	52.52	17503	47.48	36864	100.0	4.0	5.33	1.02
Caylloma	23211	51.31	22025	48.69	45236	100.0	4.9	3.23	1.15
Condesuyos	10415	50.33	10280	49.67	20695	100.0	2.3	2.97	0.49
Islay	25496	50.95	24543	49.05	50039	100.0	5.5	12.88	1.26
La Union	8524	49.29	8771	50.71	17295	100.0	1.9	3.64	-0.36

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

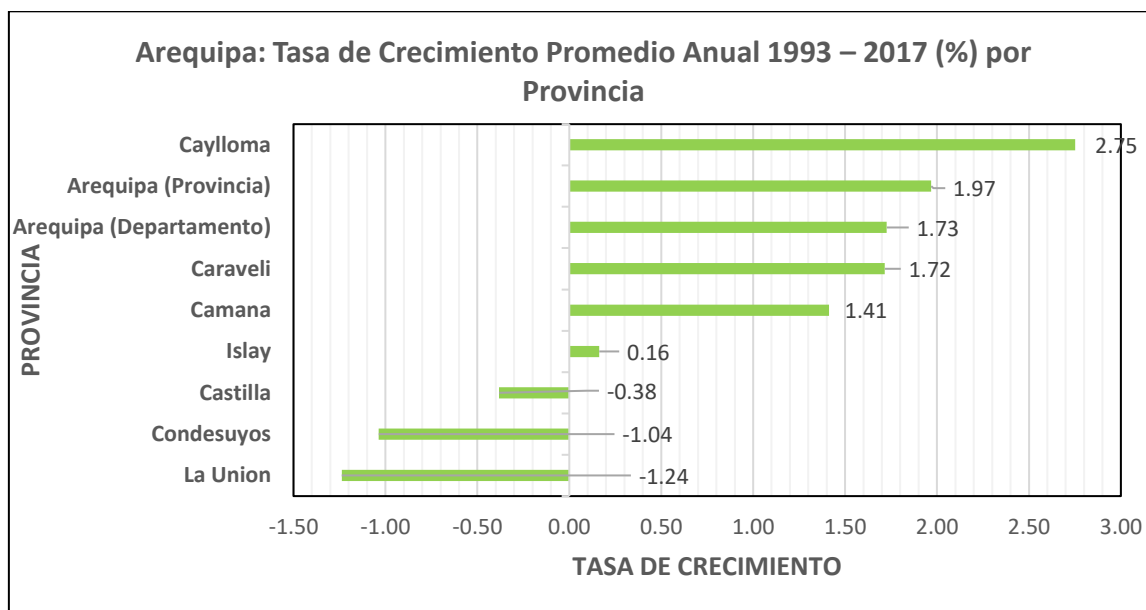


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.3.1.2. Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias, densidad poblacional y tasa de crecimiento 1993-2017. Censo de 2017

Provincia	Sexo				Total			Densidad po- blacional (hab/km2)	Tasa de Creci- miento Promedio Anual 1993-2017 (%)
	Hombres		Mujeres						
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	% del departamento		
Arequipa (Departamento)	677551	49.00	705179	51.00	1382730	100.00	100.00	21.83	1.73
Arequipa (Provincia)	521434	48.25	559201	51.75	1080635	100.00	78.15	111.61	1.97
Camana	30027	50.58	29343	49.42	59370	100.00	4.29	14.85	1.41
Caraveli	22897	55.38	18449	44.62	41346	100.00	2.99	3.15	1.72
Castilla	17453	51.90	16176	48.10	33629	100.00	2.43	4.86	-0.38
Caylloma	43992	50.70	42779	49.30	86771	100.00	6.28	6.19	2.75
Condesuyos	9140	56.71	6978	43.29	16118	100.00	1.17	2.32	-1.04
Islay	26226	50.40	25808	49.60	52034	100.00	3.76	13.39	0.16
La Union	6382	49.75	6445	50.25	12827	100.00	0.93	2.70	-1.24

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.3.1.3. Evolución comparativa

Estos aspectos generales nos permiten entender la dinámica demográfica y distributiva del departamento de Arequipa y sus provincias entre los años 1993 y 2017, con énfasis en tres dimensiones clave: distribución por sexo y densidad territorial, tasa de crecimiento poblacional y desigualdad territorial medida por el índice de Gini.

En primer lugar, la distribución porcentual por sexo en 2017 muestra que todas las provincias mantienen un equilibrio relativo entre hombres y mujeres, con ligero predominio femenino en la mayoría, aunque en las provincias hay mayor presencia masculina, lo cual podría responder a migraciones laborales masculinas temporales o permanentes en zonas de actividad minera o agrícola.

Respecto a la densidad poblacional, la provincia de Arequipa alcanza un valor elevado (111.61 hab/km²), propio de áreas urbanas altamente concentradas, mientras que el resto de provincias presenta densidades considerablemente menores (por debajo de 15 hab/km² en su mayoría), reflejando su carácter rural y disperso.

En términos de concentración poblacional, resulta especialmente relevante que en 1993 la provincia de Arequipa ya concentraba el 74 % de la población departamental, proporción que aumentó a 78 % en 2017, confirmando la creciente centralización demográfica en el área metropolitana de la capital y sus distritos adyacentes.

Respecto a la tasa de crecimiento promedio anual, durante el periodo 1981–1993 se reportaron tasas positivas en casi todas las provincias, destacando Camaná (2.66 %) y Arequipa Provincia (2.59 %). Sin embargo, en el periodo 1993–2017 se evidencia una divergencia: Caylloma (2.75 %) y Arequipa Provincia (1.97 %) mantienen un crecimiento elevado, pero provincias como La Unión (-1.24 %) y Condesuyos (-1.04 %) reflejan descensos poblacionales persistentes, lo cual puede estar asociado a procesos de migración rural-urbana, envejecimiento poblacional o reducción de oportunidades económicas en dichas zonas.

Asimismo, las tasas de crecimiento poblacional promedio anual (1993–2017) revelan un comportamiento heterogéneo. De esta manera, las provincias como Caylloma (2.75 %) y Arequipa Provincia (1.97 %) registran altos ritmos de crecimiento, probablemente impulsados por la atracción urbana, desarrollo económico y expansión de servicios, mientras que otras como La Unión (-1.24 %) y Condesuyos (-1.04 %) experimentan descensos poblacionales, lo que evidencia procesos de despoblamiento rural o migración sostenida hacia áreas urbanas.

Finalmente, al observar los índices de Gini para 1993 y 2017, se constata una tendencia general al aumento de la desigualdad en la distribución espacial de la población. El caso más notable es el del departamento de Arequipa, que pasó de un Gini de 0.2708 en 1993 a 0.9036 en 2017,

evidenciando una creciente concentración de la población en pocos distritos. De igual forma, provincias como Caylloma, Condesuyos e Islay también presentan aumentos importantes en su desigualdad interna.

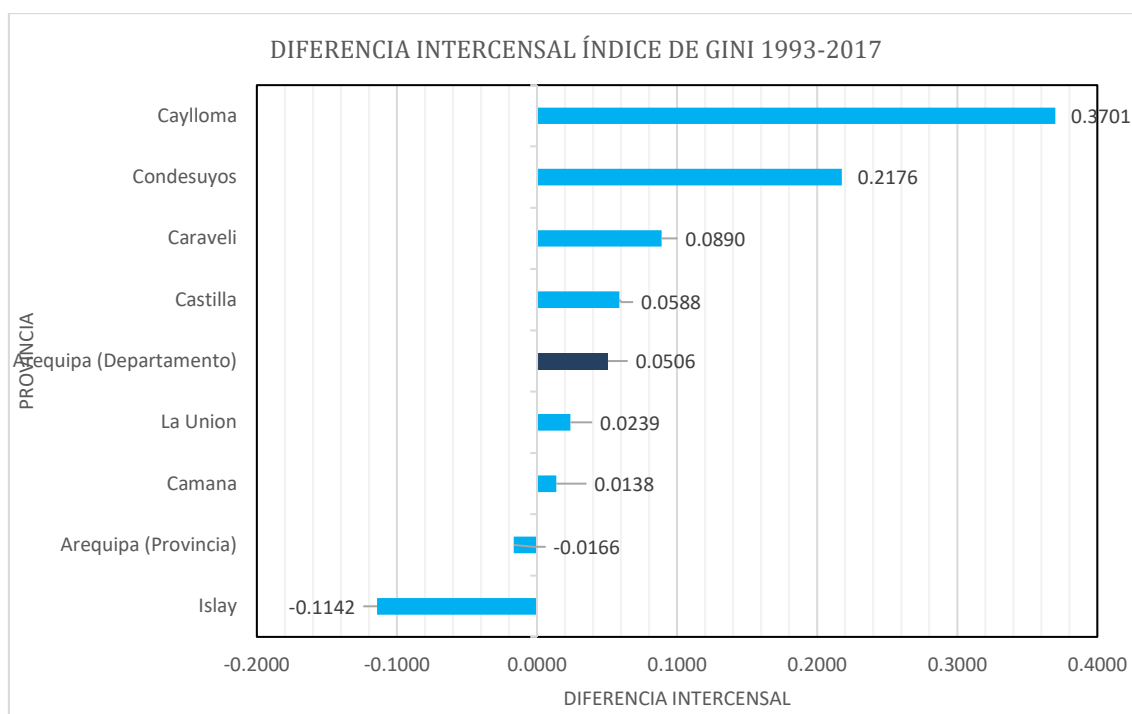
En contraposición, La Unión, a pesar de su tasa negativa de crecimiento, presenta una marcada reducción del índice de Gini (de 0.7676 a 0.4098), lo cual sugiere un proceso de nivelación territorial producto de un posible descenso poblacional generalizado entre sus distritos o la desaparición de polos demográficos dominantes.

En conjunto, los datos muestran que el departamento de Arequipa enfrenta una doble dinámica: por un lado, un crecimiento y concentración urbana acelerado en su capital y distritos adyacentes, y por otro, un vaciamiento o estancamiento de sus provincias más rurales, que se acompaña de crecientes brechas en la distribución territorial de la población, lo cual representa un desafío crítico para la planificación regional equilibrada.

3.3.1.4. Arequipa: Desigualdad distributiva: índice de Gini a nivel distrital. Diferencia intercensal 1993 y 2017

Provincia/Departamento	Índice de Gini 1993	Índice de Gini 2017	Diferencia Intercensal
Arequipa (Departamento)	0.8530	0.9036	0.0506
Arequipa (Provincia)	0.9404	0.9238	-0.0166
Camana	0.7178	0.7316	0.0138
Caraveli	0.4043	0.4934	0.0890
Castilla	0.4769	0.5356	0.0588
Caylloma	0.4100	0.7801	0.3701
Condesuyos	0.2976	0.5152	0.2176
Islay	0.3680	0.2538	-0.1142
La Union	0.3859	0.4098	0.0239

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En esta tabla y gráfico se observa que el departamento de Arequipa presenta un nivel muy elevado de desigualdad distributiva, con un índice de Gini que pasa de 0.8530 en 1993 a 0.9036 en 2017, registrando un incremento de 0.0506. Aunque la diferencia no es tan amplia como en otros territorios, confirma la consolidación de un patrón de alta concentración poblacional en pocos distritos, asociado a la urbanización sostenida y la migración hacia los núcleos metropolitanos. En el caso de la provincia de Arequipa, que ya mostraba en 1993 un Gini excepcionalmente alto (0.9404), se evidencia una ligera disminución hacia 0.9238, con una diferencia negativa de -0.0166. Este comportamiento refleja que la desigualdad distributiva en esta provincia ya estaba en un punto máximo, manteniéndose prácticamente estable durante el periodo intercensal, lo cual coincide con la persistencia de la concentración en distritos urbanos densos como Cercado de Arequipa, Paucarpata y Cerro Colorado. Al analizar el resto de las provincias, se identifica una tendencia general al aumento de la desigualdad, con magnitudes variables. Destacan de manera particular Caylloma, que experimenta un crecimiento notable en su índice de Gini (de 0.4100 a 0.7801, diferencia +0.3701), y Condesuyos, que incrementa de 0.2976 a 0.5152 (+0.2176). Este patrón sugiere que la población tiende a concentrarse en uno o pocos distritos cabecera (por ejemplo, Chivay en Caylloma), mientras que otros distritos rurales enfrentan despoblamiento relativo. También se observan incrementos moderados en Caravelí (+0.0890) y Castilla (+0.0588), que pueden vincularse a dinámicas similares de migración interna selectiva, concentración de servicios y actividades económicas más intensivas en determinados distritos. En

contraposición, Ilay presenta un comportamiento adverso al registrar una reducción significativa en su índice de Gini (de 0.3680 a 0.2538, diferencia -0.1142). Este descenso podría asociarse a una expansión más homogénea de su población entre distritos costeros como Mollendo y Mejía, o a políticas de desarrollo territorial que mitigaron parcialmente la concentración poblacional. Por su parte, La Unión muestra una leve disminución del índice (de 0.3859 a 0.4098, diferencia +0.0239), manteniendo niveles intermedios de desigualdad y una tendencia más estable en comparación con el resto de provincias.

Por lo tanto, estos resultados confirman que, aunque algunas provincias presentan estabilización o reducciones moderadas en la desigualdad, la tendencia predominante en el departamento de Arequipa es hacia una mayor concentración demográfica, sobre todo en la provincia capital y en los centros urbanos de mayor dinamismo económico. Este proceso plantea desafíos significativos para garantizar un acceso equitativo a servicios, promover la sostenibilidad urbana y atender los efectos del despoblamiento rural en la cohesión territorial.

3.3.1.5. Evaluación Comparativa

Estos aspectos generales nos permiten entender la dinámica demográfica y distributiva del departamento de Arequipa y sus provincias entre los años 1993 y 2017, con énfasis en tres dimensiones clave: distribución por sexo y densidad territorial, tasa de crecimiento poblacional y desigualdad territorial medida por el índice de Gini.

En primer lugar, la distribución porcentual por sexo en 2017 muestra que todas las provincias mantienen un equilibrio relativo entre hombres y mujeres, con ligero predominio femenino en la mayoría, aunque algunas provincias presentan mayor presencia masculina, lo cual podría responder a migraciones laborales temporales o permanentes hacia zonas de actividad minera o agrícola. Respecto a la densidad poblacional, la provincia de Arequipa alcanza un valor elevado (111.61 hab/km²), propio de áreas urbanas altamente concentradas, mientras que el resto de las provincias presenta densidades considerablemente menores (por debajo de 15 hab/km² en su mayoría), reflejando su carácter rural y disperso. Asimismo, en términos de concentración, la provincia de Arequipa pasó de albergar aproximadamente el 74 % de la población departamental en 1993 a concentrar el 78 % en 2017, confirmando su creciente centralidad demográfica. En relación con la tasa de crecimiento promedio anual, durante el periodo 1981–1993 se reportaron tasas positivas en casi todas las provincias, destacando Camaná (2.66 %) y Arequipa Provincia (2.59 %). Sin embargo, en el periodo 1993–2017 se evidencia una divergencia más marcada: Caylloma (2.75 %) y Arequipa Provincia (1.97 %) mantienen un crecimiento elevado, probablemente impulsado por la atracción urbana y la expansión económica, mientras que provincias como La Unión (-1.24 %) y Condesuyos (-1.04 %) reflejan descensos poblacionales persistentes, asociados a migración rural-urbana, envejecimiento y menor dinamismo económico. Por otro lado, los índices de Gini evidencian una tendencia mayoritaria al incremento de la desigualdad en la distribución espacial de la población. El departamento de Arequipa pasó de un Gini ya alto de 0.8530 en 1993 a 0.9036 en 2017, reflejando una concentración cada vez más pronunciada en pocos distritos. En la provincia de Arequipa, que en 1993 ya mostraba un Gini extremadamente elevado (0.9404), se observa una ligera reducción hacia 0.9238, indicando que la desigualdad se ha mantenido en niveles muy altos y estables.

Entre las provincias que registran incrementos destacados en su desigualdad distributiva figuran Caylloma (+0.3701), que casi duplicó su Gini en el periodo intercensal, y Condesuyos (+0.2176), donde también se observa una concentración creciente en pocos núcleos de población. Incrementos moderados se evidencian en Caravelí (+0.0890) y Castilla (+0.0588), mientras que Camaná (+0.0138) y La Unión (+0.0239) muestran aumentos más contenidos. En contraste, Islay es la única provincia que experimenta una reducción significativa en su desigualdad distributiva,

pasando de 0.3680 en 1993 a 0.2538 en 2017, posiblemente debido a un reparto más homogéneo de su población entre distritos costeros.

De esta manera, el departamento de Arequipa enfrenta una doble dinámica, por un lado, un proceso de crecimiento y concentración urbana acelerado en su capital y distritos adyacentes, y por otro, un vaciamiento o estancamiento de las provincias más rurales, acompañado de una tendencia al aumento de la desigualdad espacial. Este escenario representa un desafío crítico para la planificación regional equilibrada, la provisión equitativa de servicios públicos y la sostenibilidad territorial en el largo plazo.

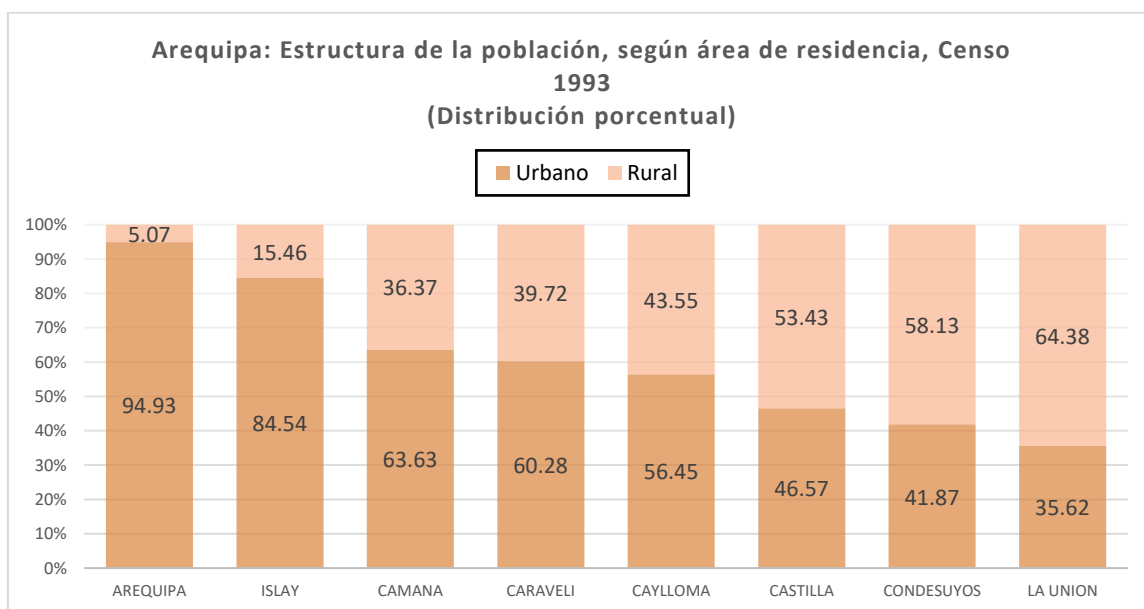
3.3.2. Distribución de la población según área urbana rural

3.3.2.1. Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y área urbana rural. Censo de 1993

Provincia	Urbano	Rural	Total	Población
AREQUIPA	94.93	5.07	100	676,790
CAMANA	63.63	36.37	100	42,403
CARAVELI	60.28	39.72	100	27,484
CASTILLA	46.57	53.43	100	36,864
CAYLLOMA	56.45	43.55	100	45,236
CONDESUYOS	41.87	58.13	100	20,695
ISLAY	84.54	15.46	100	50,039
LA UNION	35.62	64.38	100	17,295
Total	85.72	14.28	100	916,806

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En 1993, la estructura de la población por área de residencia en el departamento de Arequipa reflejaba una marcada diferencia entre las provincias costeras (Arequipa, Islay, Camaná y Caravelí) y altoandinas (Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión). La provincia de Arequipa destacaba con un 94.93 % de población urbana, seguida de Islay con 84.5 %. Sin embargo, en provincias como Camaná, Caravelí y Caylloma, la población estaba más repartida entre lo urbano y lo rural. Por otro lado, provincias como Castilla, Condesuyos y La Unión tenían una mayoría de población rural, siendo La Unión la más rural de todas, con un 64.4 % en esa condición. Esto muestra que, en ese año, el desarrollo urbano estaba más concentrado en la costa y en las zonas cercanas a la ciudad principal.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.3.2.2. Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 1993

Grupos de edades	Sexo		Total	Población
	Hombres	Mujeres		
AREQUIPA				
0 - 14	50.48	49.52	100	212,956
15 - 64	48.21	51.79	100	430,671
65 y más	47.03	52.97	100	33,163
Total	48.87	51.13	100	676,790
CAMANA				
0 - 14	50.59	49.41	100	14,901
15 - 64	53.02	46.98	100	25,661
65 y más	51.11	48.89	100	1,841
Total	52.08	47.92	100	42,403
CARAVELI				
0 - 14	51.30	48.70	100	9,775
15 - 64	58.64	41.36	100	16,351
65 y más	55.96	44.04	100	1,358
Total	55.90	44.10	100	27,484
CASTILLA				
0 - 14	51.48	48.52	100	14,566
15 - 64	53.48	46.52	100	19,998
65 y más	50.74	49.26	100	2,300
Total	52.52	47.48	100	36,864
CAYLLOMA				
0 - 14	51.43	48.57	100	18,548
15 - 64	51.65	48.35	100	24,042
65 y más	47.43	52.57	100	2,646
Total	51.31	48.69	100	45,236
CONDESUYOS				
0 - 14	50.21	49.79	100	8,736
15 - 64	51.34	48.66	100	10,716
65 y más	42.40	57.60	100	1,243
Total	50.33	49.67	100	20,695
ISLAY				
0 - 14	50.83	49.17	100	16,544
15 - 64	50.85	49.15	100	30,586
65 y más	52.73	47.27	100	2,909
Total	50.95	49.05	100	50,039
LA UNION				
0 - 14	51.60	48.40	100	7,331
15 - 64	48.34	51.66	100	8,569
65 y más	42.94	57.06	100	1,395
Total	49.29	50.71	100	17,295

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.3.2.3. Arequipa: Distribución porcentual de la población según área urbana rural y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 1993

Sexo y grupos de edades	Urbano	Rural	Total	Población
HOMBRES				
0 - 14	83.13	16.87	100	153,674
15 - 64	85.65	14.35	100	279,145
65 y más	82.70	17.30	100	22,381
Total	84.65	15.35	100	455,200
MUJERES				
0 - 14	83.72	16.28	100	149,683
15 - 64	88.50	11.50	100	287,449
65 y más	85.14	14.86	100	24,474
Total	86.77	13.23	100	461,606

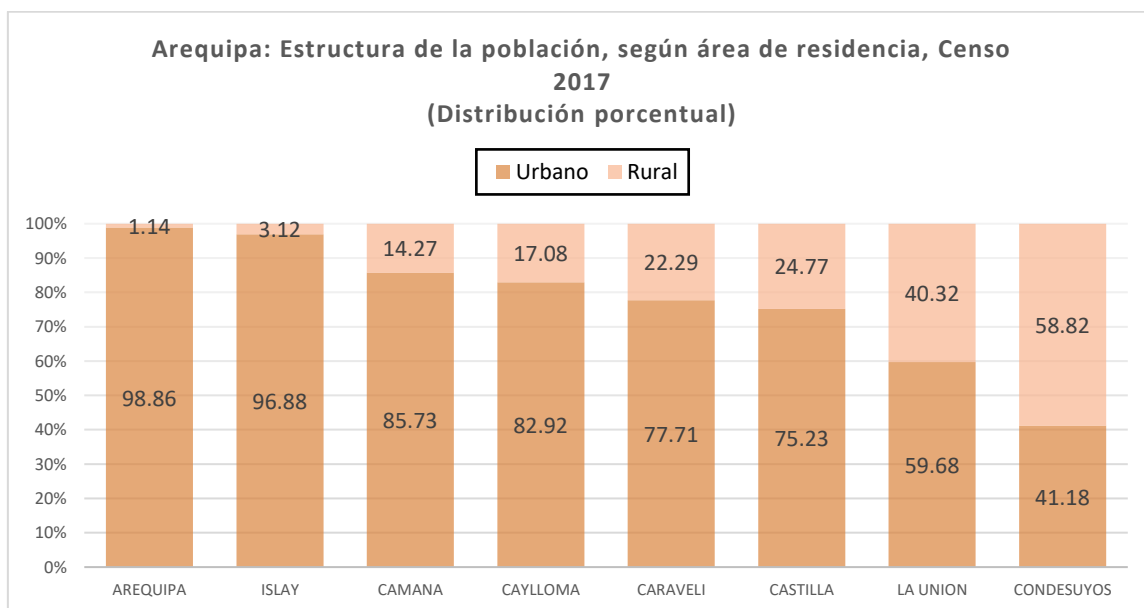
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.3.2.4. Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y área urbana rural. Censo de 2017

Provincia	Urbano	Rural	Total	Población
AREQUIPA	98.86	1.14	100	1,080,635
CAMANA	85.73	14.27	100	59,370
CARAVELI	77.71	22.29	100	41,346
CASTILLA	75.23	24.77	100	33,629
CAYLLOMA	82.92	17.08	100	86,771
CONDESUYOS	41.18	58.82	100	16,118
ISLAY	96.88	3.12	100	52,034
LA UNION	59.68	40.32	100	12,827
Total	94.98	5.02	100	1,382,730

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Para el año 2017, la situación cambió de manera clara. En casi todas las provincias aumentó el porcentaje de personas viviendo en zonas urbanas. Arequipa e Islay llegaron a tener más del 96 % de población urbana, mientras que Camaná, Caravelí y Caylloma también superaron el 75 %. Incluso provincias que antes eran mayoritariamente rurales, como Castilla y La Unión, vieron aumentar bastante su población urbana. Castilla pasó a tener 75.2 % en zona urbana y La Unión redujo su población rural a 58.8 %. Solo Condesuyos mantuvo un alto porcentaje rural, con poco cambio frente a 1993. Esto refleja que, en general, más personas se han ido a vivir a zonas urbanas, probablemente por el acceso a servicios, trabajo o mejores condiciones de vida.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.3.2.5. Arequipa: Distribución porcentual de la población según provincias y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 2017

Grupos de edades	Sexo		Total	Población
	Hombres	Mujeres		
AREQUIPA				
0 - 14	50.95	49.05	100	249,935
15 - 64	47.53	52.47	100	736,195
65 y más	46.75	53.25	100	94,505
Total	48.25	51.75	100	1,080,635
CAMANA				
0 - 14	51.15	48.85	100	15,083
15 - 64	50.09	49.91	100	39,641
65 y más	52.84	47.16	100	4,646
Total	50.58	49.42	100	59,370
CARAVELI				
0 - 14	50.91	49.09	100	10,764
15 - 64	57.29	42.71	100	27,602
65 y más	53.86	46.14	100	2,980
Total	55.38	44.62	100	41,346
CASTILLA				
0 - 14	50.55	49.45	100	8,963
15 - 64	52.51	47.49	100	21,154
65 y más	51.62	48.38	100	3,512
Total	51.90	48.10	100	33,629
CAYLLOMA				
0 - 14	51.07	48.93	100	23,752
15 - 64	50.44	49.56	100	56,461
65 y más	51.57	48.43	100	6,558
Total	50.70	49.30	100	86,771

CONDESUYOS				
0 - 14	50.29	49.71	100	3,782
15 - 64	60.61	39.39	100	10,652
65 y más	46.44	53.56	100	1,684
Total	56.71	43.29	100	16,118
ISLAY				
0 - 14	51.13	48.87	100	11,840
15 - 64	49.97	50.03	100	34,345
65 y más	51.48	48.52	100	5,849
Total	50.40	49.60	100	52,034
LA UNION				
0 - 14	49.09	50.91	100	3,826
15 - 64	50.80	49.20	100	7,345
65 y más	46.68	53.32	100	1,656
Total	49.75	50.25	100	12,827

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

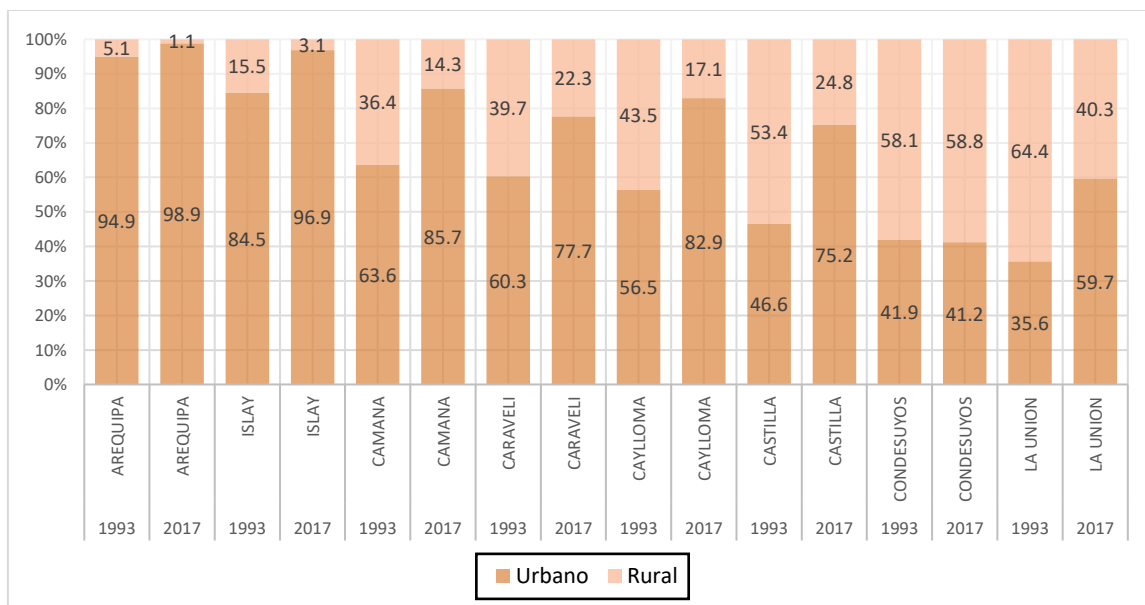
3.3.2.6. Arequipa: Distribución porcentual de la población según área urbana rural y grandes grupos de edad y sexo. Censo de 2017

Sexo y grupos de edades	Urbano	Rural	Total	Población
HOMBRES				
0 - 14	95.07	4.93	100	167,024
15 - 64	94.26	5.74	100	452,526
65 y más	92.56	7.44	100	58,001
Total	94.31	5.69	100	677,551
MUJERES				
0 - 14	95.07	4.93	100	160,921
15 - 64	96.00	4.00	100	480,869
65 y más	94.08	5.92	100	63,389
Total	95.62	4.38	100	705,179

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.3.2.7. Evaluación Comparativa

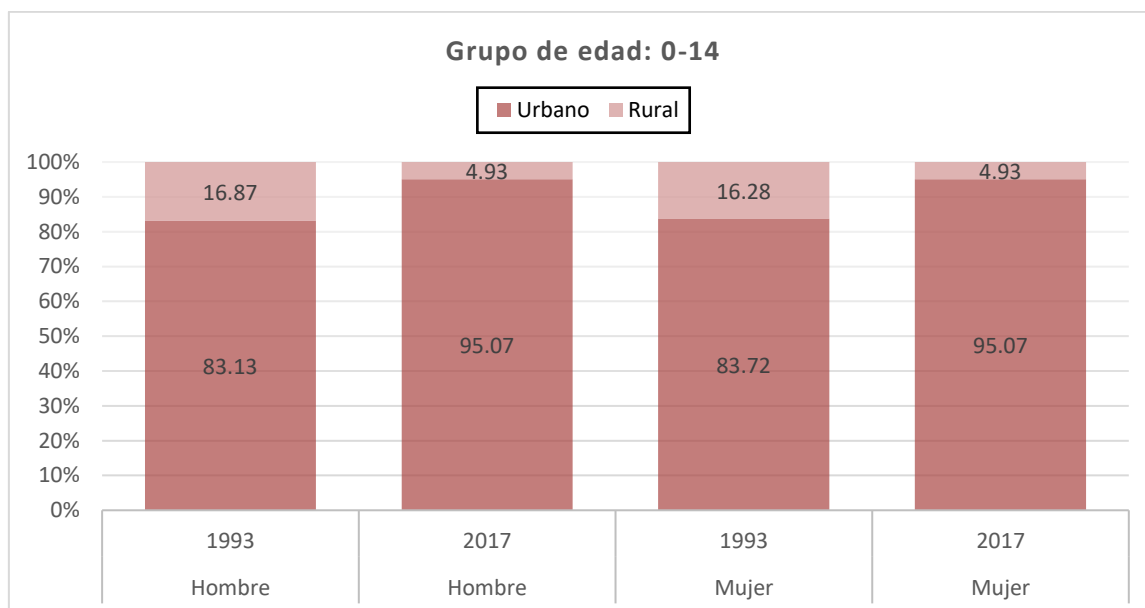
3.3.2.7.1. Arequipa: Comparativa de la distribución porcentual de la población según provincias y área urbana rural. Censos de 1993 y 2017.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

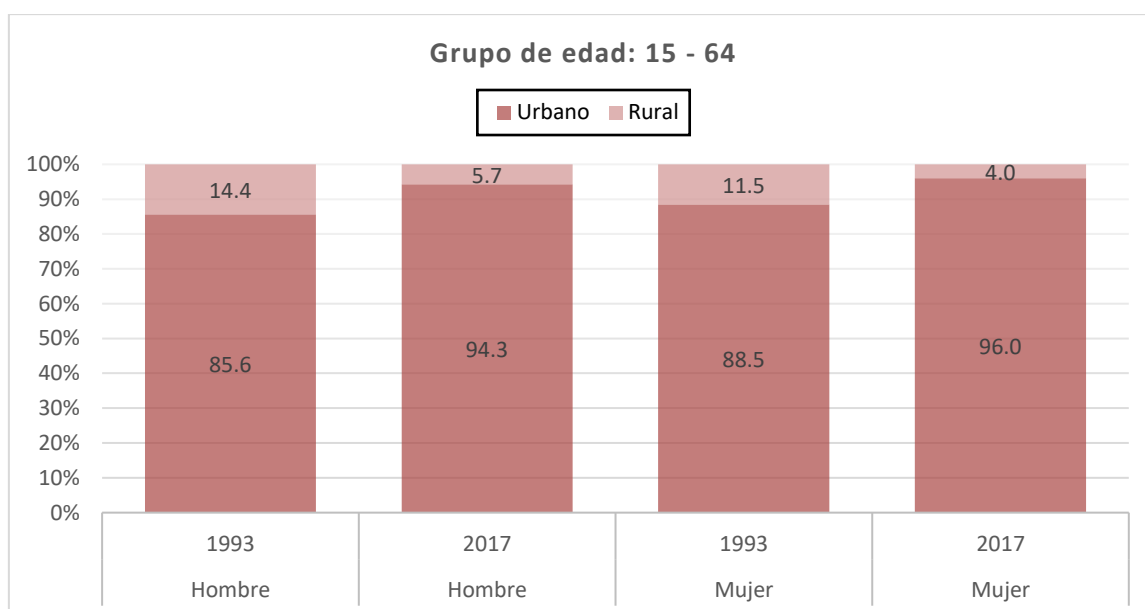
Comparando ambos años, se nota un avance claro del proceso de urbanización en el departamento. La gran mayoría las provincias aumentaron su población urbana, aunque no al mismo ritmo. Algunas, como Arequipa e Islay, ya eran urbanas y solo reforzaron esa tendencia. Otras, como Castilla, Caylloma y La Unión, tuvieron cambios importantes en ese sentido. El caso de Condesuyos es el único donde la población rural aumentó ligeramente. En resumen, el departamento ha avanzado hacia una mayor concentración urbana, aunque todavía hay provincias con características más rurales que requieren atención especial.

3.3.2.7.2. Arequipa: Comparativa de la distribución porcentual de la población según área urbana rural y gran-des grupos de edad y sexo. Censos de 1993 y 2017



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

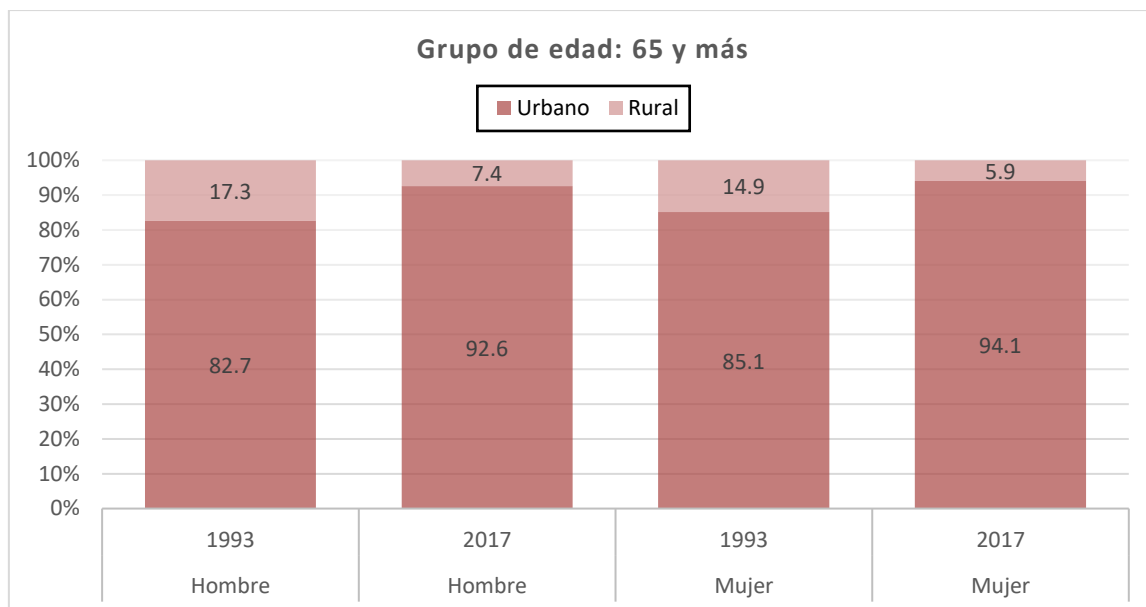
En el grupo de edad de 0 a 14 años, se observa una marcada tendencia hacia la concentración en zonas urbanas, tanto en 1993 como en 2017. En 1993, aproximadamente el 83% de los niños y niñas residían en áreas urbanas, con una ligera mayor presencia femenina. Para 2017, esta proporción se eleva significativamente, alcanzando un 95.07% en ambos sexos, lo que indica una casi total urbanización de la población infantil.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En el caso del grupo de edad productiva (15 a 64 años), se mantiene un claro predominio urbano, el cual se ha acentuado con el paso del tiempo. En 1993, el 85.6% de los hombres y el 88.5% de las mujeres de este grupo residían en zonas urbanas, y para 2017 estas proporciones aumentan a 94.3% y 96.0%,

respectivamente. Es importante destacar que, en ambos censos, la proporción de mujeres que vive en áreas urbanas es consistentemente mayor que la de los hombres.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Para los adultos mayores, la mayoría también vive en zonas urbanas. En 1993, el 82.7% de los hombres y el 85.1% de las mujeres de 65 años a más residían en áreas urbanas. En 2017, estas cifras aumentan a 92.6% y 94.1% respectivamente. Aunque la urbanización es alta en todos los grupos, es en este grupo donde el crecimiento ha sido más moderado. Esto podría deberse a que muchas personas mayores permanecen en las ciudades tras haber migrado décadas atrás.

3.4. Composición por educación y ocupación principal

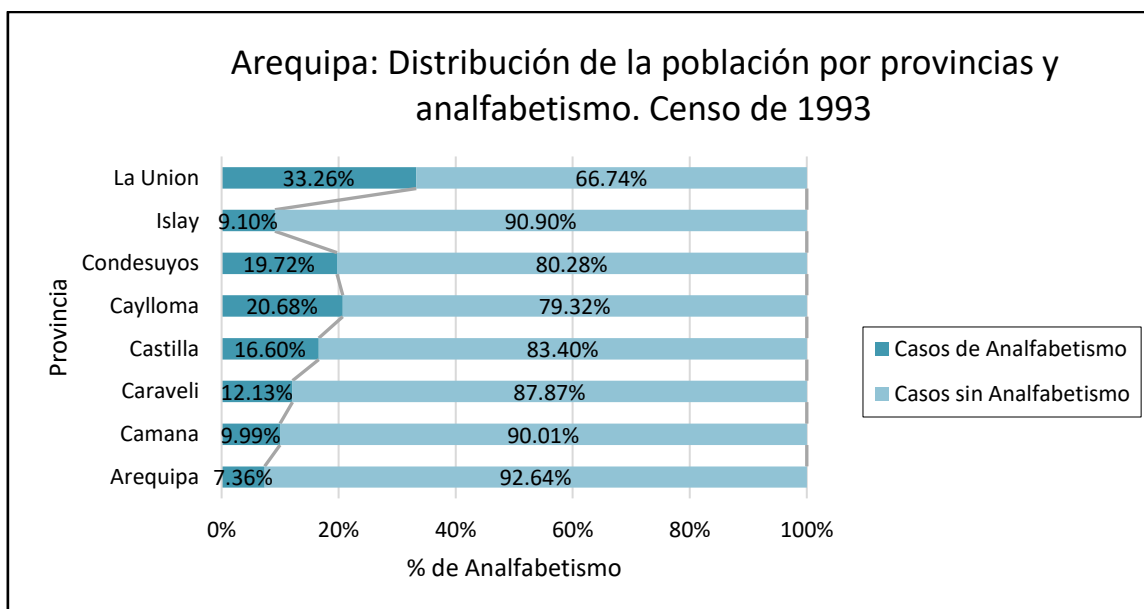
3.4.1. Educación

3.4.1.1. Arequipa: Distribución de la población por provincias y analfabetismo. Censo de 1993

Provincia	Casos sin Analfabetismo	Casos de Analfabetismo	% de Analfabetismo
Arequipa	565398	44910	7,36%
Camaná	33953	3769	9,99%
Caravelí	21039	2904	12,13%
Castilla	26448	5264	16,60%
Caylloma	30679	7998	20,68%
Condesuyos	14279	3507	19,72%
Islay	40616	4067	9,10%
La Unión	9698	4834	33,26%
Total	742110	77253	

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La tabla muestra una marcada disparidad en analfabetismo entre provincias. La Unión registró la tasa más alta (33.26%), seguida de Caylloma (20.68%) y Condesuyos (19.72%), mientras que la provincia de Arequipa tuvo la menor (7.36%). Esto refleja desigualdades estructurales: las provincias con menor desarrollo institucional (La Unión, Condesuyos) presentan mayor vulnerabilidad educativa. Por ejemplo, en La Unión, de 17,295 habitantes, 4,834 casos eran analfabetos, lo que sugiere falta de acceso a escuelas o políticas de alfabetización. En contraste, en Arequipa (provincia), con 676,790 habitantes, solo 44,910 casos carecían de educación básica, evidenciando su rol como centro educativo prioritario.



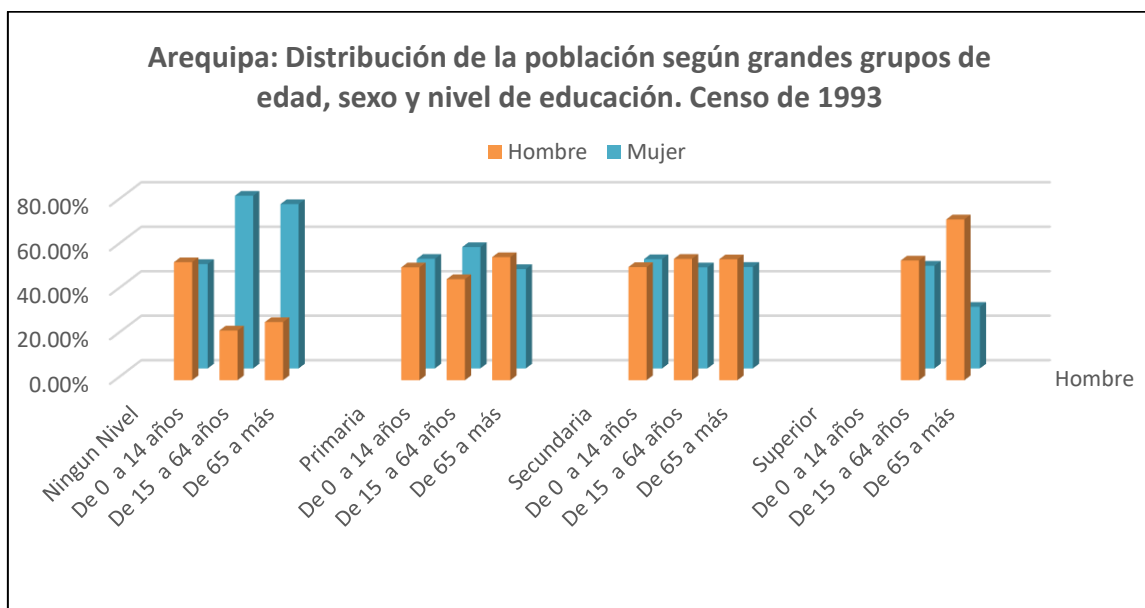
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.4.1.2. Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y nivel de educación (sin nivel, primaria, secundaria y superior). Censo de 1993

Grandes Grupos de Edad	Sexo	
	Hombre	Mujer
Ningún Nivel		
De 0 a 14 años	1056	934
De 15 a 64 años	532	1848
De 65 a más	241	681
Total	1829	3463
Primaria		
De 0 a 14 años	68254	66285
De 15 a 64 años	58689	70488
De 65 a más	11967	9656
Total	138910	146429
Secundaria		
De 0 a 14 años	18134	17512
De 15 a 64 años	123447	102862
De 65 a más	4553	3822
Total	146134	124196
Superior		
De 0 a 14 años	0	0
De 15 a 64 años	27085	23226
De 65 a más	1268	486
Total	28353	23712

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Sin nivel educativo:** Las mujeres superan ampliamente a los hombres (3,463 vs. 1,829 casos), especialmente en el grupo de 65 y más años (681 mujeres vs. 241 hombres). Esto refleja brechas históricas de acceso educativo por género, donde las mujeres mayores fueron excluidas de sistemas formales.
- **Primaria:** Es el nivel más común, con 138,910 hombres y 146,429 mujeres, destacando en el grupo 15-64 años (58,689 hombres y 70,488 mujeres). Esto indica que la primaria fue la base educativa para la población económicamente activa.
- **Secundaria y superior:** Dominio masculino. En secundaria, los hombres representan 146,134 casos vs. 124,196 mujeres, y en superior, 28,353 vs. 23,712. Esto sugiere que los hombres tuvieron mayor acceso a estudios avanzados, posiblemente por roles tradicionales que limitaban a las mujeres al ámbito doméstico.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.4.1.3. Arequipa: Distribución de la población total según área de residencia, sexo y nivel de educación. Censo de 1993

Sexo	Tipo de Vivienda	Nivel Educacional				
		Ningún Nivel	Primaria	Secundaria	Superior	Subtotales
H	Casa Independiente	1586	126221	132425	25333	285565
	Departamento En Edificio	7	999	1386	1296	3688
	Vivienda En Quinta	8	522	752	346	1628
	Vivienda En Casa De Vecindad	40	2376	3004	499	5919
	Chozo O Cabaña	82	4109	2099	52	6342
	Vivienda Improvisada	39	2110	1823	52	4024
	Local No Para Habitación Humana	13	659	677	77	1426
	Otro Tipo Particular	5	394	268	7	674
	Hotel, Hostal, Residencia	-	84	291	184	559
	Hospital, Clínica	8	149	166	38	361
	Pensión	-	9	18	8	35
	Centro De Readaptación Social	6	217	314	41	578
	Asilo / Hospicio	18	109	17	5	149
	Otro Tipo De Vivienda Colectiva	9	590	2230	288	3117
	Transeúntes	6	302	600	117	1025
	Indigentes	2	7	1	-	10
	Barco	-	7	30	8	45
	Hogar De Menores	-	46	33	2	81
	Subtotales	1829	138910	146134	28353	315226
M	Casa Independiente	3067	134928	115330	21372	274697
	Departamento En Edificio	22	1386	1827	1083	4318
	Vivienda En Quinta	8	684	878	299	1869
	Vivienda En Casa De Vecindad	59	2621	2597	370	5647
	Chozo O Cabaña	161	2947	887	21	4016

Vivienda Improvisada	54	2202	1227	26	3509
Local No Para Habitación Humana	22	579	363	32	996
Otro Tipo Particular	7	325	168	8	508
Hotel, Hostal, Residencia	2	67	128	66	263
Hospital, Clínica	25	151	201	61	438
Pensión	-	20	25	7	52
Centro De Readaptación Social	2	12	17	6	37
Asilo / Hospicio	19	70	80	19	188
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	8	250	227	246	731
Transeúntes	7	120	208	82	417
Indigentes	-	-	1	-	1
Barco	-	-	1	2	3
Hogar De Menores	-	67	31	12	110
Subtotales	3463	146429	124196	23712	297800
Totales	5292	285339	270330	52065	613026

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

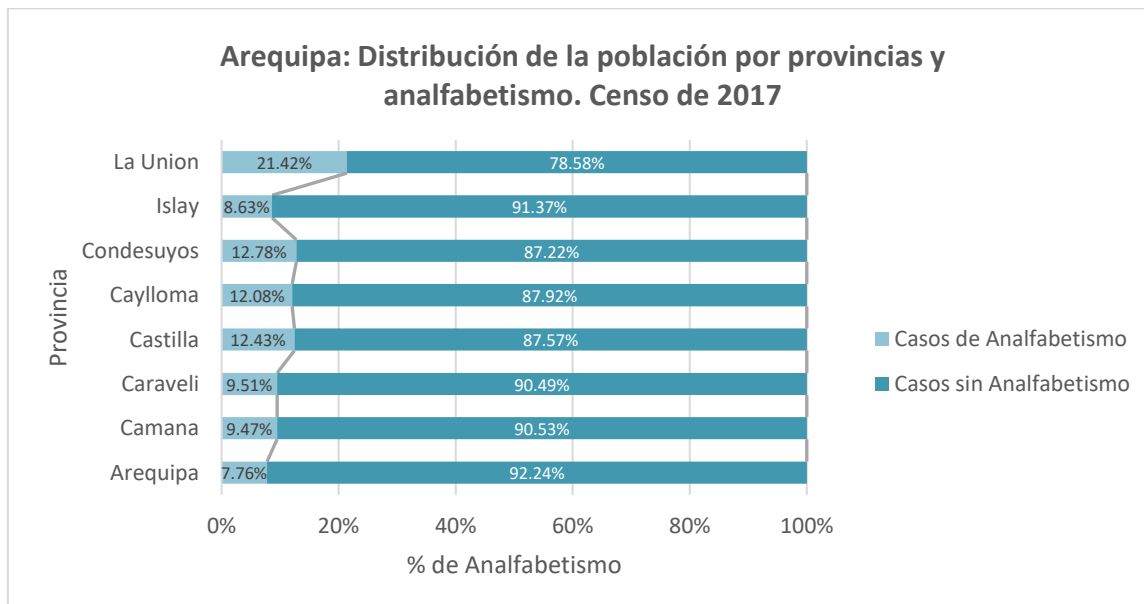
- **Casas independientes:** Concentran la mayoría de la población con educación superior (25,333 hombres y 21,372 mujeres), mientras que solo 1,586 hombres y 3,067 mujeres sin educación residían aquí. Esto señala que este tipo de vivienda está ligada a mayor estabilidad económica y acceso educativo.
- **Chozas o cabañas:** Albergan altos índices de analfabetismo (82 hombres y 161 mujeres sin educación) y primaria incompleta (4,109 hombres y 2,947 mujeres). Esto refleja precariedad socio-económica y falta de infraestructura escolar en zonas donde predomina este tipo de vivienda.
- **Viviendas improvisadas:** 39 hombres y 54 mujeres sin educación residían aquí, con mínima presencia en niveles superiores (52 hombres y 26 mujeres). Esto confirma su asociación con marginalidad educativa.

3.4.1.4. Arequipa: Distribución de la población por provincias y analfabetismo. Censo de 2017

Provincia	Casos sin Analfabetismo	Casos de Analfabetismo	% de Analfabetismo
Arequipa	951789	80118	7,76%
Camaná	51143	5351	9,47%
Caravelí	35543	3734	9,51%
Castilla	28112	3990	12,43%
Caylloma	72316	9935	12,08%
Condesuyos	13472	1974	12,78%
Islay	45557	4303	8,63%
La Unión	9588	2613	21,42%
Total	1207520	112018	

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

En 2017, **La Unión** redujo su analfabetismo al 21.42%, pero sigue siendo la más alta. **Caylloma** (12.08%) y **Condesuyos** (12.78%) también mejoraron, pero persisten como focos críticos. En contraste, **Arequipa (provincia)** mantuvo la menor tasa (7.76%), con solo 80,118 analfabetos en 1,080,635 habitantes. Destaca **Caravelí**, que bajó del 12.13% al 9.51%, probablemente por programas de alfabetización en zonas rurales. Sin embargo, la persistencia de tasas altas en provincias como **La Unión** (2,613 analfabetos en 12,827 habitantes) indica que las políticas no han sido suficientes para poblaciones dispersas.



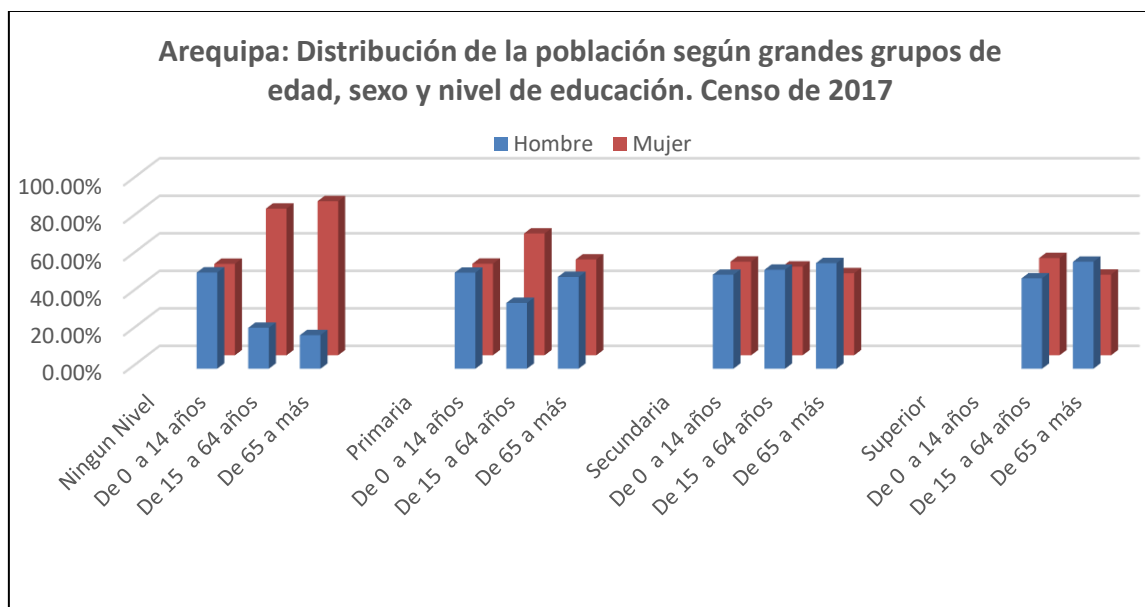
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.4.1.5. Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y nivel de educación (sin nivel, primaria, secundaria y superior). Censo de 2017

Sexo	Grandes Grupos de Edades	Nivel Educacional				
		Ningún Nivel	Primaria	Secundaria	Superior	Total
H	De 0 a 14 años	14708	65752	21577	0	102037
	De 15 a 64 años	2650	31647	202054	74086	310437
	De 65 a más	3053	23020	16501	9946	52520
	Total	20411	120419	240132	84032	464994
M	De 0 a 14 años	13984	62718	21487	0	98189
	De 15 a 64 años	9495	58574	180993	79700	328762
	De 65 a más	14026	24027	12821	7501	58375
	Total	37505	145319	215301	87201	485326
Totales		57916	265738	455433	171233	950320

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Sin nivel educativo:** Las mujeres siguen en desventaja (37,505 vs. 20,411 hombres), especialmente en mayores de **65 años** (14,026 mujeres vs. 3,053 hombres). Esto confirma que las brechas generacionales y de género persisten.
- **Secundaria:** Los hombres aún dominan (240,132 vs. 215,301 mujeres), pero la brecha se reduce respecto a 1993. En el grupo **15-64 años**, 202,054 hombres y 180,993 mujeres tienen este nivel, lo que sugiere mayor inclusión femenina en educación media.
- **Superior:** Las mujeres casi equiparan a los hombres (87,201 vs. 84,032 casos), destacando en el grupo **15-64 años** (79,700 mujeres vs. 74,086 hombres). Esto indica avances en equidad, aunque persisten techos en carreras técnicas.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.4.1.6. Arequipa: Distribución de la población total según área de residencia, sexo y nivel de educación. Censo de 2017

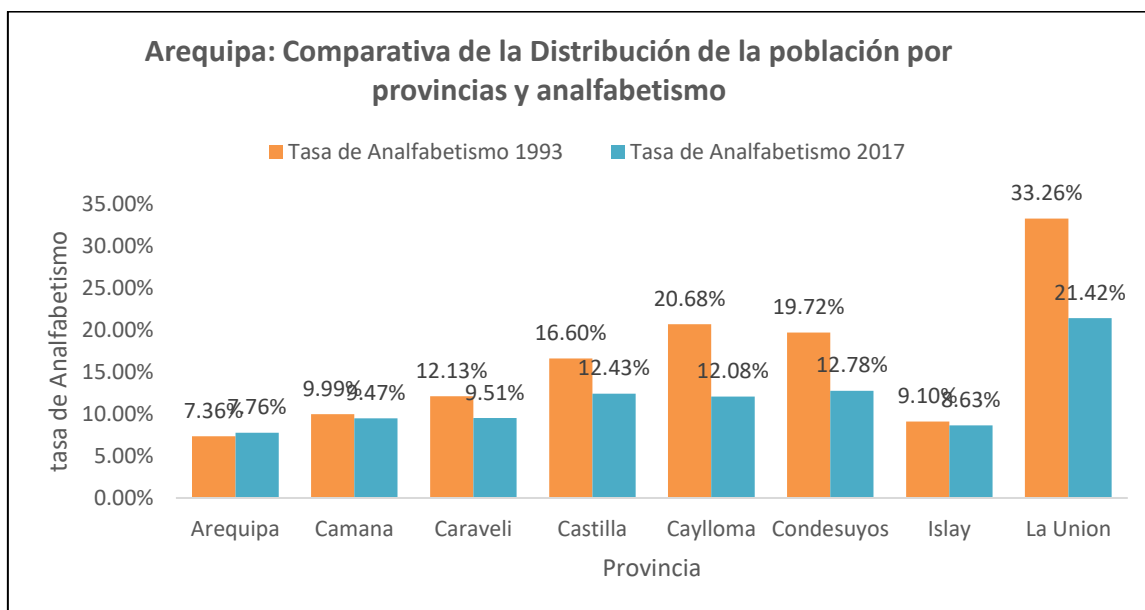
Sexo	Tipo de Vivienda	Nivel Educacional				
		Ningún Nivel	Primaria	Secundaria	Superior	Total
H	Casa Independiente	18887	111134	215443	69766	415230
	Departamento en edificio	546	3288	5400	9528	18762
	Vivienda en quinta	106	747	1613	1063	3529
	Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	155	762	1533	575	3025
	Chozo o cabaña	225	893	586	9	1713
	Vivienda improvisada	134	637	1022	70	1863
	Local no destinado para habitación humana	17	125	323	85	550
	Otro tipo de vivienda particular	-	-	1	1	2
	Viviendas colectivas	341	2833	14211	2935	20320
	Total	20411	120419	240132	84032	464994
M	Casa Independiente	35234	136508	198889	72749	443380
	Departamento en edificio	631	3683	6385	10625	21324
	Vivienda en quinta	173	906	1641	1119	3839
	Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	226	948	1570	503	3247
	Chozo o cabaña	414	738	291	10	1453
	Vivienda improvisada	210	748	824	46	1828
	Local no destinado para habitación humana	34	119	229	71	453
	Viviendas colectivas	583	1669	5472	2078	9802
	Total	37505	145319	215301	87201	485326
Totales		57916	265738	455433	171233	950320

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Casas independientes:** Albergan el 95% de la población con educación superior (69,766 hombres y 72,749 mujeres), confirmando su asociación con estratos socioeconómicos altos. Solo el 4.93% de los residentes aquí carecen de educación.
- **Viviendas colectivas:** Presentan altos índices de analfabetismo (1,650 hombres y 1,849 mujeres sin educación), vinculadas a grupos vulnerables (asilos, centros de readaptación).
- **Chozas o cabañas:** El 12.2% de sus residentes (373 hombres y 183 mujeres) no tienen educación formal, y solo el 0.7% alcanza nivel superior. Esto refleja su conexión con pobreza multidimensional.

3.4.1.7. Evaluación Comparativa

3.4.1.7.1. Arequipa: Comparativa de la Distribución de la población por provincias y analfabetismo

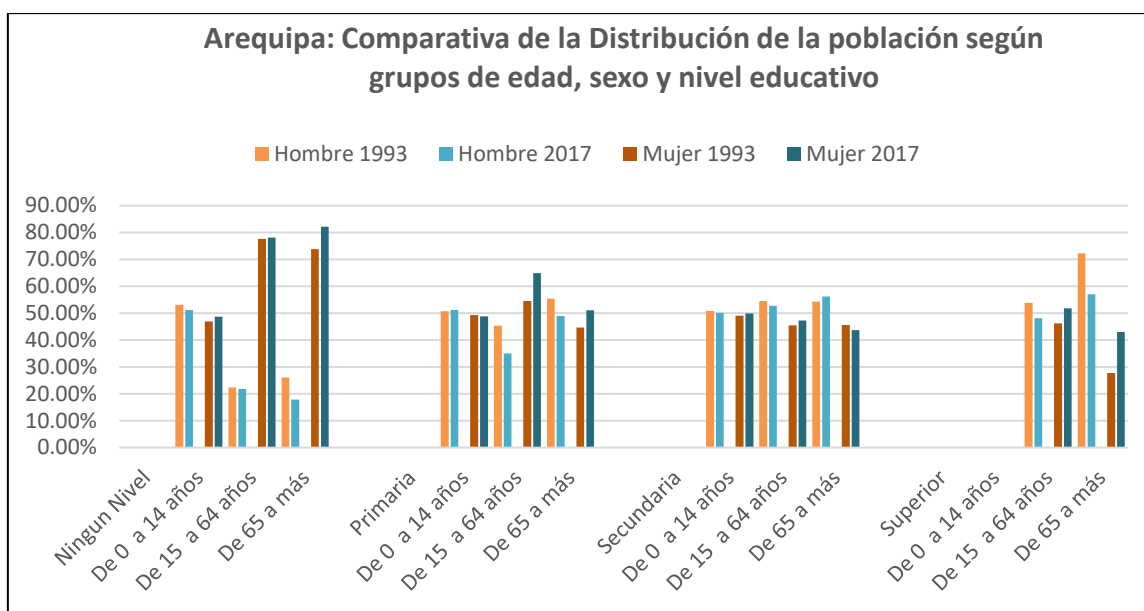


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **1993:**
 - **La Unión** lideró con 33.26% de analfabetismo, seguida de **Caylloma** (20.68%) y **Condesuyos** (19.72%).
 - **Arequipa (provincia)** tuvo la menor tasa (7.36%), reflejando su ventaja urbana.
- **2017:**
 - **La Unión** redujo su analfabetismo al 21.42%, pero siguió siendo la más alta.
 - **Caylloma** (12.08%) y **Condesuyos** (12.78%) mostraron mejoras moderadas.
 - **Arequipa (provincia)** mantuvo su liderazgo (7.76%), evidenciando políticas educativas sostenidas.
- **Tendencia:** Reducción generalizada, pero brechas persistentes en provincias rurales.

3.4.1.7.2. Arequipa: Comparativa de la Distribución de la población según grupos de edad, sexo y nivel educativo

- **Sin nivel educativo (1993 vs. 2017):**
 - **Mujeres:** 3,463 casos (1993) vs. 37,505 (2017). Aunque aumentó en números absolutos, la proporción bajó del 12% al 7.7%.
 - **Hombres:** 1,829 (1993) vs. 20,411 (2017). Proporción similar: del 6.3% al 4.3%.
- **Educación superior (1993 vs. 2017):**
 - **Mujeres:** 23,712 casos (1993) vs. 87,201 (2017). Aumento del 268%, indicando mayor acceso.
 - **Hombres:** 28,353 (1993) vs. 84,032 (2017). Crecimiento del 196%, con brecha reducida.
- **Tendencia:** Equidad de género en ascenso, pero persistencia de rezagos en adultos mayores.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.4.1.7.3. Distribución según área de residencia, sexo y nivel educativo

- **Casas independientes (1993 vs. 2017):**
 - **1993:** 85% de profesionales universitarios residían aquí.
 - **2017:** 95% de la población con educación superior se concentró en este tipo de vivienda.
- **Chozas o cabañas (1993 vs. 2017):**
 - **1993:** 44.1% de mujeres sin educación vivían aquí.
 - **2017:** Solo el 12.2% de sus residentes carecían de educación, pero aún con baja presencia de niveles superiores (0.7%).
- **Tendencia:** Mayor inclusión educativa en zonas rurales, pero lentitud en chozas.

3.4.2. Ocupación

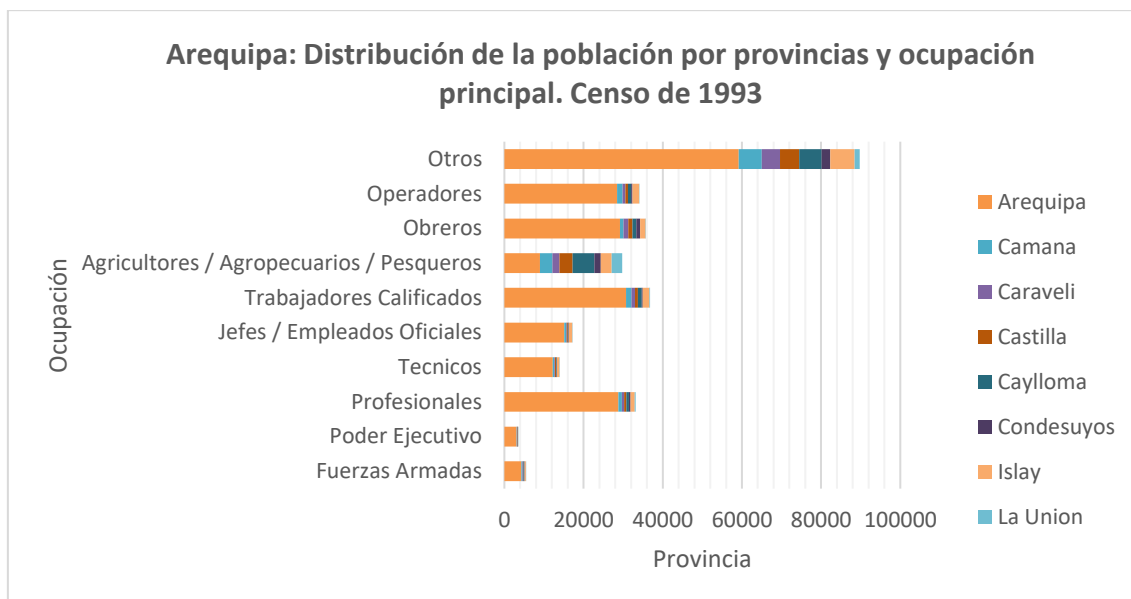
3.4.2.1. Arequipa: Distribución de la población por provincias y ocupación principal. Censo de 1993

Ocupación Principal	Casos	%	Acumulado %
AREQUIPA			
FUERZAS ARMADAS	4310	2	2
PODER EJECUTIVO	3105	1	3
PROFESIONALES	28805	13	16
TECNICOS	12216	6	22
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	15083	7	29
TRABAJADORES CALIFICADOS	30716	14	43
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	8970	4	47
OBREROS	29215	13	60
OPERADORES	28477	13	73
OTROS	59181	27	100
Total	220078	100	100
CAMANA			
FUERZAS ARMADAS	243	2	2
PODER EJECUTIVO	81	1	2
PROFESIONALES	886	6	8
TECNICOS	375	3	11
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	486	3	14
TRABAJADORES CALIFICADOS	1374	9	24
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	3135	21	45
OBREROS	835	6	51
OPERADORES	1325	9	60
OTROS	5862	40	100
Total	14602	100	100
CARAVELI			
FUERZAS ARMADAS	150	1	1
PODER EJECUTIVO	69	1	2
PROFESIONALES	520	5	7
TECNICOS	188	2	9
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	211	2	11
TRABAJADORES CALIFICADOS	911	9	20
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	1834	18	37
OBREROS	1273	12	49
OPERADORES	731	7	56
OTROS	4572	44	100
Total	10459	100	100
CASTILLA			
FUERZAS ARMADAS	98	1	1
PODER EJECUTIVO	50	0	1
PROFESIONALES	618	5	7
TECNICOS	208	2	8
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	204	2	10
TRABAJADORES CALIFICADOS	718	6	16
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	3291	28	44
OBREROS	1008	9	53
OPERADORES	684	6	59

OTROS	4870	41	100
Total	11749	100	100
CAYLLOMA			
FUERZAS ARMADAS	116	1	1
PODER EJECUTIVO	49	0	1
PROFESIONALES	620	4	5
TECNICOS	184	1	6
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	124	1	7
TRABAJADORES CALIFICADOS	960	6	14
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	5523	37	51
OBREROS	966	6	57
OPERADORES	797	5	62
OTROS	5647	38	100
Total	14986	100	100
CONDESUYOS			
FUERZAS ARMADAS	141	2	2
PODER EJECUTIVO	29	0	3
PROFESIONALES	384	6	9
TECNICOS	116	2	11
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	134	2	13
TRABAJADORES CALIFICADOS	284	5	18
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	1549	25	43
OBREROS	1025	17	60
OPERADORES	295	5	65
OTROS	2156	35	100
Total	6113	100	100
ISLAY			
FUERZAS ARMADAS	392	2	2
PODER EJECUTIVO	116	1	3
PROFESIONALES	1064	6	9
TECNICOS	610	4	13
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	924	6	19
TRABAJADORES CALIFICADOS	1684	10	29
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	2750	16	45
OBREROS	1328	8	53
OPERADORES	1714	10	63
OTROS	6157	37	100
Total	16739	100	100
LA UNION			
FUERZAS ARMADAS	51	1	1
PODER EJECUTIVO	6	0	1
PROFESIONALES	286	6	7
TECNICOS	30	1	8
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES	36	1	9
TRABAJADORES CALIFICADOS	142	3	12
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS	2694	57	69
OBREROS	92	2	71
OPERADORES	67	1	72
OTROS	1299	28	100
Total	4703	100	100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Arequipa (provincia):** El 27% en "OTROS" (59,181 casos) incluye empleos informales como comercio ambulante, común en zonas urbanas. El 13% en profesionales científicos (28,805 casos) refleja su rol como centro administrativo.
- **La Unión:** El 57% en agricultura (2,694 casos) evidencia una economía rural no diversificada. Solo el 1% en profesionales técnicos (30 casos) muestra falta de inversión en capacitación.
- **Caylloma:** El 37% en agricultura (5,523 casos) y 38% en "OTROS" (5,647 casos) sugiere migración laboral temporal hacia minas o ciudades.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

3.4.2.2. Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y ocupación principal. Censo de 1993

Grandes Grupos de Edades	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
FUERZAS ARMADAS			
De 0 a 14 años	0	0	0
De 15 a 64 años	5282	155	5437
De 65 a más	61	3	64
Total	5343	158	5501
PODER EJECUTIVO			
De 0 a 14 años	0	0	0
De 15 a 64 años	2395	901	3296
De 65 a más	152	57	209
Total	2547	958	3505
PROFESIONALES			
De 0 a 14 años	0	0	0
De 15 a 64 años	17668	14949	32617
De 65 a más	436	130	566
Total	18104	15079	33183
TECNICOS			
De 0 a 14 años	18	13	31
De 15 a 64 años	9292	4390	13682
De 65 a más	173	41	214
Total	9483	4444	13927
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES			
De 0 a 14 años	18	16	34
De 15 a 64 años	7761	9180	16941
De 65 a más	168	59	227
Total	7947	9255	17202
TRABAJADORES CALIFICADOS			
De 0 a 14 años	104	93	197
De 15 a 64 años	18225	17051	35276
De 65 a más	710	606	1316
Total	19039	17750	36789
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS			
De 0 a 14 años	263	259	522
De 15 a 64 años	21328	3759	25087
De 65 a más	3547	590	4137
Total	25138	4608	29746
OBREROS			
De 0 a 14 años	157	80	237
De 15 a 64 años	27824	6313	34137
De 65 a más	1067	301	1368
Total	29048	6694	35742
OPERADORES			
De 0 a 14 años	83	54	137
De 15 a 64 años	31572	1275	32847
De 65 a más	1073	33	1106
Total	32728	1362	34090
OTROS			
De 0 a 14 años	1904	2573	4477
De 15 a 64 años	47949	33479	81428
De 65 a más	2498	1341	3839
Total	52351	37393	89744

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Hombres (15-64 años):** Dominan en **construcción** (18,225 casos) y **operadores de maquinaria** (31,572 casos), roles asociados a fuerza física y técnica. Solo el 18% en agricultura (21,328 casos) indica menor dependencia del campo.
- **Mujeres (15-64 años):** El 51% en **servicios** (17,750 casos) y **comercio** (8,142 casos) muestra su inserción en sectores urbanos. El 35% en agricultura (37,759 casos) revela su papel clave en economías rurales, aunque en roles no remunerados.

3.4.2.3. Arequipa: Distribución de la población según área de residencia, sexo y ocupación principal. Censo de 1993

Tipo de Vivienda	Sexo		
	Hombre	Mujer	Total
FUERZAS ARMADAS			
Casa Independiente	4180	127	4307
Departamento En Edificio	126	9	135
Vivienda En Quinta	35	4	39
Vivienda En Casa De Vecindad	111	1	112
Choza O Cabaña	2	1	3
Vivienda Improvisada	19	-	19
Local No Para Habitación Humana	8	-	8
Otro Tipo Particular	-	-	0
Hotel, Hostal, Residencia	2	-	2
Hospital, Clínica	4	1	5
Pensión	3	1	4
Centro De Readaptación Social	28	-	28
Asilo / Hospicio	-	-	0
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	789	12	801
Transeúntes	35	2	37
Indigentes	-	-	0
Barco	1	-	1
Hogar De Menores	-	-	0
Total	5343	158	5501
PODER EJECUTIVO			
Casa Independiente	2247	847	3094
Departamento En Edificio	154	46	200
Vivienda En Quinta	40	13	53
Vivienda En Casa De Vecindad	24	14	38
Choza O Cabaña	7	1	8
Vivienda Improvisada	7	4	11
Local No Para Habitación Humana	13	4	17
Otro Tipo Particular	-	-	0
Hotel, Hostal, Residencia	14	5	19
Hospital, Clínica	1	3	4
Pensión	-	-	0
Centro De Readaptación Social	-	-	0
Asilo / Hospicio	-	-	0
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	33	18	51
Transeúntes	6	3	9
Indigentes	-	-	0

Barco	-	-	0
Hogar De Menores	1	-	1
Total	2547	958	3505
PROFESIONALES			
Casa Independiente	16161	13517	29678
Departamento En Edificio	812	640	1452
Vivienda En Quinta	231	198	429
Vivienda En Casa De Vecindad	383	319	702
Choza O Cabaña	24	26	50
Vivienda Improvisada	25	33	58
Local No Para Habitación Humana	60	29	89
Otro Tipo Particular	6	10	16
Hotel, Hostal, Residencia	125	48	173
Hospital, Clínica	34	46	80
Pensión	4	3	7
Centro De Readaptación Social	5	3	8
Asilo / Hospicio	2	2	4
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	133	126	259
Transeúntes	92	61	153
Indigentes	-	-	0
Barco	6	1	7
Hogar De Menores	1	17	18
Total	18104	15079	33183
TECNICOS			
Casa Independiente	8596	4078	12674
Departamento En Edificio	292	143	435
Vivienda En Quinta	89	28	117
Vivienda En Casa De Vecindad	214	94	308
Choza O Cabaña	26	7	33
Vivienda Improvisada	45	14	59
Local No Para Habitación Humana	33	6	39
Otro Tipo Particular	9	1	10
Hotel, Hostal, Residencia	43	6	49
Hospital, Clínica	14	28	42
Pensión	6	2	8
Centro De Readaptación Social	1	-	1
Asilo / Hospicio	1	3	4
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	52	8	60
Transeúntes	56	24	80
Indigentes	-	-	0
Barco	5	1	6
Hogar De Menores	1	1	2
Total	9483	4444	13927
JEFES / EMPLEADOS OFICIALES			
Casa Independiente	7197	8409	15606
Departamento En Edificio	239	380	619
Vivienda En Quinta	89	97	186
Vivienda En Casa De Vecindad	206	223	429
Choza O Cabaña	10	7	17
Vivienda Improvisada	33	31	64
Local No Para Habitación Humana	35	15	50

Otro Tipo Particular	6	4	10
Hotel, Hostal, Residencia	40	16	56
Hospital, Clínica	7	34	41
Pensión	3	2	5
Centro De Readaptación Social	2	-	2
Asilo / Hospicio	-	6	6
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	50	16	66
Transeúntes	29	14	43
Indigentes	-	-	0
Barco	1	-	1
Hogar De Menores	-	1	1
Total	7947	9255	17202
TRABAJADORES CALIFICADOS			
Casa Independiente	17066	16369	33435
Departamento En Edificio	365	277	642
Vivienda En Quinta	153	133	286
Vivienda En Casa De Vecindad	555	455	1010
Choza O Cabaña	91	86	177
Vivienda Improvisada	228	180	408
Local No Para Habitación Humana	103	56	159
Otro Tipo Particular	17	23	40
Hotel, Hostal, Residencia	139	44	183
Hospital, Clínica	20	44	64
Pensión	8	3	11
Centro De Readaptación Social	5	1	6
Asilo / Hospicio	-	5	5
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	159	29	188
Transeúntes	124	45	169
Indigentes	1	-	1
Barco	5	-	5
Hogar De Menores	-	-	0
Total	19039	17750	36789
AGRICULTORES / AGROPECUARIOS / PESQUEROS			
Casa Independiente	22435	4147	26582
Departamento En Edificio	75	14	89
Vivienda En Quinta	32	6	38
Vivienda En Casa De Vecindad	234	38	272
Choza O Cabaña	1824	315	2139
Vivienda Improvisada	238	34	272
Local No Para Habitación Humana	80	27	107
Otro Tipo Particular	62	12	74
Hotel, Hostal, Residencia	12	-	12
Hospital, Clínica	37	8	45
Pensión	1	-	1
Centro De Readaptación Social	5	-	5
Asilo / Hospicio	-	-	0
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	39	3	42
Transeúntes	63	4	67
Indigentes	-	-	0
Barco	1	-	1
Hogar De Menores	-	-	0

Total	25138	4608	29746
OBREROS			
Casa Independiente	26365	6245	32610
Departamento En Edificio	159	84	243
Vivienda En Quinta	150	41	191
Vivienda En Casa De Vecindad	693	173	866
Choza O Cabaña	137	28	165
Vivienda Improvisada	421	54	475
Local No Para Habitación Humana	148	18	166
Otro Tipo Particular	65	6	71
Hotel, Hostal, Residencia	42	6	48
Hospital, Clínica	38	12	50
Pensión	5	1	6
Centro De Readaptación Social	16	-	16
Asilo / Hospicio	-	5	5
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	677	13	690
Transeúntes	118	8	126
Indigentes	-	-	0
Barco	13	-	13
Hogar De Menores	1	-	1
Total	29048	6694	35742
OPERADORES			
Casa Independiente	30277	1248	31525
Departamento En Edificio	226	15	241
Vivienda En Quinta	149	10	159
Vivienda En Casa De Vecindad	602	33	635
Choza O Cabaña	144	13	157
Vivienda Improvisada	459	19	478
Local No Para Habitación Humana	163	3	166
Otro Tipo Particular	57	1	58
Hotel, Hostal, Residencia	76	2	78
Hospital, Clínica	40	2	42
Pensión	5	-	5
Centro De Readaptación Social	5	-	5
Asilo / Hospicio	2	1	3
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	236	2	238
Transeúntes	257	13	270
Indigentes	-	-	0
Barco	30	-	30
Hogar De Menores	-	-	0
Total	32728	1362	34090
OTROS			
Casa Independiente	45787	33984	79771
Departamento En Edificio	285	694	979
Vivienda En Quinta	179	294	473
Vivienda En Casa De Vecindad	1003	764	1767
Choza O Cabaña	2323	549	2872
Vivienda Improvisada	1034	495	1529
Local No Para Habitación Humana	480	175	655
Otro Tipo Particular	215	74	289
Hotel, Hostal, Residencia	95	49	144

Hospital, Clínica	86	82	168
Pensión	2	11	13
Centro De Readaptación Social	20	-	20
Asilo / Hospicio	4	7	11
Otro Tipo De Vivienda Colectiva	567	132	699
Transeúntes	265	72	337
Indigentes	2	-	2
Barco	3	2	5
Hogar De Menores	1	9	10
Total	52351	37393	89744

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Casas independientes:** Concentran el 84% de profesionales científicos (18,104 hombres y 15,079 mujeres) y el 85% de trabajadores de servicios (27,914 hombres y 28,744 mujeres). Esto confirma su vínculo con empleos formales y calificados.
- **Chozas o cabañas:** El 78% de agricultores (25,138 casos) residen aquí, junto al 12% de obreros (1,273 casos), asociados a economías de subsistencia y jornales.
- **Viviendas improvisadas:** El 85% de sus ocupantes (402 hombres y 350 mujeres) tienen empleos no calificados, como limpieza o venta ambulante.

3.4.2.4. Arequipa: Distribución de la población por provincias y ocupación principal. Censo de 2017

Ocupación Principal	Casos	%	Acumulado %
AREQUIPA			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	3340	0,7%	0,7%
Profesionales científicos e intelectuales	76327	15,2%	15,9%
Profesionales técnicos	49115	9,8%	25,7%
Jefes y empleados administrativos	35271	7,0%	32,7%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	109260	21,8%	54,5%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	12709	2,5%	57,1%
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	73401	14,6%	71,7%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	52341	10,4%	82,2%
Ocupaciones elementales	83936	16,7%	98,9%
Ocupaciones militares y policiales	5420	1,1%	100,0%
Total	501120	100,0%	100,0%
CAMANA			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	87	0,3%	0,3%
Profesionales científicos e intelectuales	1865	6,7%	7,1%
Profesionales técnicos	1249	4,5%	11,6%
Jefes y empleados administrativos	1295	4,7%	16,3%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	5500	19,9%	36,2%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	2594	9,4%	45,5%
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	2750	9,9%	55,5%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	4044	14,6%	70,1%
Ocupaciones elementales	8009	29,0%	99,1%
Ocupaciones militares y policiales	254	0,9%	100,0%
Total	27647	100,0%	100,0%
CARAVELI			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	62	0,3%	0,3%
Profesionales científicos e intelectuales	936	4,7%	5,0%
Profesionales técnicos	830	4,1%	9,1%
Jefes y empleados administrativos	839	4,2%	13,3%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	3347	16,7%	29,9%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	2669	13,3%	43,2%

Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	1551	7,7%	50,9%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	4359	21,7%	72,6%
Ocupaciones elementales	5341	26,6%	99,2%
Ocupaciones militares y policiales	158	0,8%	100,0%
Total	20092	100,0%	100,0%
CASTILLA			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	51	0,3%	0,3%
Profesionales científicos e intelectuales	943	5,9%	6,2%
Profesionales técnicos	720	4,5%	10,7%
Jefes y empleados administrativos	688	4,3%	15,0%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	1998	12,5%	27,5%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	3672	23,0%	50,5%
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	1059	6,6%	57,1%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	1827	11,4%	68,6%
Ocupaciones elementales	4914	30,8%	99,3%
Ocupaciones militares y policiales	106	0,7%	100,0%
Total	15978	100,0%	100,0%
CAYLLOMA			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	86	0,2%	0,2%
Profesionales científicos e intelectuales	1705	4,0%	4,2%
Profesionales técnicos	1544	3,6%	7,8%
Jefes y empleados administrativos	1591	3,7%	11,6%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	6990	16,4%	28,0%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	8545	20,1%	48,1%
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	3724	8,8%	56,9%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	3717	8,7%	65,6%
Ocupaciones elementales	14313	33,7%	99,3%
Ocupaciones militares y policiales	306	0,7%	100,0%
Total	42521	100,0%	100,0%
CONDESUYOS			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	36	0,4%	0,4%
Profesionales científicos e intelectuales	428	5,2%	5,7%
Profesionales técnicos	409	5,0%	10,6%
Jefes y empleados administrativos	311	3,8%	14,4%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	706	8,6%	23,0%

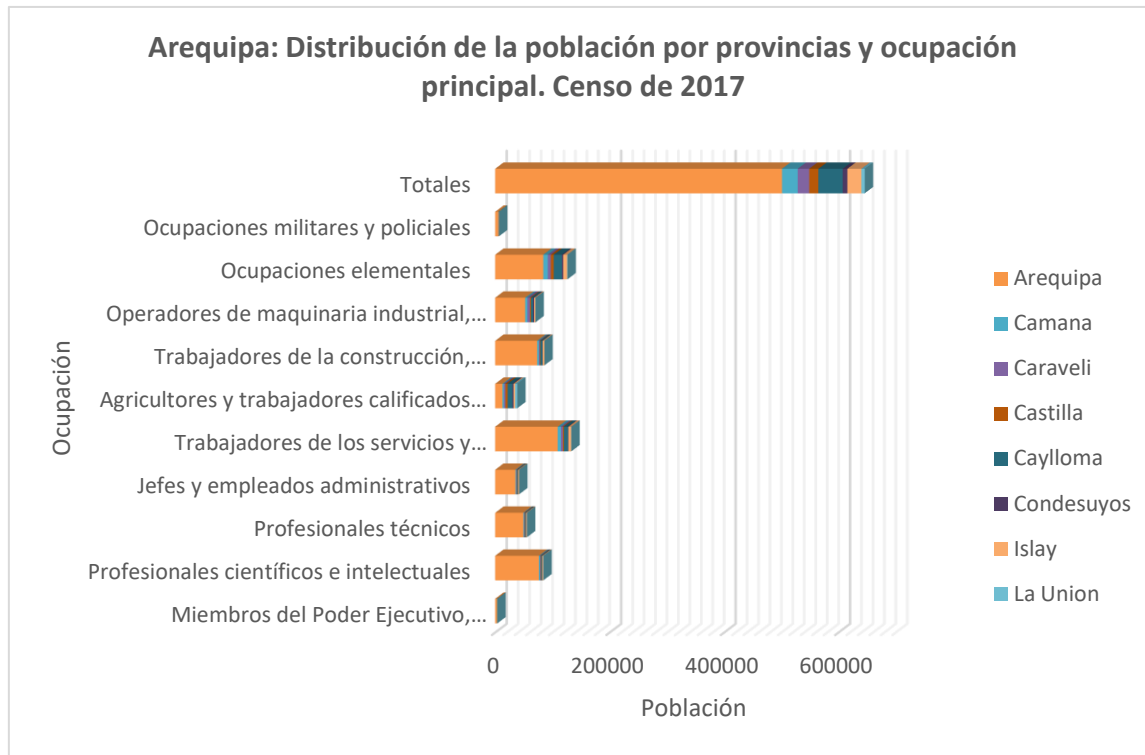
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	1855	22,6%	45,7%
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	399	4,9%	50,5%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	1731	21,1%	71,6%
Ocupaciones elementales	2255	27,5%	99,1%
Ocupaciones militares y policiales	71	0,9%	100,0%
Total	8201	100,0%	100,0%
ISLAY			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	89	0,4%	0,4%
Profesionales científicos e intelectuales	1549	6,3%	6,7%
Profesionales técnicos	1503	6,1%	12,8%
Jefes y empleados administrativos	1585	6,5%	19,3%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	4878	19,9%	39,2%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	2732	11,1%	50,3%
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	2907	11,9%	62,2%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	2166	8,8%	71,0%
Ocupaciones elementales	6866	28,0%	99,0%
Ocupaciones militares y policiales	250	1,0%	100,0%
Total	24525	100,0%	100,0%
LA UNION			
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada	27	0,5%	0,5%
Profesionales científicos e intelectuales	376	6,6%	7,0%
Profesionales técnicos	88	1,5%	8,6%
Jefes y empleados administrativos	170	3,0%	11,5%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados	375	6,5%	18,1%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros	3659	63,9%	82,0%
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones	163	2,8%	84,8%
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte	129	2,3%	87,0%
Ocupaciones elementales	700	12,2%	99,3%
Ocupaciones militares y policiales	42	0,7%	100,0%
Total	5729	100,0%	100,0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Arequipa (provincia):** El 21.8% en servicios y comercio (109,260 casos) y 15.2% en profesionales científicos (76,327 casos) confirman su transición a economía terciaria. Solo el 2.5% en agricultura (12,709 casos) refleja su urbanización.

- **La Unión:** Persiste la dependencia agropecuaria (63.9%, 3,659 casos), con solo el 6.5% en servicios (375 casos), lo que evidencia estancamiento económico.
- **Caravelí:** El 21.7% en operadores de maquinaria (4,359 casos) se vincula a minería y transporte, impulsado por inversiones en infraestructura.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



3.4.2.5. Arequipa: Distribución de la población según grandes grupos de edad, sexo y ocupación principal. Censo de 2017

Grandes Grupos de Edades	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada			
De 0 a 14 años	0	0	0
De 15 a 64 años	2300	1237	3537
De 65 a más	167	74	241
Total	2467	1311	3778
Profesionales científicos e intelectuales			
De 0 a 14 años	0	0	0
De 15 a 64 años	36881	44057	80938
De 65 a más	2317	874	3191
Total	39198	44931	84129
Profesionales técnicos			
De 0 a 14 años	6	1	7
De 15 a 64 años	31242	22709	53951
De 65 a más	1058	442	1500
Total	32306	23152	55458
Jefes y empleados administrativos			
De 0 a 14 años	5	2	7
De 15 a 64 años	17111	23556	40667
De 65 a más	698	378	1076
Total	17814	23936	41750
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados			
De 0 a 14 años	201	211	412
De 15 a 64 años	42042	82899	124941
De 65 a más	3042	4659	7701
Total	45285	87769	133054
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros			
De 0 a 14 años	18	12	30
De 15 a 64 años	20190	10727	30917
De 65 a más	5493	1995	7488
Total	25701	12734	38435
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones			
De 0 a 14 años	61	30	91

De 15 a 64 años	65966	15668	81634
De 65 a más	3595	634	4229
Total	69622	16332	85954
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte			
De 0 a 14 años	2	0	2
De 15 a 64 años	63463	4087	67550
De 65 a más	2690	72	2762
Total	66155	4159	70314
Ocupaciones elementales			
De 0 a 14 años	398	329	727
De 15 a 64 años	59750	58375	118125
De 65 a más	4477	3005	7482
Total	64625	61709	126334
Ocupaciones militares y policiales			
De 0 a 14 años	0	0	0
De 15 a 64 años	5452	1154	6606
De 65 a más	1	0	1
Total	5453	1154	6607

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Hombres (15-64 años):** El 14.6% en **construcción** (73,401 casos) y 10.4% en **operadores de maquinaria** (52,341 casos) mantienen roles tradicionales. La reducción de la agricultura al 2.5% (12,709 casos) indica migración a sectores urbanos.
- **Mujeres (15-64 años):** El 19.9% en **servicios** (87,769 casos) y 16.7% en **ocupaciones elementales** (58,375 casos) muestra avances en formalización laboral, aunque persisten en empleos precarios (limpieza, comercio informal).

3.4.2.6. Arequipa: Distribución de la población según área de residencia, sexo y ocupación principal. Censo de 2017

Tipo de Vivienda	Sexo		Total
	Hombre	Mujer	
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada			
Casa Independiente	1806	1018	2824
Departamento en edificio	521	231	752
Vivienda en quinta	52	18	70
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	7	5	12
Chozo o cabaña	2	1	3
Vivienda improvisada	3	1	4
Local no destinado para habitación humana	4	1	5
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	72	36	108
Totales	2467	1311	3778
Profesionales científicos e intelectuales			
Casa Independiente	4	37715	37719
Departamento en edificio	5506	5559	11065
Vivienda en quinta	557	598	1155
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	230	233	463
Chozo o cabaña	3	4	7
Vivienda improvisada	20	14	34
Local no destinado para habitación humana	37	48	85
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	1078	760	1838
Totales	39198	44931	84129
Profesionales técnicos			
Casa Independiente	26937	19749	46686
Departamento en edificio	3095	2366	5461
Vivienda en quinta	395	282	677
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	232	153	385
Chozo o cabaña	7	3	10
Vivienda improvisada	39	16	55
Local no destinado para habitación humana	48	16	64
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	1553	567	2120
Totales	32306	23152	55458
Jefes y empleados administrativos			
Casa Independiente	14763	20715	35478
Departamento en edificio	1506	2040	3546
Vivienda en quinta	198	296	494
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	149	171	320
Chozo o cabaña	7	3	10
Vivienda improvisada	24	31	55

Local no destinado para habitación humana	34	30	64
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	1133	650	1783
Totales	17814	23936	41750
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados			
Casa Independiente	36916	76361	113277
Departamento en edificio	2087	3225	5312
Vivienda en quinta	429	756	1185
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	367	666	1033
Chozo o cabaña	13	33	46
Vivienda improvisada	85	209	294
Local no destinado para habitación humana	88	135	223
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	5300	6384	11684
Totales	45285	87769	133054
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros			
Casa Independiente	23306	11679	34985
Departamento en edificio	254	99	353
Vivienda en quinta	100	35	135
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	94	52	146
Chozo o cabaña	720	445	1165
Vivienda improvisada	95	61	156
Local no destinado para habitación humana	12	3	15
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	1120	360	1480
Totales	25701	12734	38435
Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones			
Casa Independiente	63724	15106	78830
Departamento en edificio	1250	480	1730
Vivienda en quinta	524	147	671
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	466	95	561
Chozo o cabaña	21	5	26
Vivienda improvisada	214	33	247
Local no destinado para habitación humana	88	13	101
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	3335	453	3788
Totales	69622	16332	85954
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte			
Casa Independiente	58007	3553	61560
Departamento en edificio	1442	120	1562
Vivienda en quinta	433	22	455
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	398	29	427
Chozo o cabaña	79	7	86

Vivienda improvisada	224	10	234
Local no destinado para habitación humana	68	9	77
Otro tipo de vivienda particular	1	-	1
Viviendas colectivas	5503	409	5912
Totales	66155	4159	70314
Ocupaciones elementales			
Casa Independiente	58395	58143	116538
Departamento en edificio	764	1026	1790
Vivienda en quinta	354	400	754
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	489	509	998
Chozo o cabaña	373	183	556
Vivienda improvisada	556	421	977
Local no destinado para habitación humana	125	70	195
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	3569	957	4526
Totales	64625	61709	126334
Ocupaciones militares y policiales			
Casa Independiente	3433	856	4289
Departamento en edificio	300	85	385
Vivienda en quinta	46	8	54
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	20	5	25
Chozo o cabaña	1	-	1
Vivienda improvisada	2	-	2
Local no destinado para habitación humana	1	1	2
Otro tipo de vivienda particular	-	-	0
Viviendas colectivas	1650	199	1849
Totales	5453	1154	6607

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Casas independientes:** Albergan el 89% de profesionales científicos (84,129 casos) y 85% de técnicos (55,458 casos), confirmando su asociación con empleos calificados. Solo el 2.5% de sus residentes se dedican a agricultura.
- **Viviendas colectivas:** El 33.7% en ocupaciones elementales (14,313 casos) y 21.1% en operadores de maquinaria (5,912 casos) reflejan su uso en zonas industriales o para trabajadores temporales.
- **Chozas o cabañas:** El 63.9% en agricultura (3,659 casos en La Unión) y 30.8% en ocupaciones elementales (2,255 casos) subrayan su relación con economías informales y de subsistencia.

3.4.2.7. Evaluación Comparativa

3.4.2.7.1. Distribución de la población por provincias y ocupación principal

- **Agricultura (1993 vs. 2017):**
 - **La Unión:** 57% (1993) vs. 63.9% (2017). Aumento paradójico, reflejando estancamiento económico.
 - **Arequipa (provincia):** 4% (1993) vs. 2.5% (2017). Caída por urbanización y terciarización.
- **Servicios y comercio (1993 vs. 2017):**
 - **Arequipa (provincia):** 14% (1993) vs. 21.8% (2017). Crecimiento impulsado por turismo y retail.
 - **Caravelí:** 9% (1993) vs. 16.7% (2017). Expansión moderada vinculada a minería.

3.4.2.7.2. Distribución según grupos de edad, sexo y ocupación principal

- **Hombres en construcción (1993 vs. 2017):**
 - **1993:** 29,048 casos (14% de la fuerza laboral).
 - **2017:** 73,401 casos (14.6%). Estabilidad relativa, con migración a sectores técnicos.
- **Mujeres en servicios (1993 vs. 2017):**
 - **1993:** 17,750 casos (8% de la fuerza laboral).
 - **2017:** 87,769 casos (19.9%). Crecimiento del 395%, mostrando formalización laboral femenina.

3.4.2.7.3. Distribución según área de residencia, sexo y ocupación principal

- **Casas independientes (1993 vs. 2017):**
 - **1993:** 84% de profesionales científicos vivían aquí.
 - **2017:** 89% de profesionales y 85% de técnicos residen en estas viviendas, consolidando su rol en empleos calificados.
- **Viviendas colectivas (1993 vs. 2017):**
 - **1993:** 33% albergaban ocupaciones elementales (limpieza, jornal).
 - **2017:** 33.7% en ocupaciones elementales y 21.1% en operadores de maquinaria, indicando su uso en zonas industriales temporales.

4 Dinámica de la Población

En este capítulo se examinan los principales componentes del cambio poblacional: la natalidad, la mortalidad y la migración. A través del análisis de tasas brutas, específicas y globales, así como indicadores derivados, se identifican las transformaciones que ha experimentado la población del departamento entre los censos de 1993 y 2017. Se presenta una comparación de los niveles y estructuras de fecundidad y mortalidad, así como los movimientos migratorios recientes, lo cual permite entender las causas directas del crecimiento o disminución de la población. Este análisis es fundamental para interpretar la evolución demográfica del territorio y sus implicancias sociales, económicas y territoriales.

4.1. La fecundidad

4.1.1. Tasas brutas de natalidad de Arequipa (1993 y 2017) y sus provincias. (2017)

DEPARTAMENTO	1993			2017		
	NV	Población	TBN	NV	Población	TBN
AREQUIPA	67254	916806	73	24242	1382730	18

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

PAÍS	TBN	
	1993	2017
PERÚ	28.8	19.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

NV: Número de hijos nacidos vivos

TBN: Tasa Bruta de Natalidad



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

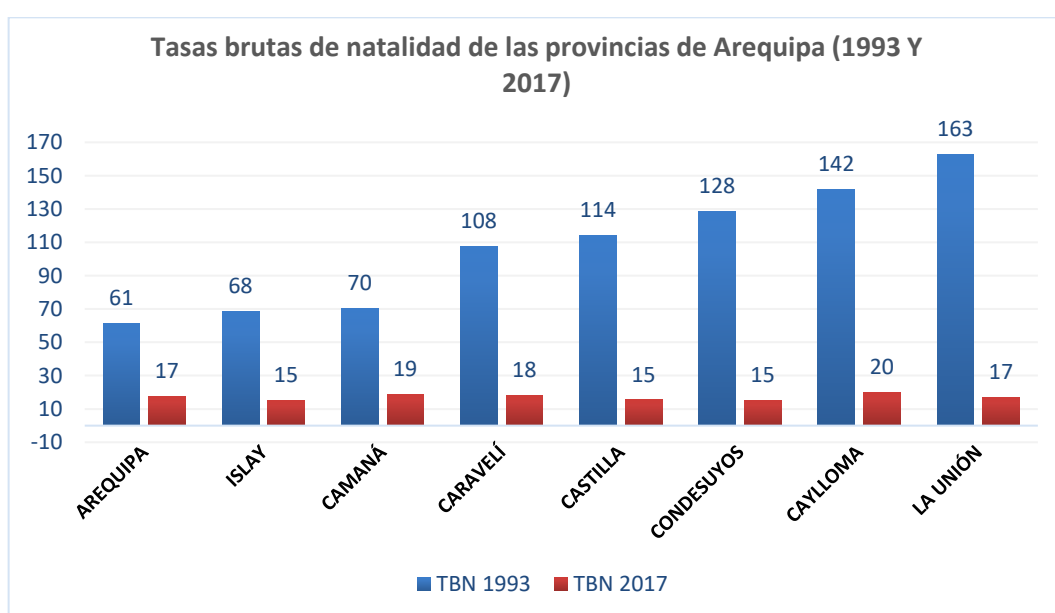
Entre los años 1993 y 2017, la tasa bruta de natalidad del departamento de Arequipa disminuyó de 73 a 18 nacimientos por cada mil habitantes, lo que representa una reducción aproximada del 75%. A nivel nacional, la tasa también descendió, aunque en menor medida, pasando de 28.8 a 19.7, con una disminución cercana al 31% por ciento. Mientras que en 1993 Arequipa mostraba una natalidad considerablemente más alta que el promedio del país, para el 2017 la tendencia se revirtió, y su tasa quedó incluso por debajo de la media nacional. Esto refleja un cambio demográfico más acelerado en la región.

PROVINCIA	1993			2017		
	NV	Población	TBN	NV	Población	TBN
AREQUIPA	41527	676790	61	18869	1080635	17
CAMANÁ	2986	42403	70	1127	59370	19
CARAVELÍ	2960	27484	108	742	41346	18
CASTILLA	4206	36864	114	518	33629	15
CAYLLOMA	6421	45236	142	1738	86771	20
CONDESUYOS	2654	20695	128	246	16118	15
ISLAY	3416	50039	68	783	52034	15
LA UNIÓN	2815	17295	163	219	12827	17

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

NV: Número de hijos nacidos vivos

TBN: Tasa Bruta de Natalidad



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La gráfica muestra que, entre 1993 y 2017, todas las provincias del departamento de Arequipa redujeron notablemente su tasa bruta de natalidad. En 1993, provincias como **La Unión, Caylloma, Condesuyos y Castilla** tenían tasas bastante altas, lo que refleja un contexto más rural y con mayor fecundidad en ese momento. Para 2017, esas diferencias se reducen drásticamente y todas las provincias presentan tasas bajas y similares, entre 15 y 20 nacimientos por cada mil habitantes. El caso más evidente es **La Unión**, cuya tasa pasó de 163 a 17, lo que implica una caída de más del 89%. Al mismo tiempo, la provincia de **Arequipa**, capital del departamento, registraba en 1993 la tasa bruta de natalidad más baja del departamento y, para 2017, esa cifra continuó disminuyendo. En comparación con el resto de las provincias, el cambio fue menos marcado, ya que su valor inicial era significativamente menor.

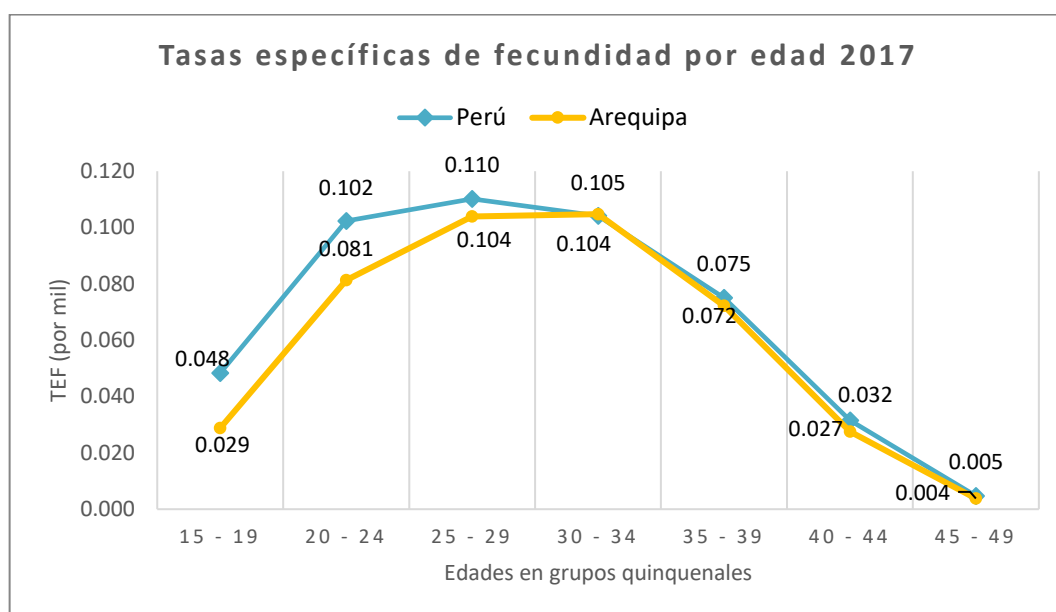
4.1.2. Tasas específicas de fecundidad por edad y tasa global de fecundidad de Arequipa y del Perú (2017)

GRUPOS DE EDAD	Tasas específicas de fecundidad por edad (por mil)	
	AREQUIPA	PERÚ
15 - 19	0.029	0.048
20 - 24	0.081	0.102
25 - 29	0.104	0.110
30 - 34	0.105	0.104
35 - 39	0.072	0.075
40 - 44	0.027	0.032
45 - 49	0.004	0.005
TGF	2.1	2.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

TGF: Tasa Global de Fecundidad

4.1.3. Estructura de la fecundidad de Arequipa y del Perú (2017)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Se observa que las tasas más altas en ambas regiones se concentran en el grupo de 25 a 29 años, con valores similares entre Perú y Arequipa. La estructura general refleja un patrón típico de fecundidad: un aumento en las edades reproductivas tempranas seguido de una disminución progresiva después de los 35 años. Esto indica que la mayoría de los nacimientos se da en mujeres adultas jóvenes. Sin embargo, Arequipa presenta tasas específicas de fecundidad más bajas que el promedio nacional en todos los grupos de edad, siendo la diferencia más marcada en los tres primeros tramos etarios, aunque a partir de los 30 años estas diferencias tienden a reducirse.

4.1.4. Razones niños-mujer por provincia. 1993 y 2017.

4.1.4.1. Razón niños-mujer por provincia 1993

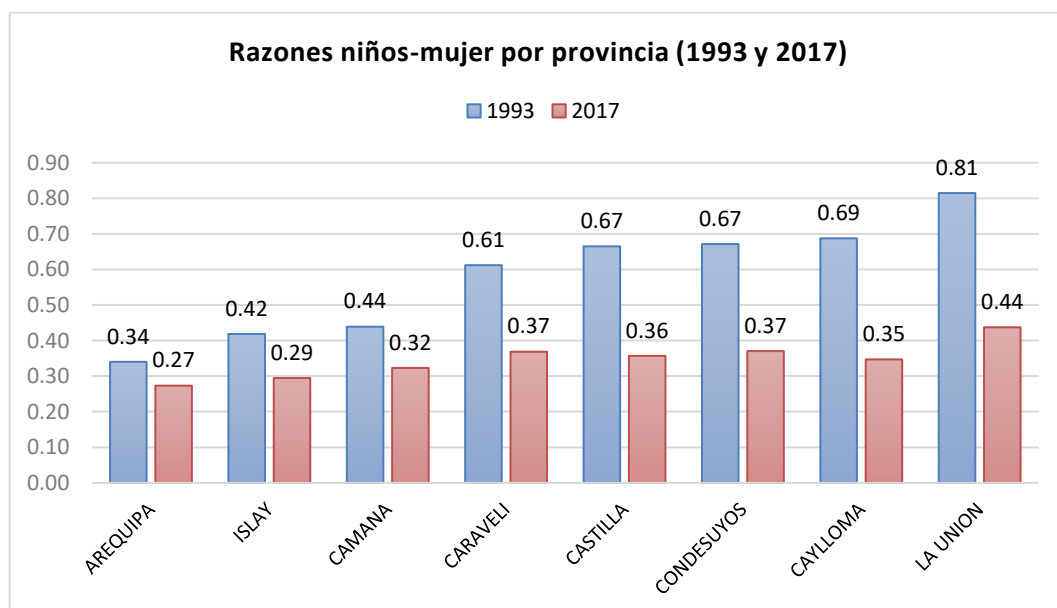
PROVINCIA	NIÑOS	MUJERES	RAZÓN NIÑOS-MUJER
	0-4	15-49	
AREQUIPA	66188	194518	0.34
CAMANA	4639	10568	0.44
CARAVELI	3520	5751	0.61
CASTILLA	5128	7711	0.67
CAYLLOMA	6510	9469	0.69
CONDESUYOS	2891	4306	0.67
ISLAY	5342	12764	0.42
LA UNION	2751	3376	0.81

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

4.1.4.2. Razón niños-mujer por provincia 2017

PROVINCIA	NIÑOS	MUJERES	RAZÓN NIÑOS-MUJER
	0-4	15-49	
AREQUIPA	84338	308620	0.27
CAMANA	5077	15707	0.32
CARAVELI	3552	9634	0.37
CASTILLA	2721	7623	0.36
CAYLLOMA	7866	22663	0.35
CONDESUYOS	1197	3231	0.37
ISLAY	3872	13142	0.29
LA UNION	1148	2625	0.44

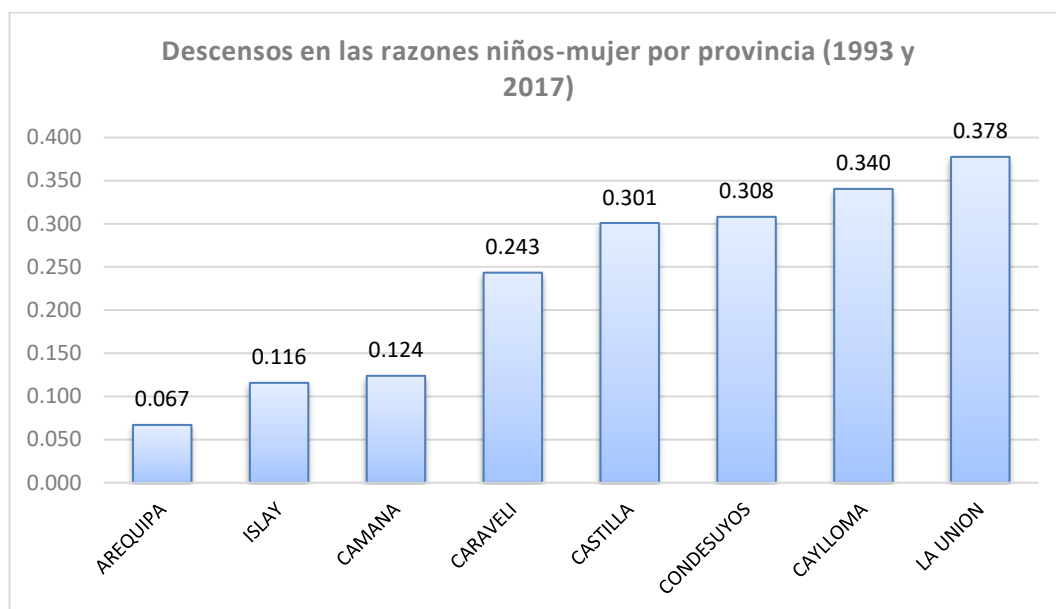
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Observamos una clara disminución en todas las provincias, lo que indica una reducción generalizada de la fecundidad. Sin embargo, persisten diferencias provinciales: La Unión mantuvo la razón más alta en 2017 (0.44), mientras que Arequipa (capital) registró la más baja (0.34). La tendencia a la baja sugiere cambios demográficos, como un menor número de hijos por mujer, aunque el ritmo de disminución varía entre provincias.

Un detalle adicional que se puede observar es que, aunque todas las provincias experimentaron una disminución, el ritmo de descenso no fue uniforme.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Por ejemplo, las provincias con alta fecundidad inicial, como Caylloma (-0.34) y La Unión (-0.38), registraron las mayores reducciones, aunque esta última aún presentó un valor elevado en 2017 (0.44), igual que la provincia de Camaná en 1993, lo que indica que persisten dinámicas locales que mantienen niveles de fecundidad. En contraste, provincias más urbanizadas como Arequipa (capital) mostraron descensos moderados, con una reducción de 0.12, la menor entre todas, aunque partiendo de un valor ya bajo (0.42), lo que refleja una transición más temprana hacia menores niveles de fecundidad.

4.2. Mortalidad

4.2.1. Tasas brutas de mortalidad del Perú, Arequipa y sus provincias (2017).

	Defunciones			Población			TBM		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Perú	47,595	41,158	88,753	14,450,757	14,931,127	29,381,884	3.29	2.76	3.02
0 a 14	3,327	2,619	5,946	3,938,412	3,815,639	7,754,051	0.84	0.69	0.77
15 a 64	16,340	10,838	27,178	9,353,084	9,815,678	19,168,762	1.75	1.10	1.42
65 a más	27,928	27,701	55,629	1,159,261	1,299,810	2,459,071	24.09	21.31	22.62

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

	Defunciones			Población			TBM		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Arequipa	2,299	1,997	4,296	677,551	705,179	1,382,730	3.39	2.83	3.11
0 a 14	132	97	229	167,024	160,921	327,945	0.79	0.60	0.70
15 a 64	774	502	1,276	452,526	480,869	933,395	1.71	1.04	1.37
65 a más	1,393	1,398	2,791	58,001	63,389	121,390	24.02	22.05	22.99

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

	Defunciones			Población			TBM		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Arequipa	1,853	1,664	3,517	521,434	559,201	1,080,635	3.55	2.98	3.25
0 a 14	108	76	184	127,333	122,602	249,935	0.85	0.62	0.74
15 a 64	599	412	1,011	349,921	386,274	736,195	1.71	1.07	1.37
65 a más	1,146	1,176	2,322	44,180	50,325	94,505	25.94	23.37	24.57
Camaná	102	76	178	30,027	29,343	59,370	3.40	2.59	3.00
0 a 14	5	3	8	7,715	7,368	15,083	0.65	0.41	0.53
15 a 64	39	23	62	19,857	19,784	39,641	1.96	1.16	1.56
65 a más	58	50	108	2,455	2,191	4,646	23.63	22.82	23.25
Caravelí	28	19	47	22,897	18,449	41,346	1.22	1.03	1.14
0 a 14	3	0	3	5,480	5,284	10,764	0.55	0.00	0.28
15 a 64	15	4	19	15,812	11,790	27,602	0.95	0.34	0.69
65 a más	10	15	25	1,605	1,375	2,980	6.23	10.91	8.39
Castilla	78	46	124	17,453	16,176	33,629	4.47	2.84	3.69
0 a 14	5	3	8	4,531	4,432	8,963	1.10	0.68	0.89
15 a 64	33	11	44	11,109	10,045	21,154	2.97	1.10	2.08
65 a más	40	32	72	1,813	1,699	3,512	22.06	18.83	20.50
Caylloma	96	69	165	43,992	42,779	86,771	2.18	1.61	1.90
0 a 14	9	10	19	12,131	11,621	23,752	0.74	0.86	0.80
15 a 64	39	16	55	28,479	27,982	56,461	1.37	0.57	0.97
65 a más	48	43	91	3,382	3,176	6,558	14.19	13.54	13.88
Condesuyos	29	20	49	9,140	6,978	16,118	3.17	2.87	3.04

0 a 14	0	0	0	1,902	1,880	3,782	0.00	0.00	0.00
15 a 64	15	6	21	6,456	4,196	10,652	2.32	1.43	1.97
65 a más	14	14	28	782	902	1,684	17.90	15.52	16.63
Islay	88	87	175	26,226	25,808	52,034	3.36	3.37	3.36
0 a 14	2	4	6	6,054	5,786	11,840	0.33	0.69	0.51
15 a 64	22	21	43	17,161	17,184	34,345	1.28	1.22	1.25
65 a más	64	62	126	3,011	2,838	5,849	21.26	21.85	21.54
La Unión	22	14	36	6,382	6,445	12,827	3.45	2.17	2.81
0 a 14	0	1	1	1,878	1,948	3,826	0.00	0.51	0.26
15 a 64	10	7	17	3,731	3,614	7,345	2.68	1.94	2.31
65 a más	12	6	18	773	883	1,656	15.52	6.80	10.87

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

Las tasas brutas de mortalidad (TBM) para el año 2017 revelan patrones significativos en Perú, el departamento de Arequipa y su provincia capital, indicando cómo la mortalidad varía entre estas regiones y distintos grupos etarios, así como entre sexos. En el ámbito nacional, la TBM general se situó en 3.02 defunciones por cada mil habitantes, con una brecha de género notoria, donde los hombres presentaron una tasa de 3.29 y las mujeres de 2.76, sugiriendo una mayor mortalidad masculina a nivel país.

El departamento de Arequipa, en su conjunto, mostró una TBM ligeramente superior a la media nacional, alcanzando 3.11 por mil habitantes, manteniendo también una disparidad por sexo con 3.39 para hombres y 2.83 para mujeres.

Profundizando en la provincia de Arequipa, esta superó la tasa departamental, registrando una TBM de 3.25 por mil, con los hombres en 3.55 y las mujeres en 2.98, lo que podría indicar que las áreas urbanas más densas concentran un mayor número de defunciones en relación con su población.

Al analizar la mortalidad por grandes grupos de edad, se observa un comportamiento consistente donde las tasas aumentan progresivamente con el envejecimiento.

Para el grupo de 0 a 14 años, Perú tuvo una TBM de 0.77 por mil, siendo ligeramente superior en hombres (0.84) que en mujeres (0.69).

En el departamento de Arequipa, esta tasa fue ligeramente inferior, con 0.70 por mil para el grupo infantil, con 0.79 para hombres y 0.60 para mujeres, mientras que en la provincia de Arequipa fue de 0.74 por mil (0.85 en hombres y 0.62 en mujeres).

Estas cifras en edades tempranas reflejan una mortalidad relativamente baja, aunque con una ligera ventaja para las niñas.

En el grupo de 15 a 64 años, que representa la población en edad productiva, las tasas de mortalidad son bajas, pero comienzan a ascender lentamente. A nivel nacional, la TBM fue de 1.42 por mil (1.75 en hombres y 1.10 en mujeres). Tanto el departamento como la provincia de Arequipa mostraron tasas muy similares, con 1.37 por mil para este grupo, y un patrón de mayor mortalidad masculina (1.71 en hombres para ambos, y 1.04 en mujeres para el departamento, 1.07 para la provincia). Esta persistente brecha de género en este grupo de edad es común y puede estar relacionada con factores de riesgo ocupacionales o comportamientos diferenciados.

La transformación más drástica en la mortalidad se manifiesta en el grupo de 65 años y más, donde las tasas se disparan, reflejando el impacto del envejecimiento poblacional. A nivel nacional, la TBM para este grupo fue de 22.62 por mil (24.09 en hombres y 21.31 en mujeres). El departamento de Arequipa presentó una TBM de 22.99 por mil (24.02 en hombres y 22.05 en mujeres), mientras que la provincia de Arequipa superó ambas, alcanzando 24.57 por mil (25.94 en hombres y 23.37 en mujeres). Este incremento sustancial en la mortalidad de los adultos mayores es un indicador claro de que Arequipa, y especialmente su capital provincial, están experimentando un proceso de madurez demográfica donde el peso de las defunciones se concentra cada vez más en las edades avanzadas.

En general, la información por grandes grupos de edad y sexo subraya que Arequipa sigue una tendencia similar a la nacional en cuanto a la estructura de la mortalidad, aunque con particularidades que la sitúan ligeramente por encima de la media del país en términos de TBM total y con una mayor concentración de la mortalidad en el grupo de edad avanzada en su provincia capital.

Veamos ahora un análisis más exhaustivo, analizando el resto de provincias individualmente:

La TBM total de Camaná fue de 3.00 defunciones por cada mil habitantes en 2017, una cifra muy cercana a la media nacional (3.02) y ligeramente inferior a la departamental (3.11). Existe una clara brecha de género, con una TBM masculina de 3.40 y femenina de 2.59, lo que sigue el patrón observado a nivel nacional y departamental de mayor mortalidad en hombres.

En el grupo de 0 a 14 años, la TBM es 0.53 por mil, con 0.65 para niños y 0.41 para niñas, una tasa baja que indica una mortalidad infantil y juvenil controlada. Para la población en edad productiva (15 a 64 años), la TBM se sitúa en 1.56 por mil, siendo superior en hombres (1.96) que en mujeres (1.16). Esta tasa es ligeramente más alta que el promedio departamental para este grupo (1.37). En el grupo de 65 años y más, la TBM asciende a 23.25 por mil, con una mortalidad ligeramente superior en hombres (23.63) que en mujeres (22.82). Esta tasa es similar a la departamental para adultos mayores (22.99), confirmando la concentración de defunciones en las edades avanzadas.

Caravelí se distingue por presentar la TBM total más baja de todo el departamento, con 1.14 por mil habitantes. Esta cifra es notablemente inferior tanto a la media departamental (3.11) como a la nacional (3.02). La brecha de género en la TBM total es mínima (1.22 hombres, 1.03 mujeres). En el grupo de 0 a 14 años, la TBM es excepcionalmente baja, 0.28 por mil, con un valor de 0.00 para las mujeres, lo que podría indicar una población muy reducida en este subgrupo o particularidades en el registro de defunciones infantiles. La población en edad productiva (15 a 64 años) registra una TBM de 0.69 por mil, la más baja entre todas las provincias para este grupo, con los hombres (0.95) superando a las mujeres (0.34). Para los 65 años y más, la TBM es de 8.39 por mil, lo que es significativamente inferior al promedio departamental (22.99) y nacional (22.62) para esta edad. Además, en este grupo, la TBM femenina (10.91) es inusualmente más alta que la masculina (6.23), invirtiendo la tendencia general, lo cual podría reflejar dinámicas demográficas o de salud específicas de los adultos mayores en esta provincia.

Castilla registra la TBM total más alta entre todas las provincias, alcanzando los 3.69 por mil habitantes, superando notablemente el promedio departamental (3.11) y nacional (3.02). La TBM masculina (4.47) es considerablemente mayor que la femenina (2.84).

Para el grupo de 0 a 14 años, la TBM es de 0.89 por mil, con 1.10 para niños y 0.68 para niñas, siendo una de las tasas más altas en este grupo de edad entre las provincias. En la población de 15 a 64 años, Castilla tiene la TBM más elevada de las provincias (2.08 por mil), con una marcada disparidad de género (2.97 para hombres y 1.10 para mujeres). Esto podría estar influenciado por factores ocupacionales o comportamientos de riesgo específicos de la población productiva en la provincia. Finalmente, en el grupo de 65 años y más, la TBM es de 20.50 por mil, con los hombres (22.06) superando a las mujeres (18.83), una tasa alta, aunque ligeramente por debajo del promedio departamental para esta edad.

La TBM total de Caylloma es de 1.90 por mil habitantes, una tasa considerablemente más baja que las medias departamental y nacional. Los hombres (2.18) presentan una TBM más alta que las mujeres (1.61).

En el grupo de 0 a 14 años, la TBM es de 0.80 por mil. Curiosamente, la tasa femenina (0.86) es ligeramente superior a la masculina (0.74) en este grupo, lo cual es una excepción al patrón general. La población en edad productiva (15 a 64 años) muestra una TBM baja de 0.97 por mil, con los hombres (1.37) teniendo una mortalidad notablemente mayor que las mujeres (0.57). Para el grupo de 65 años y más, Caylloma registra la TBM más baja entre los adultos mayores de las provincias, con 13.88 por mil. Esta cifra es significativamente inferior a la media departamental para este grupo (22.99), sugiriendo posibles particularidades en la esperanza de vida o en la estructura demográfica de su población adulta mayor.

La TBM total de Condesuyos es de 3.04 por mil habitantes, muy cercana al promedio nacional (3.02) y ligeramente por debajo de la departamental (3.11). La TBM masculina (3.17) es algo superior a la femenina (2.87).

Un hecho muy notable es que la TBM para el grupo de 0 a 14 años es de 0.00 por mil para ambos sexos. Si bien teóricamente posible si no hubo defunciones infantiles en el año y la población de este grupo es muy pequeña, es un valor que podría también indicar la necesidad de verificar la completitud del registro de datos para esta categoría. La población de 15 a 64 años presenta una TBM de 1.97 por mil, con una considerable diferencia de género (2.32 en hombres y 1.43 en mujeres). Para el grupo de 65 años y más, la TBM es de 16.63 por mil (17.90 hombres, 15.52 mujeres), una tasa inferior al promedio departamental de los adultos mayores (22.99).

Islay registra una TBM total de 3.36 por mil habitantes, que es superior al promedio departamental (3.11) y nacional (3.02). Es la única provincia donde la TBM femenina (3.37) supera ligeramente a la masculina (3.36) en la tasa total, un patrón inusual en comparación con la tendencia general.

En el grupo de 0 a 14 años, la TBM es de 0.51 por mil. Aquí también se observa un patrón inusual, con la TBM femenina (0.69) siendo más del doble que la masculina (0.33). La TBM para la población de 15 a 64 años es de 1.25 por mil, manteniendo un equilibrio cercano entre sexos (1.28 hombres, 1.22 mujeres). Para los 65 años y más, la TBM es de 21.54 por mil, muy cercana al promedio departamental (22.99), y con una ligera superioridad femenina (21.85) sobre la masculina (21.26) en este grupo de edad.

La Unión presenta una TBM total de 2.81 por mil habitantes, inferior a la media departamental. Muestra una considerable brecha de género con una TBM masculina de 3.45 y femenina de 2.17. En el grupo de 0 a 14 años, la TBM es muy baja, 0.26 por mil, con 0.00 para hombres y 0.51 para mujeres. El valor cero para hombres también podría indicar un problema de registro o una muy baja población en ese grupo sin defunciones. Para la población de 15 a 64 años, la TBM es de 2.31 por mil, destacando que la TBM femenina (1.94) en este grupo es la más alta entre las provincias para las mujeres. Para los 65 años y más, la TBM es de 10.87 por mil, siendo significativamente baja en comparación con el promedio departamental para este grupo (22.99). Dentro de este grupo de edad, la TBM masculina (15.52) es más del doble de la femenina (6.80), lo que es un patrón atípico y podría estar influenciado por factores socioeconómicos o patrones de migración diferenciados por sexo en la vejez en esta provincia.

En resumen, mientras que la provincia de Arequipa (capital) y Castilla muestran tasas de mortalidad más elevadas, Caravelí y Caylloma se distinguen por tener TBM totales más bajas. Se observan patrones de género consistentes (mayor mortalidad masculina) pero también excepciones interesantes en Caravelí, Caylloma, Islay y La Unión en grupos etarios específicos, lo que sugiere dinámicas demográficas particulares en cada provincia. Las tasas de mortalidad, como indicadores demográficos, son esenciales para examinar la población y sus características.

4.2.2. Tasas específicas de mortalidad por edad de Arequipa y del Perú (2017)

PERÚ									
EDAD	DEFUNCIONES			POBLACIÓN			TEM		
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
0	2,138	1,694	3,832	232,336	224,024	456,360	9.2	7.6	8.4
1 a 4	556	436	992	1,037,553	1,000,387	2,037,940	0.5	0.4	0.5
5 a 9	318	235	553	1,344,405	1,301,919	2,646,324	0.2	0.2	0.2
10 a 14	315	254	569	1,324,118	1,289,309	2,613,427	0.2	0.2	0.2
15 a 19	648	420	1,068	1,217,519	1,204,959	2,422,478	0.5	0.3	0.4
20 a 24	1,085	522	1,607	1,232,042	1,276,694	2,508,736	0.9	0.4	0.6
25 a 29	1,141	501	1,642	1,159,949	1,226,371	2,386,320	1.0	0.4	0.7
30 a 34	1,169	597	1,766	1,096,153	1,160,949	2,257,102	1.1	0.5	0.8
35 a 39	1,324	733	2,057	1,032,733	1,089,942	2,122,675	1.3	0.7	1.0
40 a 44	1,504	990	2,494	948,082	1,004,579	1,952,661	1.6	1.0	1.3
45 a 49	1,733	1,270	3,003	825,424	882,293	1,707,717	2.1	1.4	1.8
50 a 54	2,175	1,568	3,743	726,124	777,101	1,503,225	3.0	2.0	2.5
55 a 59	2,535	1,913	4,448	615,604	653,739	1,269,343	4.1	2.9	3.5
60 a 64	3,026	2,324	5,350	499,454	539,051	1,038,505	6.1	4.3	5.2
65 a 69	3,418	2,997	6,415	389,580	418,322	807,902	8.8	7.2	7.9
70 a 74	4,370	3,678	8,048	301,536	322,976	624,512	14.5	11.4	12.9
75 a 79	5,087	4,376	9,463	214,771	238,783	453,554	23.7	18.3	20.9
80 a 84	5,839	5,423	11,262	142,452	168,673	311,125	41.0	32.2	36.2
85 a 89	4,997	5,391	10,388	75,801	97,666	173,467	65.9	55.2	59.9
90 a 94	2,984	3,830	6,814	27,189	39,348	66,537	109.8	97.3	102.4
95+	1,233	2,006	3,239	7,932	14,042	21,974	155.4	142.9	147.4
TOTAL	47,595	41,158	88,753	14,450,757	14,931,127	29,381,884	3.3	2.8	3.0

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

TEM: Tasa específica de mortalidad

La tabla muestra que las tasas específicas de mortalidad en Perú aumentan progresivamente con la edad. Las más altas se registran en menores de un año, con 8.4 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, y en adultos mayores, alcanzando los 147.4 por mil en personas de 95 años a más. En las edades jóvenes, entre 1 y 14 años, las tasas específicas de mortalidad se mantienen bajas, entre 0.2 y 0.5 por mil, lo que refleja una menor incidencia de muertes en estos grupos etarios. A partir de los 25 años, las tasas comienzan a incrementarse de manera gradual, observándose un salto considerable después de los 60 años, donde se pasa de 5.2 a 147.4 por mil, lo que evidencia el impacto del envejecimiento sobre la mortalidad.

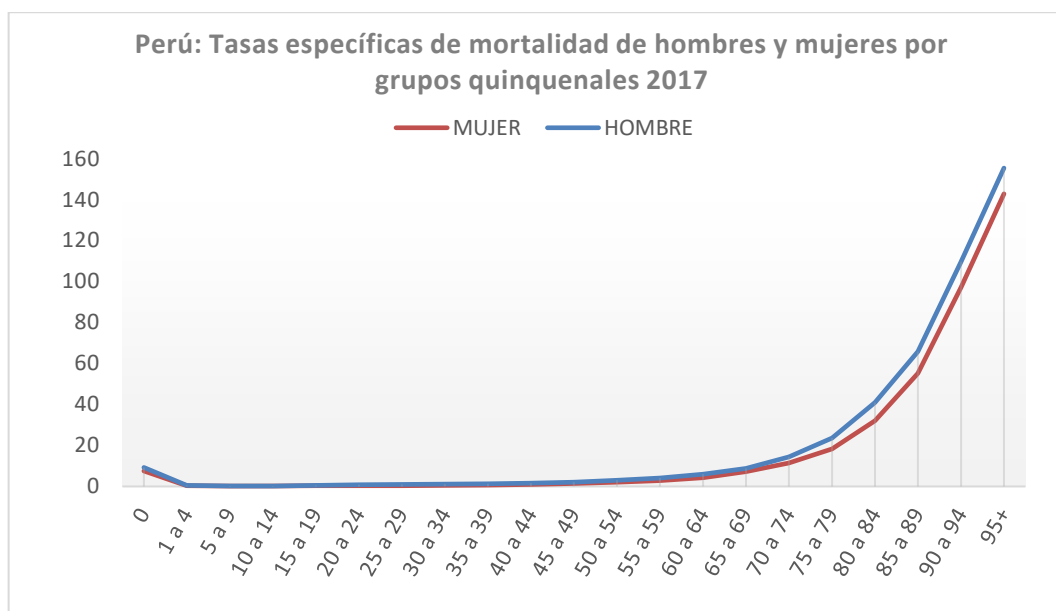
AREQUIPA									
EDAD	DEFUNCIONES			POBLACIÓN			TEM		
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
0	91	59	150	9,899	9,576	19,475	9.2	6.2	7.7
1 a 4	18	23	41	45,903	44,393	90,296	0.4	0.5	0.5
5 a 9	13	8	21	57,388	54,730	112,118	0.2	0.1	0.2
10 a 14	10	7	17	53,834	52,222	106,056	0.2	0.1	0.2
15 a 19	29	25	54	55,286	54,322	109,608	0.5	0.5	0.5
20 a 24	62	23	85	60,764	61,493	122,257	1.0	0.4	0.7
25 a 29	60	22	82	57,382	60,566	117,948	1.0	0.4	0.7
30 a 34	38	24	62	53,437	57,227	110,664	0.7	0.4	0.6
35 a 39	74	35	109	50,331	54,375	104,706	1.5	0.6	1.0
40 a 44	77	42	119	46,624	50,883	97,507	1.7	0.8	1.2
45 a 49	75	66	141	40,191	44,379	84,570	1.9	1.5	1.7
50 a 54	93	66	159	34,640	38,841	73,481	2.7	1.7	2.2
55 a 59	113	86	199	29,632	32,232	61,864	3.8	2.7	3.2
60 a 64	153	113	266	24,239	26,551	50,790	6.3	4.3	5.2
65 a 69	137	128	265	18,842	20,407	39,249	7.3	6.3	6.8
70 a 74	219	173	392	14,819	15,390	30,209	14.8	11.2	13.0
75 a 79	234	192	426	10,553	11,261	21,814	22.2	17.0	19.5
80 a 84	288	275	563	7,466	8,412	15,878	38.6	32.7	35.5
85 a 89	252	267	519	4,124	5,071	9,195	61.1	52.7	56.4
90 a 94	179	235	414	1,677	2,065	3,742	106.7	113.8	110.6
95+	84	128	212	520	783	1,303	161.5	163.5	162.7
TOTAL	2,299	1,997	4,296	677,551	705,179	1,382,730	3.4	2.8	3.1

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

TEM: Tasa específica de mortalidad

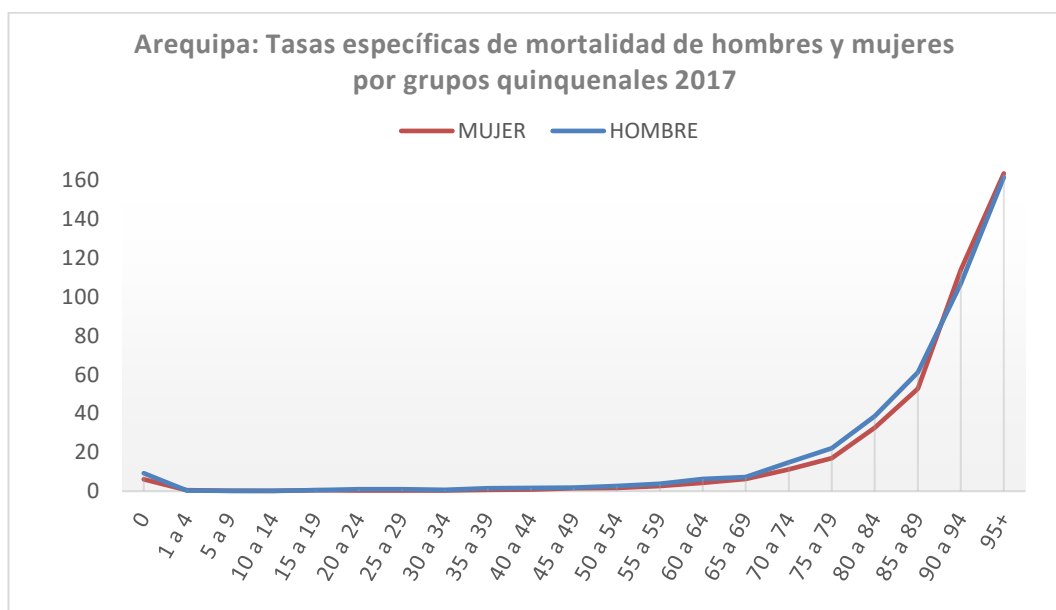
En Arequipa, las tasas específicas de mortalidad siguen un patrón similar al observado a nivel nacional, con niveles elevados en niños menores a un año, donde se registran 7.7 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, y en adultos mayores, alcanzando 162.7 por mil en el grupo de 95 años a más. Sin embargo, se presentan algunas diferencias. La tasa en recién nacidos es ligeramente menor que el promedio nacional, que alcanza los 8.4 por mil. En contraste, en el grupo de 90 a 94 años, la tasa en Arequipa asciende a 110.6 por mil, superando la nacional, que se sitúa en 102.4 por mil. En los adultos jóvenes, de 20 a 49 años, las tasas en Arequipa son consistentemente más bajas que las del país. Por ejemplo, en el grupo de 40 a 44 años, la región registra una tasa de 1.2 por mil frente a 1.3 a nivel nacional.

4.2.3. Estructura de la mortalidad de Arequipa y del Perú (2017)



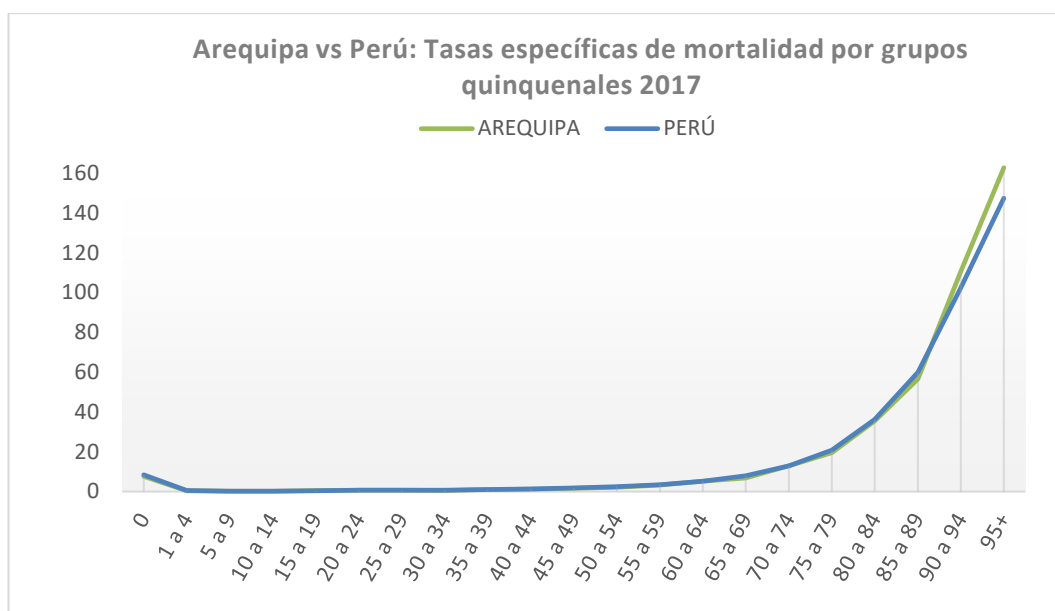
Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

El gráfico muestra que las tasas de mortalidad en Perú presentan valores altos en el primer año de vida, especialmente en hombres, un descenso pronunciado en la niñez, y luego un aumento ligero progresivo desde los 15 hasta los 59 años. La brecha de género es evidente a partir de los 60 años, aunque la TEM de los hombres es superior en casi todos los grupos etarios, es aquí donde la mortalidad comienza a aumentar significativamente. Las tasas máximas se observan en el grupo de 95+ años, donde superan los 150 por mil.



Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

El patrón general de mortalidad en Arequipa sigue la misma tendencia nacional, pero con algunas particularidades. Las tasas en menores de 1 año son ligeramente inferiores a las nacionales, mientras que en los grupos de mayor edad (especialmente 90+ años) son superiores. La brecha de género se mantiene, aunque con algunas diferencias: en Arequipa las tasas femeninas superan a las masculinas en el grupo de 90-94 años, fenómeno que no ocurre a nivel nacional. La curva de mortalidad muestra un aumento más gradual entre los 20-60 años comparado con el promedio nacional, pero un crecimiento más acelerado en la población senil.



Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

Tanto Arequipa como el Perú siguen un patrón similar de tasas específicas de mortalidad en casi todos los distintos grupos etarios. La diferencia notoria está a partir de los 90 años, Arequipa registra una superioridad al promedio nacional durante estas últimas etapas. Esta brecha se refleja, por ejemplo, en el grupo de 90 a 94 años, donde la tasa en Arequipa alcanza los 110.6 fallecimientos por cada mil habitantes, superando los 102.4 del promedio nacional. Lo mismo ocurre en el grupo de 95 años a más, con una tasa de 162.7 en Arequipa frente a 147.4 en el país. Estas cifras podrían estar asociadas a factores como condiciones de salud en la vejez, el acceso a servicios médicos o incluso a diferencias en la calidad del registro de defunciones.

4.2.4. Tabla de mortalidad de Arequipa (2017). Principales indicadores de mortalidad.

EGQ	HOMBRE											
	Def.	Población	TEM	n	nqx	lx	ndx	nLx	nmx	Tx	nPx	ex
0	91	9899	0.009 2	1	0.009 2	100000.0 0	915.08	100228.7 7	0.009 1	8768370.9 3	0.9 9	87.6 8
1-4	18	45903	0.000 4	4	0.001 6	99084.92	155.30	396588.1 6	0.000 4	8668142.1 6	1.0 0	87.4 8
5-9	13	57388	0.000 2	5	0.001 1	98929.63	111.99	494928.1 0	0.000 2	8271554.0 1	1.0 0	83.6 1
10-14	10	53834	0.000 2	5	0.000 9	98817.64	91.74	494317.5 3	0.000 2	7776625.9 0	1.0 0	78.7 0
15-19	29	55286	0.000 5	5	0.002 6	98725.90	258.59	494275.9 8	0.000 5	7282308.3 7	1.0 0	73.7 6
20-24	62	60764	0.001 0	5	0.005 1	98467.31	501.07	493589.2 2	0.001 0	6788032.3 9	0.9 9	68.9 4
25-29	60	57382	0.001 0	5	0.005 2	97966.24	510.84	491108.2 9	0.001 0	6294443.1 7	0.9 9	64.2 5
30-34	38	53437	0.000 7	5	0.003 5	97455.39	345.90	488141.7 0	0.000 7	5803334.8 8	1.0 0	59.5 5
35-39	74	50331	0.001 5	5	0.007 3	97109.50	711.27	487325.6 5	0.001 5	5315193.1 8	0.9 9	54.7 3

40-44	77	46624	0.0017	5	0.0082	96398.23	792.74	483972.98	0.0016	4827867.53	0.99	50.08
45-49	75	40191	0.0019	5	0.0093	95605.49	887.90	480247.17	0.0018	4343894.56	0.99	45.44
50-54	93	34640	0.0027	5	0.0133	94717.59	1262.99	476745.41	0.0026	3863647.38	0.99	40.79
55-59	113	29632	0.0038	5	0.0189	93454.59	1765.09	471685.70	0.0037	3386901.97	0.99	36.24
60-64	153	24239	0.0063	5	0.0311	91689.50	2848.83	465569.58	0.0061	2915216.27	0.99	31.79
65-69	137	18842	0.0073	5	0.0357	88840.67	3172.14	452133.70	0.0070	2449646.69	0.99	27.57
70-74	219	14819	0.0148	5	0.0713	85668.53	6104.65	443604.29	0.0138	1997512.99	0.99	23.32
75-79	234	10553	0.0222	5	0.1050	79563.89	8357.85	418714.07	0.0200	1553908.70	0.99	19.53
80-84	288	7466	0.0386	5	0.1759	71206.04	12525.86	387344.84	0.0323	1135194.63	0.86	15.94
85-89	252	4124	0.0611	5	0.2650	58680.18	15552.59	332282.36	0.0468	747849.79	0.79	12.74
90-94	179	1677	0.1067	5	0.4213	43127.58	18168.60	261059.42	0.0696	415567.43	0.59	9.64
95+	84	520	0.1615	w	1.0000	24958.99	24958.99	154508.01	0.1615	154508.01		6.19
Total	2299	677551										

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

La tabla muestra cómo evoluciona la supervivencia de los hombres a lo largo de su vida. De cada 100,000 bebés varones que nacen, según la columna l_x , unos 99,084 sobreviven hasta cumplir el primer año de vida y aproximadamente 71,206 llegan a los 80 años. La columna q_x , que indica la probabilidad de morir, revela que el riesgo de fallecimiento es muy bajo en la juventud, por ejemplo, apenas un 0.1 % entre los 10 y 14 años, pero este riesgo aumenta de forma considerable después de los 50 años, alcanzando un 17.6 % entre los 80 y 84 años. La esperanza de vida, representada en la columna e_x , disminuye progresivamente con la edad: un recién nacido puede esperar vivir en promedio 87.7 años, pero si ya ha llegado a los 60 años, tiene aún por vivir unos 31.8 años. Finalmente, las columnas nL_x y T_x , que registran los años vividos por cada cohorte, muestran que la mayor cantidad de años de vida se acumulan entre los 20 y los 60 años.

EGQ	MUJER											
	Def.	Población	TEM	n	nqx	lx	ndx	nLx	nmx	Tx	nPx	ex
0	59	9576	0.0062	1	0.0061	100000.00	614.23	100153.56	0.0061	9033055.84	1.00	90.33
1-4	23	44393	0.0005	4	0.0021	99385.77	205.75	397872.28	0.0005	8932902.28	1.00	89.88
5-9	8	54730	0.0001	5	0.0007	99180.01	72.46	496081.22	0.0001	8535030.00	1.00	86.06
10-14	7	52222	0.0001	5	0.0007	99107.55	66.40	495703.78	0.0001	8038948.78	1.00	81.11
15-19	25	54322	0.0005	5	0.0023	99041.15	227.64	495774.87	0.0005	7543245.00	1.00	76.16
20-24	23	61493	0.0004	5	0.0019	98813.51	184.62	494529.12	0.0004	7047470.13	1.00	71.32
25-29	22	60566	0.0004	5	0.0018	98628.89	178.97	493591.87	0.0004	6552941.02	1.00	66.44

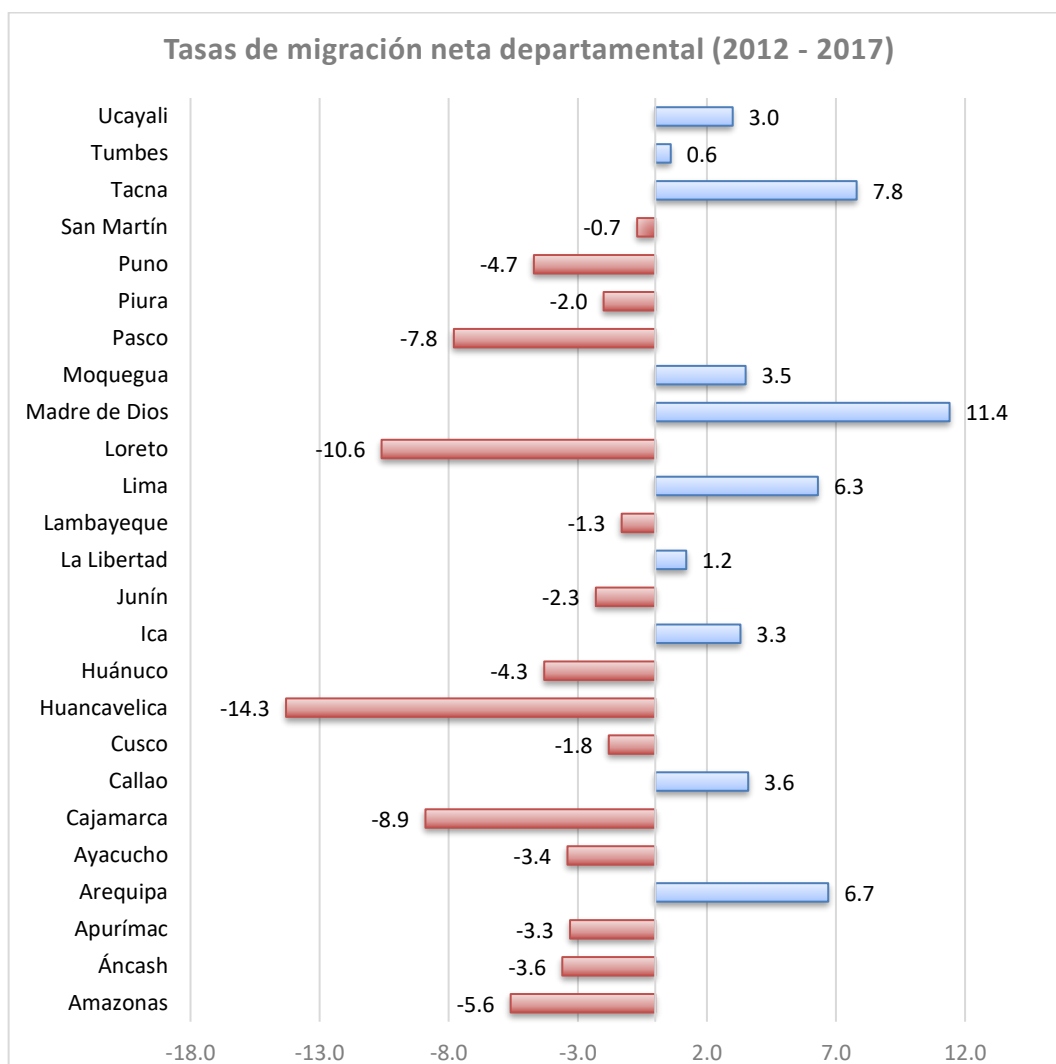
30-34	24	57227	0.000 4	5	0.002 1	98449.92	206.22	492765.1 8	0.000 4	6059349.1 5	1.0 0	61.5 5
35-39	35	54375	0.000 6	5	0.003 2	98243.70	315.68	492007.6 9	0.000 6	5566583.9 7	1.0 0	56.6 6
40-44	42	50883	0.000 8	5	0.004 1	97928.02	403.33	490648.4 2	0.000 8	5074576.2 8	1.0 0	51.8 2
45-49	66	44379	0.001 5	5	0.007 4	97524.69	722.50	489429.7 2	0.001 5	4583927.8 6	0.9 9	47.0 0
50-54	66	38841	0.001 7	5	0.008 5	96802.19	818.97	486058.3 7	0.001 7	4094498.1 4	0.9 9	42.3 0
55-59	86	32232	0.002 7	5	0.013 3	95983.22	1272.01	483096.1 2	0.002 6	3608439.7 7	0.9 9	37.5 9
60-64	113	26551	0.004 3	5	0.021 1	94711.21	1994.22	478541.6 1	0.004 2	3125343.6 5	0.9 8	33.0 0
65-69	128	20407	0.006 3	5	0.030 9	92717.00	2862.88	470742.1 8	0.006 1	2646802.0 4	0.9 8	28.5 5
70-74	173	15390	0.011 2	5	0.054 7	89854.12	4912.23	461551.1 7	0.010 6	2176059.8 6	0.9 6	24.2 2
75-79	192	11261	0.017 0	5	0.081 8	84941.88	6945.25	442072.5 6	0.015 7	1714508.6 8	0.9 5	20.1 8
80-84	275	8412	0.032 7	5	0.151 1	77996.63	11785.8 5	419447.7 9	0.028 1	1272436.1 3	0.8 8	16.3 1
85-89	267	5071	0.052 7	5	0.232 6	66210.78	15403.2 2	369561.9 5	0.041 7	852988.33 7	0.8 4	12.8 8
90-94	235	2065	0.113 8	5	0.443 0	50807.56	22506.6 5	310304.4 0	0.072 5	483426.38 5	0.5 6	9.51
95 a más	128	783	0.163 5	w	1.000 0	28300.91	28300.9 1	173121.9 8	0.163 5	173121.98		6.12
Total	199 7	705179										

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones

Las mujeres muestran mejores números de supervivencia en todas las edades. De 100,000 niñas recién nacidas, según la columna l_x , unas 99,386 logran cumplir el primer año de vida y cerca de 77,997 alcanzan los 80 años. Su riesgo de morir, indicado por la columna q_x , es más bajo que el de los hombres, especialmente en edades jóvenes, con una probabilidad de fallecimiento de 0.07 % entre los 5 y 9 años frente al 0.11 % en los varones. Este riesgo recién supera el 23 % después de los 85 años. La esperanza de vida también es mayor: al nacer, una mujer puede esperar vivir en promedio 90.3 años, y si ya tiene 60 años, aún le restan por vivir unos 33 años más. Los datos de las columnas L_x y T_x confirman que las mujeres acumulan más años de vida, especialmente entre los 70 y 90 años, lo que evidencia una ventaja de supervivencia constante frente a los hombres.

4.3. Migración

4.3.1. Tasas de migración neta departamental (2012-2017)



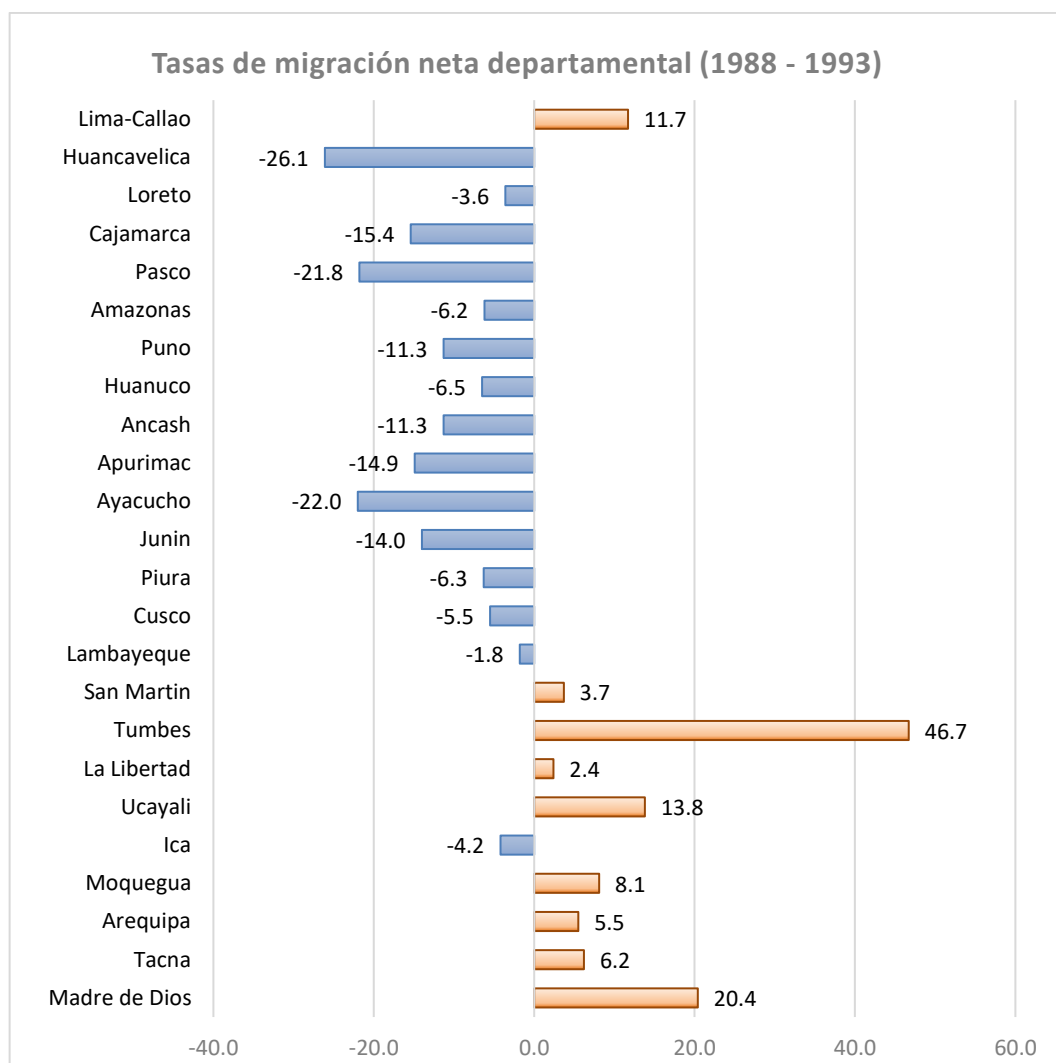
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Entre 2012 y 2017, los departamentos del Perú experimentaron diferentes dinámicas migratorias. Algunos lograron atraer población, mientras que otros registraron una salida neta de habitantes. Madre de Dios fue el que presentó la tasa de migración neta más alta, con 11.4 por cada mil habitantes, seguido de Tacna con 7.8, Arequipa con 6.7, Lima con 6.3 y Callao con 3.6.

En particular, Arequipa destaca en el sur del país como un importante destino migratorio. Su tasa neta de 6.7 por mil indica una fuerte atracción poblacional, superando incluso a otras zonas tradicionalmente receptoras como Ica o Lima.

Por otro lado, varios departamentos muestran una pérdida considerable de población. Huancavelica encabeza la lista con una tasa negativa de -14.3 por mil, seguida de Loreto (-10.6), Cajamarca (-8.9), Pasco (-7.8) y Amazonas (-5.6). Estas regiones, en su mayoría rurales.

4.3.2. Tasas de migración neta departamental (1988-1993)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Entre 1988 y 1993, el Perú vivió importantes movimientos migratorios internos, con una clara tendencia de salida desde los departamentos andinos hacia zonas más urbanas. Huancavelica, Ayacucho y Pasco fueron los más afectados, con tasas de migración neta negativas superiores a -20, lo que indica un fuerte abandono poblacional.

En contraste, regiones como Tumbes (46.7), Madre de Dios (20.4), Ucayali (13.8) y Lima-Callao (11.7) registraron un importante ingreso de población. Arequipa también figura entre los departamentos con saldo migratorio positivo, alcanzando una tasa de 5.5, lo que evidencia que ya en este periodo comenzaba a consolidarse como un destino importante en el sur del país atrayendo mayor población.

4.3.3. Tasas de inmigración, emigración y migración neta del departamento (1988-1993 y 2012-2017)

AREQUIPA		
TASA	1988-1993	2012-2017
INMIGRACIÓN	23	15.8
EMIGRACIÓN	17.5	9.1
MIGRACIÓN NETA	5.5	6.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La comparación de las tasas migratorias de Arequipa entre los periodos 1988-1993 y 2012-2017 muestra una reducción en los flujos migratorios bastante fuerte, tanto de ingreso como de salida. La inmigración disminuyó de 23 a 15.8, lo que sugiere una menor atracción del departamento como destino migratorio. Por otro lado, la emigración también bajó, de 17.5 a 9.1, indicando que menos personas decidieron salir. A pesar de estas reducciones, la migración neta pasó de 5.5 a 6.7, manteniéndose en cifras positivas, lo que evidencia que Arequipa continúa siendo un departamento con más llegadas que salidas.

4.3.4. Tabla de corrientes migratorias del departamento (1988-1993)

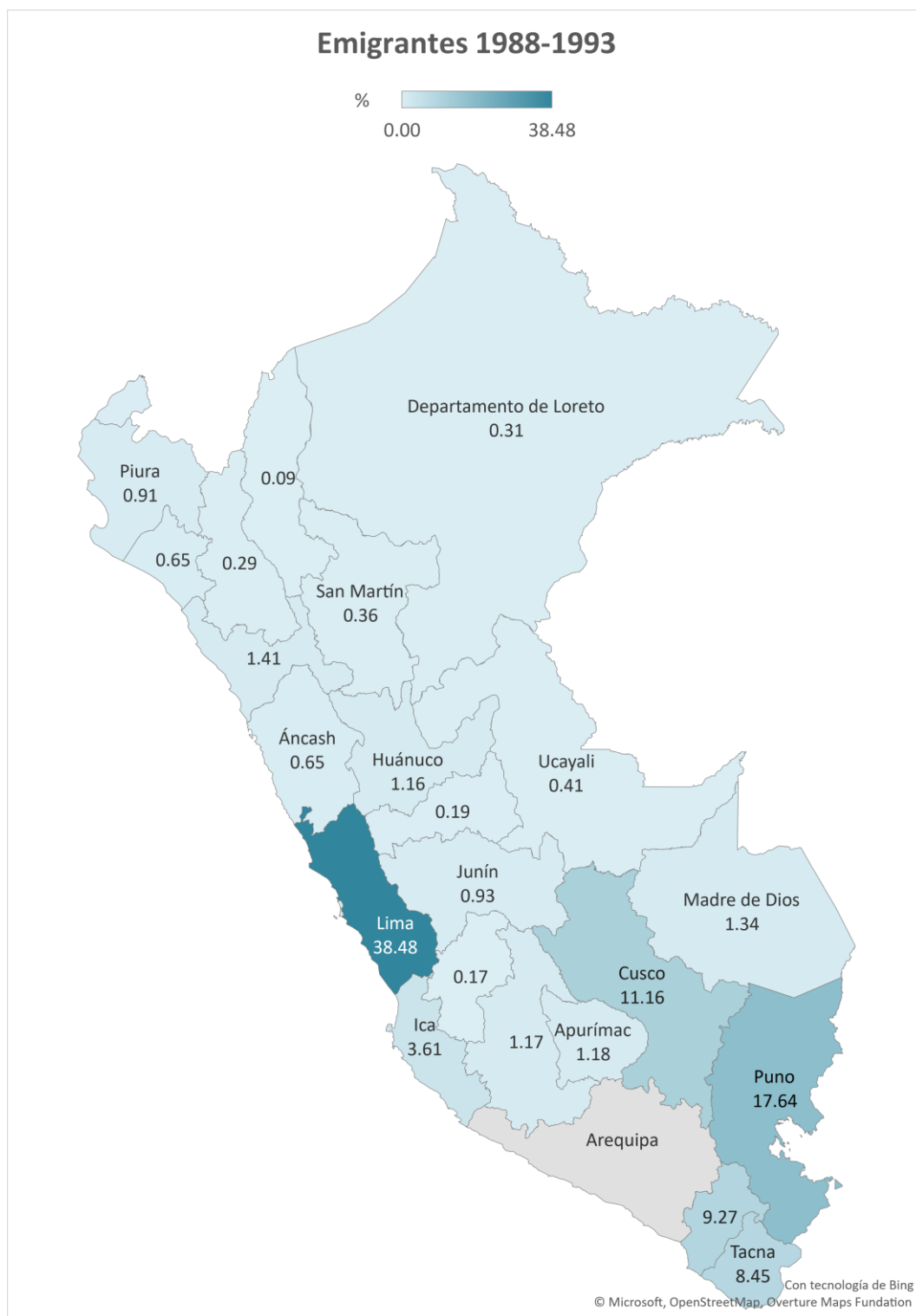
DEPARTAMENTO	INMIGRANTES	%	EMIGRANTES	%	MIGRACIÓN NETA	%
AMAZONAS	136	0.15	63	0.09	73	0.34
ÁNCASH	552	0.63	435	0.65	117	0.55
APURÍMAC	2412	2.74	788	1.18	1624	7.67
AREQUIPA						
AYACUCHO	1801	2.05	785	1.17	1016	4.80
CAJAMARCA	325	0.37	193	0.29	132	0.62
CALLAO	0	0.00	0	0.00	0	0.00
CUSCO	18483	21.00	7461	11.16	11022	52.04
HUANCAVELICA	373	0.42	114	0.17	259	1.22
HUÁNUCO	296	0.34	777	1.16	-481	-2.27
ICA	3065	3.48	2415	3.61	650	3.07
JUNÍN	1205	1.37	620	0.93	585	2.76
LA LIBERTAD	797	0.91	941	1.41	-144	-0.68
LAMBAYEQUE	371	0.42	433	0.65	-62	-0.29
LIMA	17934	20.37	25723	38.48	-7789	-36.78
LORETO	299	0.34	204	0.31	95	0.45
MADRE DE DIOS	712	0.81	893	1.34	-181	-0.85
MOQUEGUA	6440	7.32	6194	9.27	246	1.16
PASCO	216	0.25	128	0.19	88	0.42
PIURA	665	0.76	608	0.91	57	0.27
PUNO	27511	31.25	11792	17.64	15719	74.22
SAN MARTÍN	241	0.27	238	0.36	3	0.01
TACNA	3921	4.45	5647	8.45	-1726	-8.15
TUMBES	97	0.11	122	0.18	-25	-0.12
UCAYALI	175	0.20	273	0.41	-98	-0.46
Total	88027		66847		21180	

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



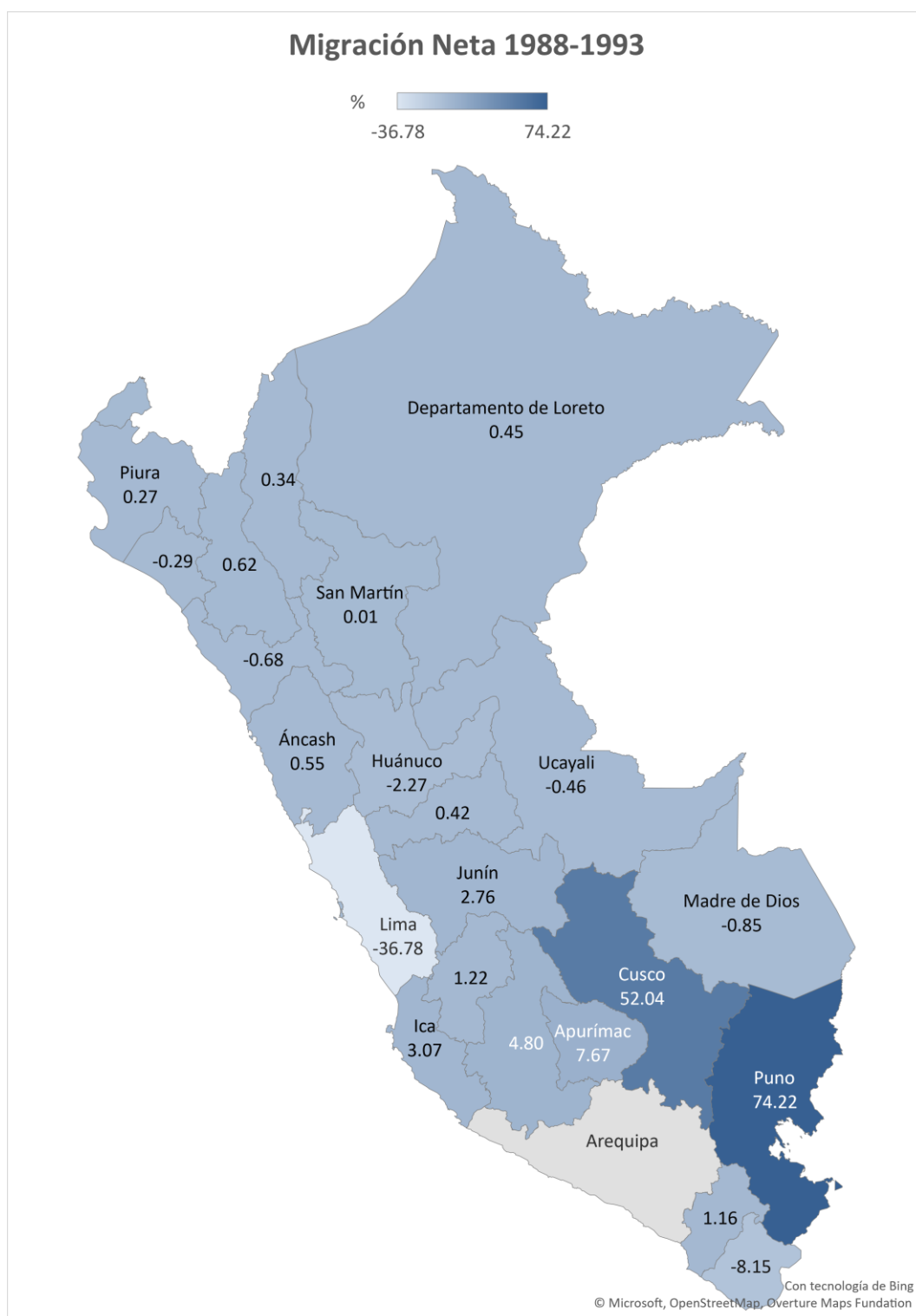
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Se muestra que principales destinos de inmigración desde Arequipa fueron Cusco (21%), Puno (31.25%) y Lima (20.37%), que en conjunto concentraron más del 72% de los inmigrantes a nivel nacional. Esto sugiere que estas regiones fueron los departamentos de atracción más importantes para la población originaria de Arequipa, probablemente por mejores oportunidades laborales o acceso a servicios. Departamentos como Tumbes (0.11%), Ucayali (0.20%) y Amazonas (0.15%) fueron destinos marginales para los migrantes arequipeños.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Los mayores porcentajes de emigración se dirigieron hacia Lima (37.42%), Puno (17.64%) y Cusco (11.16%), lo que revela que Lima fue el principal receptor de población saliente de Arequipa, seguido por los otros dos departamentos. La alta emigración hacia Lima podría relacionarse con su dinamismo económico, mientras que los flujos a Puno y Cusco podrían responder a movimientos laborales o actividades comerciales.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Los saldos migratorios muestran que Puno (74.22%) y Cusco (52.04%) fueron los departamentos con mayor ganancia neta de población procedente de Arequipa, indicando una fuerte atracción demográfica. Departamentos vecinos con dirección al noroeste como Apurímac (7.67%), Ayacucho (4.80%) e Ica (3.07%) también presentaron balances positivos, aunque más moderados. En contraste, Lima (-36.78%) y Tacna (-8.15%) tuvieron saldos negativos, lo que sugiere que, aunque

recibieron muchos migrantes arequipeños, también experimentaron una importante salida de población hacia otros destinos.

4.3.5. Tabla de corrientes migratorias del departamento (2012-2017)

DEPARTAMENTO	INMIGRANTES	%	EMIGRANTES	%	MIGRACIÓN NETA	%
AMAZONAS	183	0.20	140	0.26	43	0.12
ÁNCASH	842	0.93	787	1.44	55	0.15
APURÍMAC	2815	3.11	1244	2.27	1571	4.38
AREQUIPA						
AYACUCHO	1555	1.72	992	1.81	563	1.57
CAJAMARCA	1302	1.44	407	0.74	895	2.50
CALLAO	1609	1.78	1113	2.03	496	1.38
CUSCO	19934	21.99	6640	12.12	13294	37.08
HUANCAVELICA	586	0.65	195	0.36	391	1.09
HUÁNUCO	696	0.77	341	0.62	355	0.99
ICA	3225	3.56	2278	4.16	947	2.64
JUNÍN	1766	1.95	919	1.68	847	2.36
LA LIBERTAD	1249	1.38	916	1.67	333	0.93
LAMBAYEQUE	748	0.83	431	0.79	317	0.88
LIMA	19716	21.75	20498	37.42	-782	-2.18
LORETO	886	0.98	219	0.40	667	1.86
MADRE DE DIOS	1328	1.47	1199	2.19	129	0.36
MOQUEGUA	5104	5.63	3468	6.33	1636	4.56
PASCO	292	0.32	321	0.59	-29	-0.08
PIURA	1936	2.14	1289	2.35	647	1.80
PUNO	20359	22.46	6393	11.67	13966	38.95
SAN MARTÍN	488	0.54	285	0.52	203	0.57
TACNA	3293	3.63	4270	7.79	-977	-2.72
TUMBES	149	0.16	147	0.27	2	0.01
UCAYALI	577	0.64	292	0.53	285	0.79
TOTAL	90638		54784		35854	

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Durante los años de 2012 a 2017, los principales destinos de los migrantes desde Arequipa también fueron Puno (22.46 %), Cusco (21.99%) y Lima (21.75%), que en conjunto absorbieron más del 60% del flujo migratorio total. Por otro parte, Amazonas (0.20%), Tumbes (0.16%) y Pasco (0.32%) fueron destinos prácticamente irrelevantes para los migrantes arequipeños.



105



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

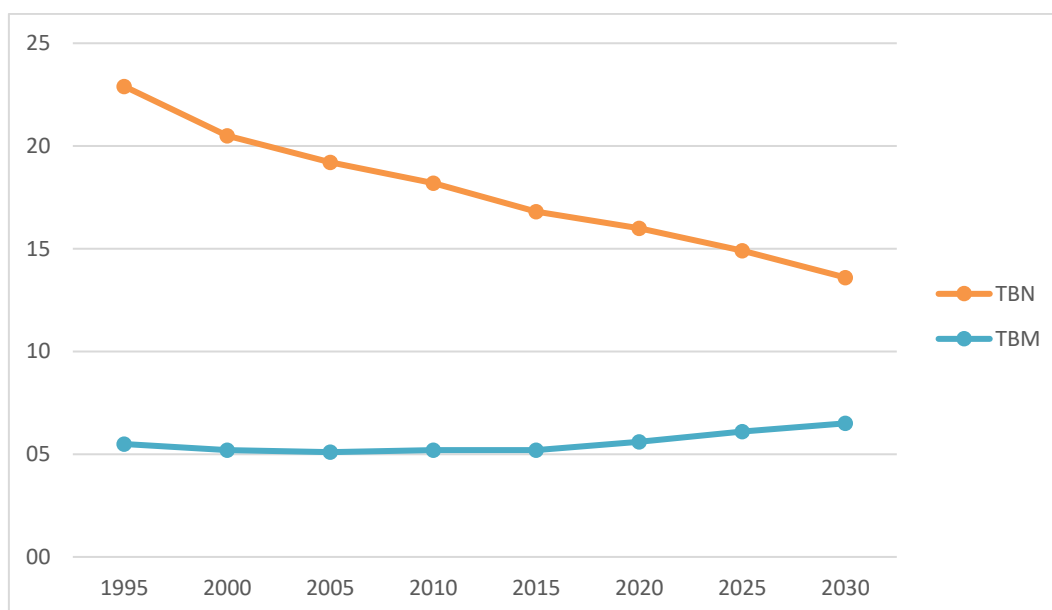
Puno (38.95%) y Cusco (37.08%) presentaron los saldos migratorios netos más altos, evidenciando una fuerte atracción de población desde Arequipa. Ica (2.64%), Ayacucho (1.57%) y Apurímac (4.38%) también tuvieron balances positivos, aunque más modestos. En contraste, Lima (-2.18%) y Tacna (-2.72 %) registraron saldos negativos, lo que indica que, aunque recibieron muchos migrantes arequipeños, también experimentaron una importante salida de población hacia otros destinos. Estos resultados muestran que Arequipa fue origen de migración hacia diversas regiones, con bastante énfasis en zonas cercanas al departamento.

5 Transición de la Población

Este capítulo examina cómo ha cambiado la población del departamento de Arequipa a lo largo del tiempo, pasando de un patrón tradicional con altas tasas de nacimientos y muertes a uno más moderno con tasas reducidas. Se analizan indicadores clave como la esperanza de vida al nacer y la tasa global de fecundidad, observando cómo han evolucionado entre 1995 y 2030. Además, se exploran las consecuencias de estos cambios, como el envejecimiento de la población y el crecimiento urbano.

5.1. La transición demográfica

5.1.1. Arequipa: Evolución de la transición demográfica durante los años 1995 a 2030.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Tasas de Natalidad (TBN):** Disminuyen de 22.9 por mil en 1995 a 13.6 por mil en 2030. Esta reducción es consistente con la Etapa III de la transición demográfica, caracterizada por una reducción de natalidad.
- **Tasas de Mortalidad (TBM):** Se mantienen en niveles bajos y relativamente estables, fluctuando entre 5.1 y 6.5 por mil. Esto indica que la fase de reducción de la mortalidad (Etapa II) ya se completó antes de 1995, y que la mortalidad se encuentra estabilizada en niveles bajos, una característica de la Etapa IV.

5.2. Posición del departamento en la transición demográfica durante los años 1995 a 2030.

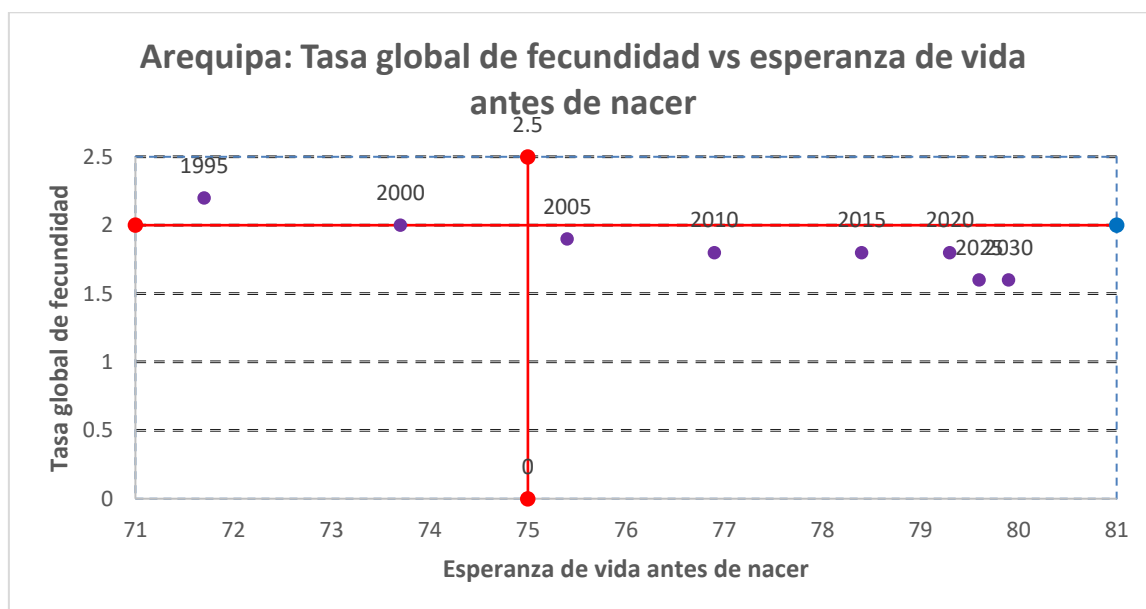
Año	e0	TGF	Posición
1995	71.7	2.2	Avanzada
2000	73.7	2	Avanzada
2005	75.4	1.9	Avanzada
2010	76.9	1.8	Muy Avanzada
2015	78.4	1.8	Muy Avanzada
2020	79.3	1.8	Muy Avanzada
2025	79.6	1.6	Muy Avanzada
2030	79.9	1.6	Muy Avanzada

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Se tiene en cuenta que la tabla muestra la trayectoria de Arequipa en su transición demográfica, utilizando la esperanza de vida al nacer (e_0) y la tasa global de fecundidad (TGF). La esperanza de vida al nacer es el promedio de años que se espera que viva una persona desde su nacimiento, mientras que la tasa global de fecundidad se refiere al número promedio de hijos que una mujer tendría a lo largo de su vida reproductiva. Notemos entonces que:

- Periodo 1995-2005:** En 1995, la esperanza de vida al nacer era de 71.7 años y la tasa global de fecundidad de 2.2 hijos por mujer. Con una TGF menor a 2.5 y una e_0 menor a 76 años, Arequipa se encontraba en una fase de **"Transición Avanzada"**. Esta situación se mantuvo hasta 2005, con la e_0 aumentando a 75.4 años y la TGF disminuyendo a 1.9 hijos por mujer, lo que **sigue clasificándola como "Avanzada"**.
 * Así, esta etapa se caracteriza por "natalidad y mortalidad moderada o baja, lo que se traduce en un crecimiento natural bajo". Esto se alinea con las características de la Etapa IV del modelo de transición, donde las tasas ya son bajas y el crecimiento es reducido.
- Periodo 2010-2030:** A partir de 2010, Arequipa ingresa a la fase de **"Transición Muy Avanzada"**. Esto se debe a que la esperanza de vida al nacer supera los 76 años, mientras que la tasa global de fecundidad se mantiene por debajo de 2.5 hijos/mujer. En 2010, la e_0 llegó a 76.9 años y la TGF se mantuvo en 1.8 hijos por mujer. Se proyecta que esta tendencia continúe hasta 2030, con la e_0 aumentando a 79.9 años y la TGF reduciéndose aún más a 1.6 hijos por mujer. Esto indica que el departamento ha alcanzado niveles muy bajos de natalidad y una alta longevidad, características de poblaciones con una transición demográfica casi completa.
 * Esto representa una consolidación plena de la Etapa IV, con natalidad y mortalidad estabilizadas en niveles muy bajos.

El gráfico a continuación ilustra claramente cómo la esperanza de vida aumenta mientras la fecundidad descende, convergiendo en la región superior derecha del gráfico, lo que reafirma la posición de Arequipa en una etapa demográfica madura.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

5.3. Consecuencias de la transición demográfica

5.3.1. Crecimiento de la población

5.3.1.1. Arequipa: Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa de migración neta y tasa de crecimiento

Año	TBN	TBM	TMN	TC
1995	22.9	5.5	0.7	1.8
2000	20.5	5.2	-6.4	0.9
2005	19.2	5.1	-17.3	-0.3
2010	18.2	5.2	-13.8	-0.1
2015	16.8	5.2	4.4	1.6
2020	16.0	5.6	11.3	2.2
2025	14.9	6.1	2.7	1.2
2030	13.6	6.5	3.4	1.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Tasa Bruta de Natalidad (TBN):** Refleja la cantidad de nacimientos por cada mil habitantes. Se observa una disminución constante de la TBN, pasando de 22.9 en 1995 a una proyección de 13.6 en 2030. Esta tendencia a la baja indica una reducción significativa en la natalidad, una característica de transición fundamental que ya se había hecho notar en los análisis anteriores.
- **Tasa Bruta de Mortalidad (TBM):** Indica el número de defunciones por cada mil habitantes. Se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 5.1 y 5.6 entre 1995 y 2020, para luego proyectar un ligero aumento a 6.5 en 2030. La estabilización y posterior leve aumento de la TBM en etapas avanzadas de la transición puede deberse al envejecimiento de la población, ya que hay más personas en edades avanzadas donde la mortalidad es naturalmente más alta.
- **Tasa de Migración Neta (TMN):** Representa el saldo entre la inmigración y la emigración por cada mil habitantes. Se observan fluctuaciones notables. Pasó de un valor positivo de 0.7 en 1995 a ser negativa en 2000 (-6.4) y 2005 (-17.3), lo que sugiere períodos de mayor emigración que inmigración. Luego, se recuperó a valores positivos en 2015 (4.4) y 2020 (11.3), y se proyecta que se mantenga positiva, aunque menor, en 2025 (2.7) y 2030 (3.4). Estas variaciones en la migración pueden influir significativamente en el tamaño de la población.
- **Tasa de Crecimiento (TC):** Muestra el cambio porcentual de la población en un período. Estuvo en 1.8 en 1995, disminuyó y se volvió negativa en 2005 (-0.3) y casi nula en 2010 (-0.1), para luego recuperarse y proyectar un crecimiento del 2.2 en 2020. Finalmente, se proyecta una estabilización en 1.2 en 2025 y 1.1 en 2030. La tasa de crecimiento refleja el efecto combinado de los nacimientos, defunciones y la migración neta. La fase de crecimiento bajo a negativo, seguida de una recuperación moderada, es consistente con las dinámicas de una población que ha avanzado significativamente en su transición demográfica.

5.3.2. Urbanización

5.3.2.1. Arequipa: Distribución de la población según área de residencia (1993 y 2017)

La urbanización es el proceso de cambio en la organización espacial de la residencia de la población, actividades y recursos, pasando de una estructura predominantemente dispersa en el territorio y económicamente primaria (como la agricultura), a otra concentrada principalmente en ciudades y con economías secundarias y de servicios.

Área de Residencia	Censo 1993		Censo 2017	
	Población	%	Población	%
Urbano	785858	85.72%	1313275	94.98%
Rural	130948	14.28%	69455	5.02%
Total	916806	100.00%	1382730	100.00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La tabla muestra un cambio significativo en la distribución de la población de Arequipa entre áreas urbanas y rurales en los años 1993 y 2017.

- **En 1993:** La población urbana representaba el 85.72% del total de 916,806 habitantes, mientras que la población rural era del 14.28%. Esto ya indicaba una **fuerte concentración urbana** en el departamento en ese momento.
- **En 2017:** La urbanización se acentuó drásticamente, con la población urbana alcanzando el 94.98% de un total de 1,382,730 habitantes. La población rural, por su parte, se redujo a solo el 5.02%.

Estos datos evidencian un proceso acelerado y casi completo de urbanización en Arequipa durante el periodo de 24 años, lo que implica una **mayor concentración de actividades económicas y servicios en las ciudades** y una **reducción drástica de la población viviendo en zonas rurales**.

5.3.3. Envejecimiento

5.3.3.1. Arequipa: Indicadores de envejecimiento. Distribución de la población según área de residencia. 1993 y 2017.

Año	1993					
Edad en grandes grupos	Población			Porcentaje		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
0 a 14 años	253,058	50,299	303,357	32.20%	38.41%	33.09%
De 15 a 64 años	493,455	73,139	566,594	62.79%	55.85%	61.80%
De 65 a más	39,345	7,510	46,855	5.01%	5.74%	5.11%
Total	785,858	130,948	916,806	100.00%	100.00%	100.00%
PAM	5.0	5.7	5.1			
TDD	59.3	79.0	61.8			
TDN	51.3	68.8	53.5			
TDV	8.0	10.3	8.3			
IEN	15.5	14.9	15.4			

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Año	2017					
Edad en grandes grupos	Población			Porcentaje		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
0 a 14 años	311,773	16,172	327,945	23.74%	23.28%	23.72%
De 15 a 64 años	888,182	45,213	933,395	67.63%	65.10%	67.50%
De 65 a más	113,320	8,070	121,390	8.63%	11.62%	8.78%
Total	1,313,275	69,455	1,382,730	100.00%	100.00%	100.00%
PAM	8.6	11.6	8.8			
TDD	47.9	53.6	48.1			
TDN	35.1	35.8	35.1			
TDV	12.8	17.8	13.0			
IEN	36.3	49.9	37.0			

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

- **Porcentaje de Adultos Mayores (PAM):** Proporción de la población de 65 años o más años.
 - **En 1993:** El PAM total en Arequipa era del 5.1% (5.0% en zonas urbanas y 5.7% en rurales).
 - **En 2017:** El PAM total aumentó significativamente a 8.8% (8.6% en urbanas y 11.6% en rurales).

Esto muestra un claro y considerable envejecimiento de la población, con una proporción de adultos mayores que casi se duplica en 24 años, siendo más pronunciado en las zonas rurales en 2017.

- **Tasa de Dependencia Demográfica (TDD):** Número de personas dependientes (niños de 0-14 años y adultos mayores de 65 años o más) por cada 100 personas en edad de trabajar (15-64 años).
 - **En 1993:** La TDD total era del 61.8% (59.3% en urbanas y 79.0% en rurales).
 - **En 2017:** La TDD total disminuyó a 48.1% (47.9% en urbanas y 53.6% en rurales).

Esta disminución general de la dependencia se debe a la reducción de la natalidad y, por ende, de la población infantil.

- **Tasa de Dependencia de la Niñez (TDN):** Número de niños (0-14 años) por cada 100 personas en edad de trabajar (15-64 años).
 - **En 1993:** La TDN total era del 53.5% (51.3% en urbanas y 68.8% en rurales).
 - **En 2017:** La TDN total se redujo drásticamente a 35.1% (35.1% en urbanas y 35.8% en rurales).

Esto refleja una caída sustancial en la proporción de niños, una consecuencia directa de la disminución de la natalidad.

- **Tasa de Dependencia de la Vejez (TDV):** Número de adultos mayores (65 años o más) por cada 100 personas en edad de trabajar (15-64 años).
 - **En 1993:** La TDV total era del 8.3% (8.0% en urbanas y 10.3% en rurales).
 - **En 2017:** La TDV total aumentó a 13.0% (12.8% en urbanas y 17.8% en rurales).

Este aumento en la dependencia de la vejez es una clara señal del envejecimiento poblacional. Aunque la **dependencia total disminuyó**, la composición de la dependencia se ha **desplazado de los niños a los adultos mayores**.

- **Índice de Envejecimiento (IEN):** Razón entre la población de 65 años o más y la población de 0 a 14 años, multiplicada por 100.
 - **En 1993:** El IEN total era de 15.4% (15.5% en urbanas y 14.9% en rurales). Esto significaba que había aproximadamente 15 adultos mayores por cada 100 niños.
 - **En 2017:** El IEN total se disparó a 37.0% (36.3% en urbanas y 49.9% en rurales).

Este aumento de más del doble en el índice de envejecimiento es el indicador más contundente del envejecimiento progresivo de la población de Arequipa. Las **zonas rurales**, a pesar de tener una menor población total, **muestran un envejecimiento relativo aún más avanzado** que las urbanas en 2017, lo que podría estar relacionado con la migración de jóvenes hacia las ciudades.

En conjunto, estos indicadores demuestran que Arequipa ha experimentado un proceso de envejecimiento significativo entre 1993 y 2017, caracterizado por una disminución de la población joven y un aumento sustancial de la población adulta mayor, lo que implica desafíos para los sistemas de salud y pensiones.



Conclusión

El análisis intercensal (1993-2017) del departamento de Arequipa revela transformaciones demográficas profundas, caracterizadas por un crecimiento y urbanización acelerada, transición hacia el envejecimiento poblacional, mejoras educativas con brechas persistentes, y más; de lo cual podemos concluir:

- Entre 1993 y 2017, la población del departamento de Arequipa creció de 916,806 a 1,382,730 habitantes, lo que representa un incremento absoluto de más de 465 mil personas. Este crecimiento no fue homogéneo a nivel territorial: la provincia de Arequipa concentró el mayor aumento, superando el millón de habitantes en 2017, mientras que provincias como La Unión (15,857 hab.) o Condesuyos (17,464 hab.) mantuvieron poblaciones reducidas. A escala distrital, la concentración poblacional se intensificó en Cercado, Paucarpata, Cerro Colorado y Mariano Melgar, superando cada uno los 90,000 habitantes, frente a distritos rurales como San Juan de Tarucani o Puyca, con menos de 1,000 personas. En términos de estructura por edad, se evidencia un proceso de envejecimiento: la población de 0 a 14 años disminuyó de 33.2 % en 1993 a 25.4 % en 2017, mientras que el grupo de 60 años a más creció de 7.2 % a 10.8 %, con provincias como Islay (12.6 %) y Camaná (11.5 %) superando el promedio departamental. Por sexo, se mantuvo una ligera mayoría femenina en el departamento (50.35 % en 1993), con excepciones en provincias como Caravelí y Camaná, donde predominó la población masculina. Respecto al nivel educativo, el informe evidencia una mejora sustancial en la alfabetización: por ejemplo, en La Unión, el porcentaje de población analfabeta se redujo de 33.26 % en 1993 a 21.42 % en 2017, aunque las provincias rurales todavía registran valores significativamente más altos que las urbanas. En cuanto a la ocupación principal, se observan claras diferencias estructurales: en la provincia de Arequipa, destacan los servicios (21.8 %) y las ocupaciones científicas y técnicas (15.2 %), mientras que en provincias altoandinas como La Unión y Caylloma, más del 60 % de la población ocupada se dedica a actividades agropecuarias. Finalmente, la distribución urbano-rural muestra contrastes marcados: mientras la provincia de Arequipa alcanzó un 98.86 % de población urbana en 2017, otras como La Unión (24.03 %), Caylloma (35.68 %) y Condesuyos (39.91 %) conservan un patrón predominantemente rural, lo que refleja un fuerte desequilibrio en la distribución espacial de la población y el acceso a servicios.
- Durante el periodo 1993 a 2017, el departamento de Arequipa experimentó un crecimiento demográfico sostenido, pasando de 916,806 a 1,382,730 habitantes, lo que representa un incremento del 50.8 %. Este aumento se traduce en una tasa de crecimiento promedio anual de 1.73 %, aunque con marcadas diferencias territoriales: mientras la provincia de Arequipa (1.97 %) y Caylloma (2.75 %) concentraron gran parte del dinamismo poblacional, otras como La

Unión (-1.24 %) y Condesuyos (-1.04 %) evidenciaron una reducción de población, asociada al envejecimiento y a saldos migratorios negativos. En términos de migración interna, Arequipa mantuvo un saldo migratorio neto positivo tanto en el periodo 1988–1993 (+5.5 por mil) como en 2012–2017 (+6.7 por mil). A pesar de que los flujos migratorios se redujeron, evidenciado en la reducción de la inmigración de 23.0 a 15.8 por mil y la emigración de 17.5 a 9.1 por mil, el departamento continuó siendo un destino importante. Esto se refleja en los saldos migratorios positivos con regiones como Cusco (+37.08 %) y Puno (+38.95 %), que aportaron un volumen considerable de migrantes en ambos periodos. Este comportamiento migratorio está estrechamente ligado a factores socioeconómicos, ya que las provincias con mayor crecimiento como Arequipa y Camaná coinciden con áreas urbanas más desarrolladas, que concentran infraestructura, servicios y oportunidades laborales. Por el contrario, las provincias rurales, como La Unión y Condesuyos, con densidades inferiores a 3 hab/km², muestran condiciones estructurales limitantes, es decir, menor cobertura de servicios, dependencia del agro y una población progresivamente envejecida, lo cual incentiva la emigración. En conjunto, la evolución de las tasas de crecimiento intercensal y los flujos migratorios confirman la consolidación de Arequipa como un polo regional de atracción demográfica, aunque al mismo tiempo refuerzan la concentración territorial y las brechas urbano-rurales.

- El análisis revela una intensificación de las desigualdades territoriales en el departamento de Arequipa entre 1993 y 2017, dado que el índice de Gini a nivel departamental se incrementó de 0.8530 a 0.9036, evidenciando una concentración poblacional persistente en pocos distritos, especialmente en la provincia de Arequipa, que en 2017 albergaba al 78.1 % de la población regional. La provincia de Arequipa mantuvo niveles extremadamente altos de desigualdad distributiva (de 0.9404 a 0.9238), reflejando la fuerte centralización demográfica en su área metropolitana. Asimismo, algunas provincias como Caylloma (+0.3701) y Condesuyos (+0.2176) registraron incrementos notables en su desigualdad interna, mientras que Islay mostró una mejora relativa, con una reducción de su índice de Gini de 0.3680 a 0.2538. En cuanto a la densidad poblacional, Arequipa provincia alcanzó 111.61 hab/km², muy por encima del promedio departamental (21.83 hab/km²), en contraste con provincias como Condesuyos (2.32 hab/km²) o La Unión (2.70 hab/km²), reflejando desequilibrios marcados en la distribución espacial. Además, las brechas urbano-rurales se acentuaron, ya que en 2017 Arequipa e Islay superaban el 96 % de población urbana, mientras que Condesuyos mantenía apenas 58.8 % de población urbana. Por último, la calidad censal también mejoró, con un descenso del índice de Whipple de 109.20 en 1993 a 101.26 en 2017, y scores de exactitud dentro de márgenes aceptables (de 13.2 a 16.6), lo que fortalece la fiabilidad de los hallazgos y permite confirmar que la transición demográfica y la concentración poblacional avanzaron de manera paralela durante este periodo.
- La evolución de los componentes demográficos de fecundidad, mortalidad y migración en Arequipa entre 1993 y 2017 confirma el avance hacia una estructura poblacional más madura, con una fecundidad en descenso, una mortalidad contenida y una migración interna activa. En términos de fecundidad, la región ha registrado un cambio sustancial en su comportamiento reproductivo ya que la tasa bruta de n

habitantes en 1993 a 18 por mil en 2017, lo que representa una reducción del 75 %. Esta caída se refleja en las tasas específicas de fecundidad, donde Arequipa presenta menores niveles en los grupos jóvenes de 15 a 24 años comparado con la media nacional, alcanzando su punto máximo en mujeres de 25 a 29 años, lo que indica una postergación del inicio de la maternidad.

En cuanto a la mortalidad, el departamento mantiene niveles bajos y estables. En 2017, la tasa bruta de mortalidad fue de 3.11 por mil, ligeramente superior al promedio nacional (3.02). Asimismo, las tasas específicas muestran que la mortalidad es más elevada en edades avanzadas, especialmente en el grupo de 90 años a más, donde Arequipa supera a la media nacional. Estas cifras, junto con una mayor esperanza de vida observada en las tablas de mortalidad, evidencian el envejecimiento creciente de la población y una transición hacia causas de muerte propias de poblaciones adultas y longevas.

En lo que respecta a la migración, el análisis entre 2012 y 2017 muestra movimientos internos significativos ya que 37.4 % de los migrantes salientes se dirigieron a Lima, seguidos por 12.1 % a Cusco y 11.7 % a Puno. Simultáneamente, Arequipa recibió migración de retorno desde regiones del sur andino como Apurímac y Ayacucho ya que esta dinámica responde tanto a factores económicos como a redes familiares y educativas. En conjunto, estos tres componentes, fecundidad en descenso, mortalidad moderada y migración regional activa, delinean una dinámica poblacional en transición, con crecimiento natural reducido, estructura de edad envejecida y redistribución espacial del territorio humano.

- Entre 1995 y 2030, Arequipa ha seguido una trayectoria clara dentro del modelo de transición demográfica, es el cual el departamento ha pasado de una etapa de “transición avanzada” en 1995, con una esperanza de vida de 71.7 años y una tasa global de fecundidad (TGF) de 2.2 hijos por mujer, a una etapa “muy avanzada” proyectada para 2030, en la que se espera una esperanza de vida de 79.9 años y una TGF estabilizada en 1.6. Es así como esta evolución refleja también la sostenida reducción de la tasa bruta de natalidad, que pasa de 22.9 por mil en 1995 a 13.6 por mil en 2030, mientras que la tasa bruta de mortalidad se mantiene en niveles bajos, pero con una ligera alza esperada hacia los 6.5 por mil, producto del envejecimiento poblacional. Asimismo, el proceso de urbanización ha sido otro componente clave de esta transición ya que, en 1993, el 85.72 % de la población vivía en zonas urbanas. Esta cifra se elevó a 94.98 % en 2017, evidenciando una transformación espacial acelerada hacia centros urbanos. Asimismo, esta concentración urbana responde tanto al crecimiento demográfico como a los desplazamientos migratorios internos, y plantea importantes desafíos para la planificación territorial. Finalmente, el envejecimiento poblacional se ha consolidado como una característica estructural del cambio demográfico. El índice de envejecimiento (IEN) se incrementó de 15.4 % en 1993 a 37 % en 2017, mientras que la tasa de dependencia de la vejez (TDV) creció de 8.3 % a 13 % en el mismo. Por ende, estas cifras revelan un giro en la estructura etaria hacia una población más adulta y longeva, con implicancias significativas para los sistemas de salud, pensiones y cuidados a largo plazo. En conjunto, estos elementos confirman que Arequipa

no solo ha experimentado un crecimiento poblacional cuantitativo, sino una transformación cualitativa profunda, avanzando decididamente hacia una sociedad urbana y envejecida que demanda políticas públicas adaptativas y sostenibles.

- En el periodo de 1993 a 2017 se revela una serie de problemas demográficos estructurales en el departamento de Arequipa, cuyas manifestaciones están territorialmente distribuidas de forma desigual y que tienen implicancias directas sobre la sostenibilidad del crecimiento regional. Es así como uno de los principales desafíos es la alta concentración poblacional en la provincia de Arequipa, que en 2017 albergaba al 78.1 % de la población total, con una densidad de 111.6 hab/km², en contraste con provincias como Condesuyos (2.3 hab/km²) o La Unión (2.7 hab/km²), lo que evidencia un proceso de concentración urbana y vaciamiento rural. Simultáneamente, se consolida un proceso de envejecimiento demográfico ya que la proporción de adultos mayores (65+) aumentó de 5.1 % en 1993 a 8.8 % en 2017, y el índice de envejecimiento se elevó de 15.4 % a 37 %. Este fenómeno se intensifica en zonas rurales, donde el IEN alcanza 49.9 %, lo que indica un abandono progresivo de jóvenes y una permanencia de adultos mayores en áreas con menos acceso a servicios. Otro problema estructural es la migración interna desigual, con provincias como La Unión (-1.24 %) y Condesuyos (-1.04 %) presentando tasas de crecimiento negativas, reflejo de flujos migratorios persistentes hacia centros urbanos, aunque Arequipa mantiene una migración neta positiva, su tasa de inmigración descendió de 23.0 a 15.8 por mil entre los periodos 1988 a 1993 y 2012 a 2017, lo que sugiere una menor capacidad de atracción demográfica relativa. Finalmente, persisten marcadas brechas urbano-rurales ya que en 2017, el 95.0 % de la población vivía en áreas urbanas, y solo el 5.0 % en áreas rurales, las cuales se caracterizan por mayor dispersión territorial y limitaciones estructurales, como el alto analfabetismo en La Unión (21.4 %) frente al 7.7 % en Arequipa provincia, lo cual acentúa las desigualdades en capital humano y acceso a oportunidades. En general, estos problemas reflejan una transición demográfica asimétrica, en la que el crecimiento urbano, el envejecimiento y la migración selectiva se interrelacionan con desigualdades territoriales persistentes. Es así como el abordaje de estos retos requiere una planificación que combine criterios de equidad territorial, inclusión poblacional y sostenibilidad a largo plazo.

Bibliografía

- [1] CEPAL. (2011, pág. 98, anexo 6.2). CEPAL. Obtenido de CEPAL: <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/doc/cepal/manual/74.pdf>
- [2] CEPAL. (2014, pág. 18). *Naciones Unidas*. Obtenido de Naciones Unidas: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e0607d62-9094-40b7-ba18-8db00832ce31/content>
- [3] INEI. (s.f.). *INEI*. Obtenido de INEI: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015/cap-33.htm
- [4] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2005). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005: Hacia una evaluación forestal global en 2010. FAO: <https://www.fao.org/3/a0400s/a0400s00.htm>
- [5] INEI. (s.f.). Libro Lib1639. INEI. Obtenido de INEI: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1639/libro.pdf

Anexos

- **Anexo 1: Archivo complementario de datos:**

- **"Anexo_1_Datos_Estadísticos_Arequipa_1993-2017.xlsx"**

- Descripción: Contiene las tablas primarias, cálculos intercensales, proyecciones poblacionales (2018-2030), índices demográficos (Whipple, Gini, dependencia) y matrices de distribución por sexo, edad, educación y ocupación utilizadas en el informe.

- **Anexo 2: Archivo complementario de datos:**

- **"Anexo_2_Cálculos_e Índices Estadísticos Arequipa 1993-2017_y Proyecciones.xlsx"**

- Descripción: Contiene las tablas de datos y cálculo de indicadores, cálculos intercensales y proyecciones por quinquenios, así como distribuciones por edad, sexo y quinquenios; además de cálculos de los indicadores de migraciones y defunciones; así como los principales indicadores de transición demográfica.

- **Anexo 3: Archivo complementario de datos:**

- Plataforma de Datos Abiertos del Estado Peruano. (s.f.). Información de fallecidos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Obtenido de Gobierno del Perú - Datos Abiertos:

- <https://datosabiertos.gob.pe/dataset/informaci%C3%B3n-de-fallecidos-del-sistema-inform%C3%A1tico-nacional-de-defunciones-sinadef-1>

Tabla de participación

Miembro de equipo	Participación
Romero Dávila, Sebastián Matías	Aspectos metodológicos: Evaluación de la calidad de los censos 1993 y 2017 usando tres indicadores: Razón de masculinidad (equilibrio hombres/mujeres), Índice de Whipple (precisión en edades) y Score de exactitud (errores en datos) y realicé un análisis comparativo de los resultados entre ambos censos para identificar variaciones. Desarrollo de principales indicadores de Fecundidad. Desarrollo de principales Indicadores de Migraciones y Matrices.
	Estado de la población: Análisis de la distribución urbana/rural por provincias, grandes grupos de edades y sexo, con su respectivo análisis comparativo de los censos entre 1993 y 2017.
	Revisión técnica: Corrección de tablas de datos y gráficos, verificar en que todo coincidiera con los métodos usados.
	Bibliografía y Anexos: Fuentes consultadas de la sección "Aspectos metodológicos", fórmulas de los indicadores y tablas detalladas con los cálculos.
Ayesta Ramírez, Albaro Alberto	Estado de la población, Tamaño poblacional: Distribución por sexo y edad: Distribución porcentual de la población total según sexo y grandes grupos de edad. Índices de dependencia y envejecimiento para ambos censos.
	Estado de la población, Aspectos Generales: Distribución porcentual de la población según provincias, densidad poblacional y tasa de crecimientos ambos censos, Desigualdad distributiva: índice de Gini a nivel distrital. Diferencia intercensal 1993 y 2017. Tablas de Mortalidad Específicas y Principales indicadores. Conclusiones
	Revisión: Verificación de la consistencia de los datos cuantitativos y optimización de la redacción
	Anexos: Elaboración y desarrollo de fórmulas aplicadas a las proyecciones poblacionales y a la representación de la distribución geográfica.
Zeña Zeña, Frankli	Introducción y presentación: Contextualización del estudio, definición de objetivos.
	Tamaño de la población total, proyecciones 1993-2030 y tasa de crecimiento intercensal
	Estado de la población: Pirámides poblacionales del Censo de 1993 y 2017
	Educación y ocupación: Desarrollo de la sección de composición por educación y ocupación principal, con desagregación por provincias, nivel educativo, ocupación, sexo, grandes grupos de edad y área de residencia, incluyendo comparativas entre censos. Razón de Niños y Mujeres. Desarrollo de Tasas Brutas de Mortalidad, estructuras de mortalidad y algunos indicadores. Desarrollo de Principales indicadores de Transición Demográfica.
	Formato, edición y revisión: Revisión de estilo, ortografía, formato y coherencia textual del documento completo.
	Anexos: Consolidación de todas las tablas, validación de fórmulas y resultados numéricos.